第五章 钢筋混凝土构件斜截面受剪性能

Shear Behaviors of RC Elements

1. 试验现象
2. 理论分析
3. 计算方法
4. 构造要求
5. 设计方法与步骤

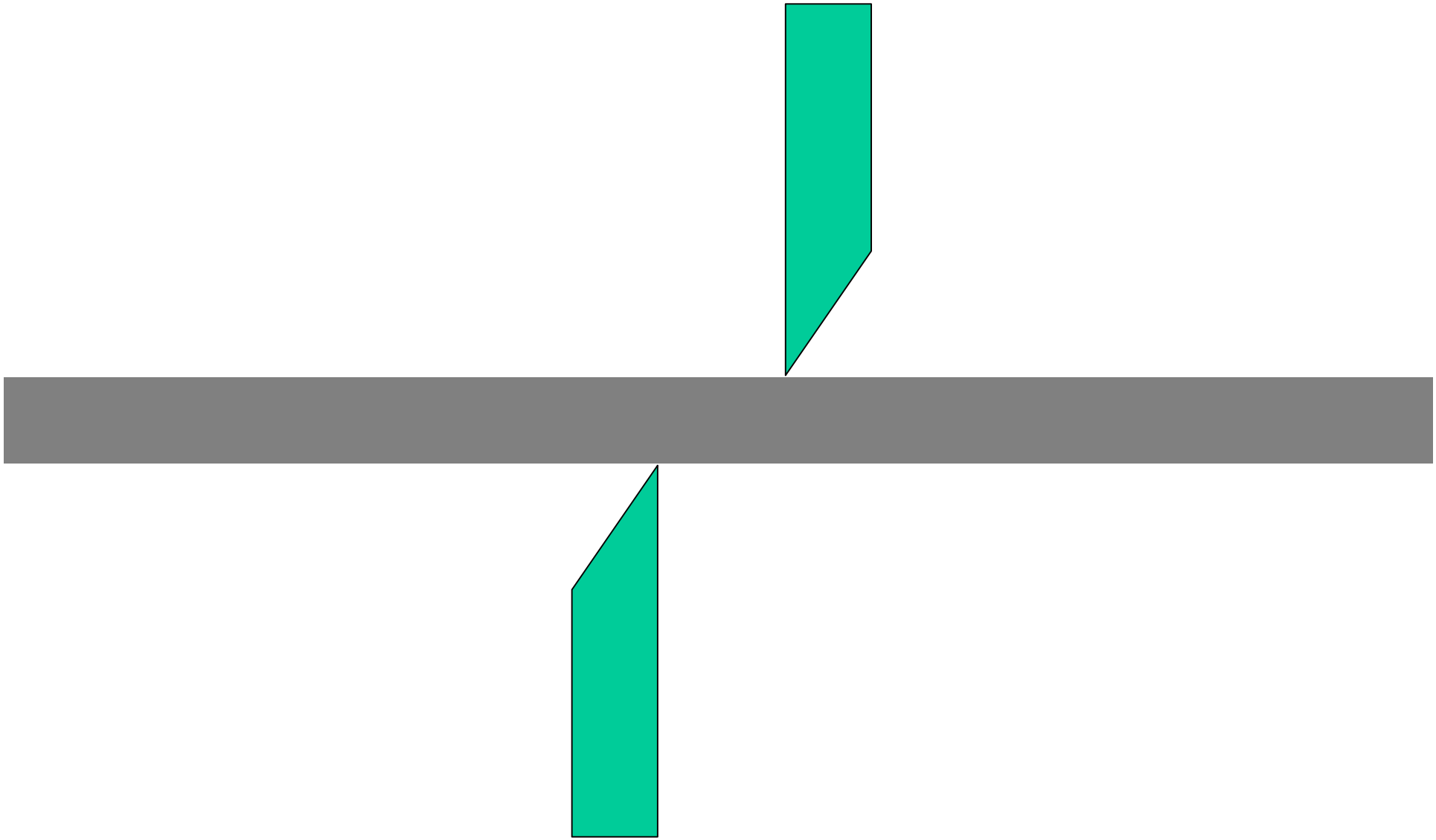
1. 什么是剪力？受剪的受力状态是什么样？
2. 混凝土梁中为什么会出现斜裂缝？
3. 腹筋的作用是什么？
4. 钢筋混凝土梁的传力途径是什么样的？
5. 无腹筋梁抗剪承载力的由哪几部分构成？
6. 无腹筋梁受剪破坏的三种形式
7. 影响无腹筋梁受剪承载力的因素
8. 无腹筋梁承载力计算公式
9. 箍筋在混凝土抗剪中的作用是什么？
10. 配箍梁的设计公式和构造要求

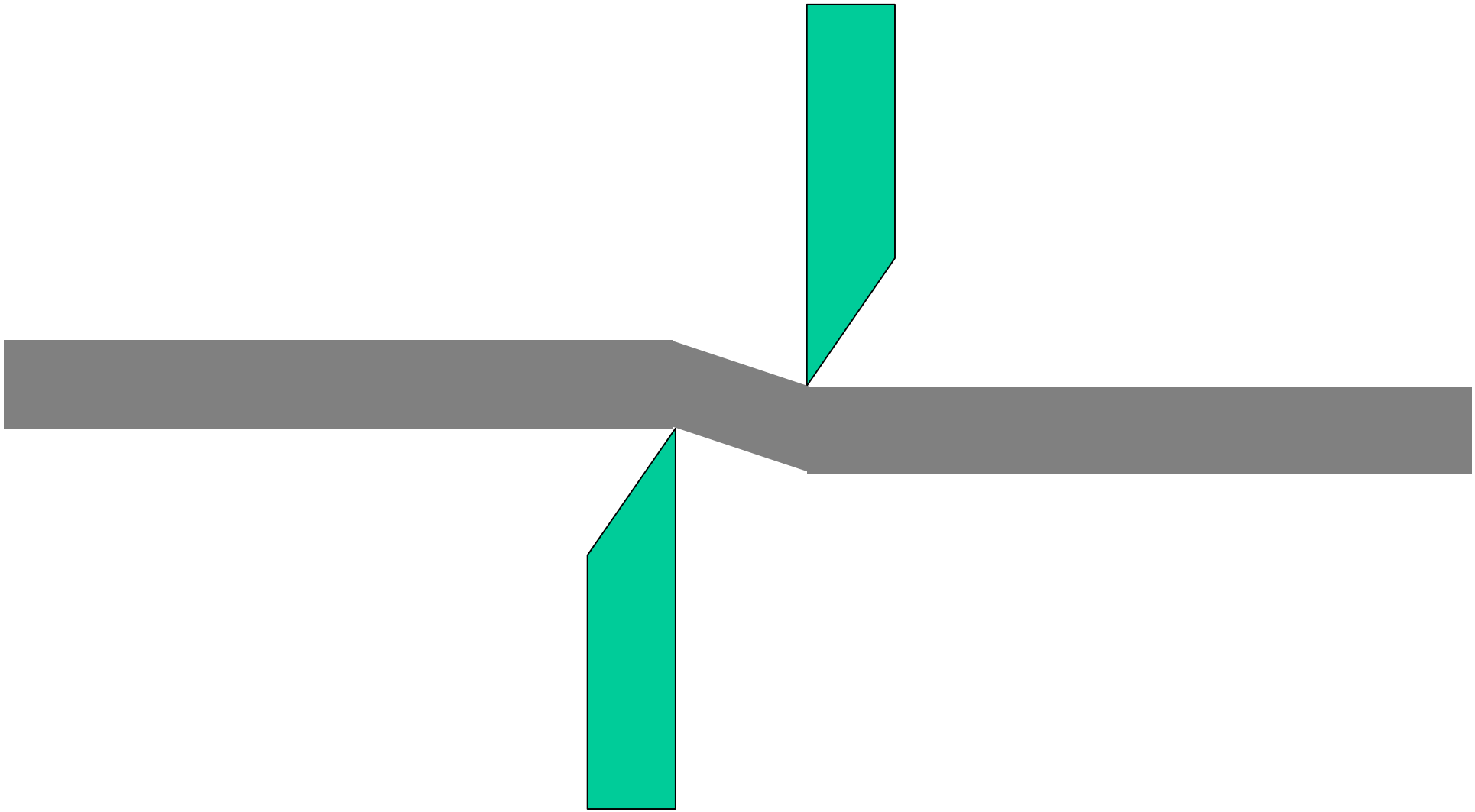
什么是剪？

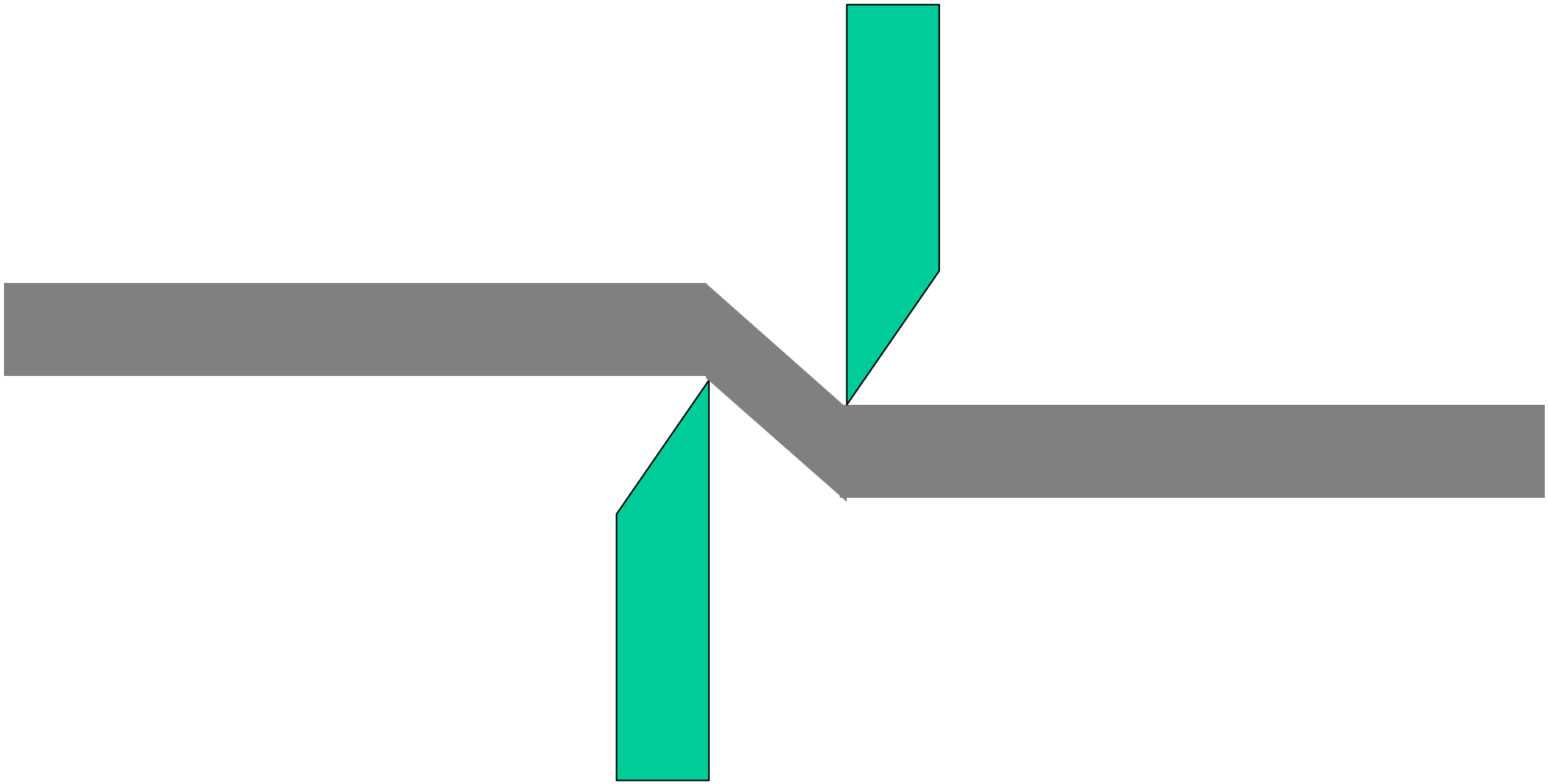
剪

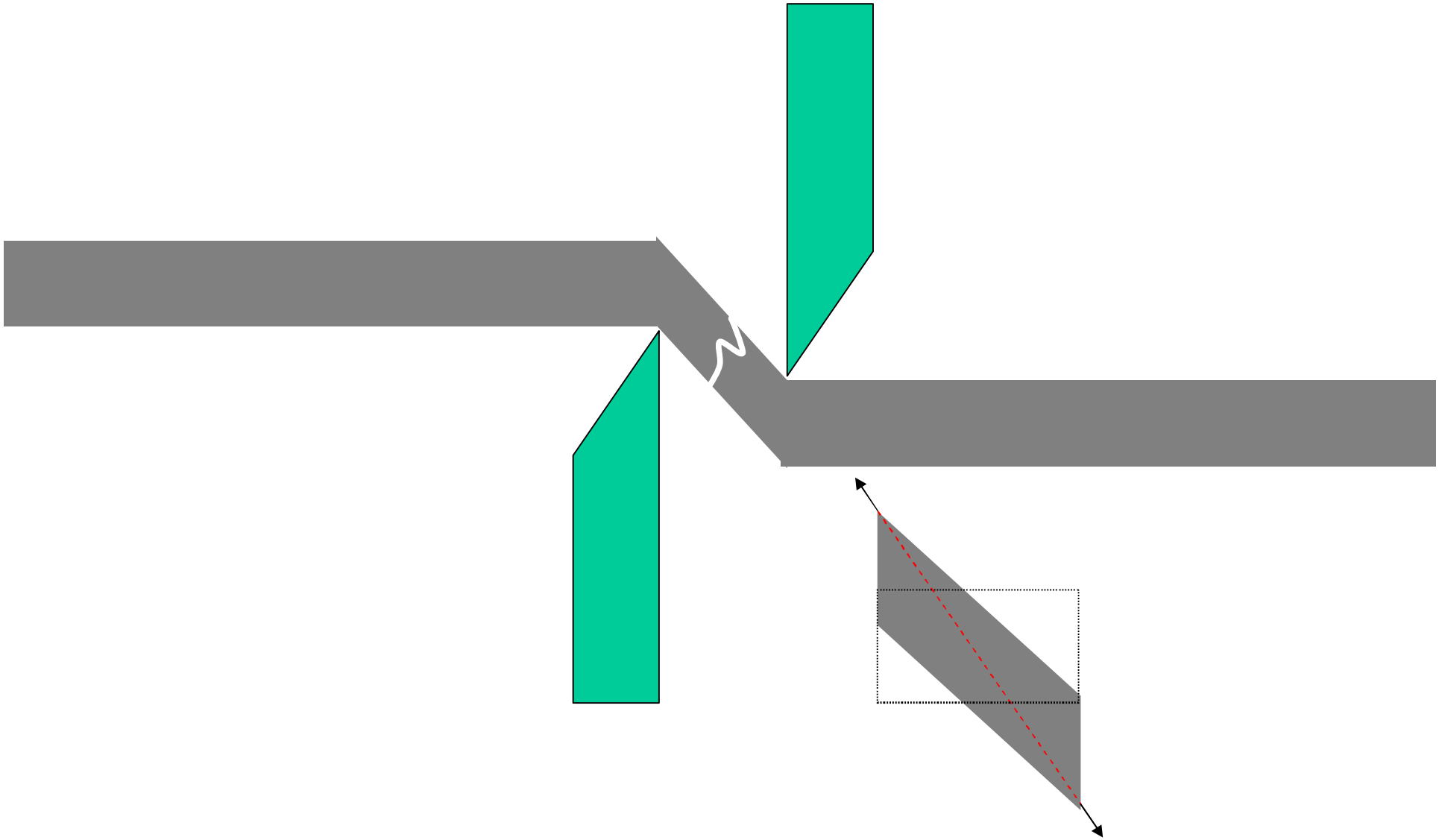


5.1 斜裂缝的形成

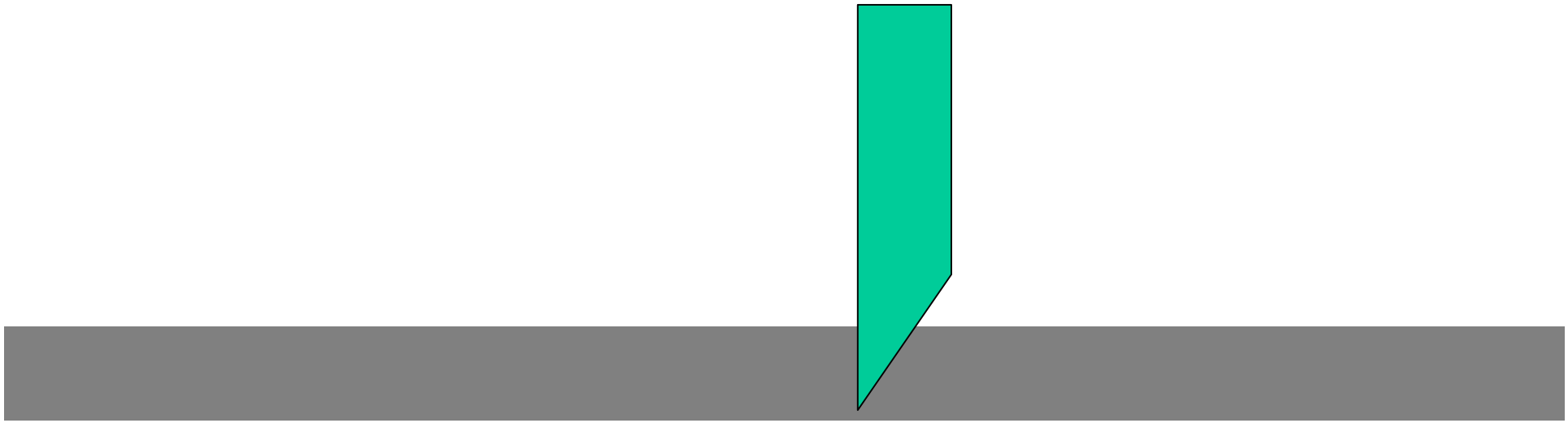




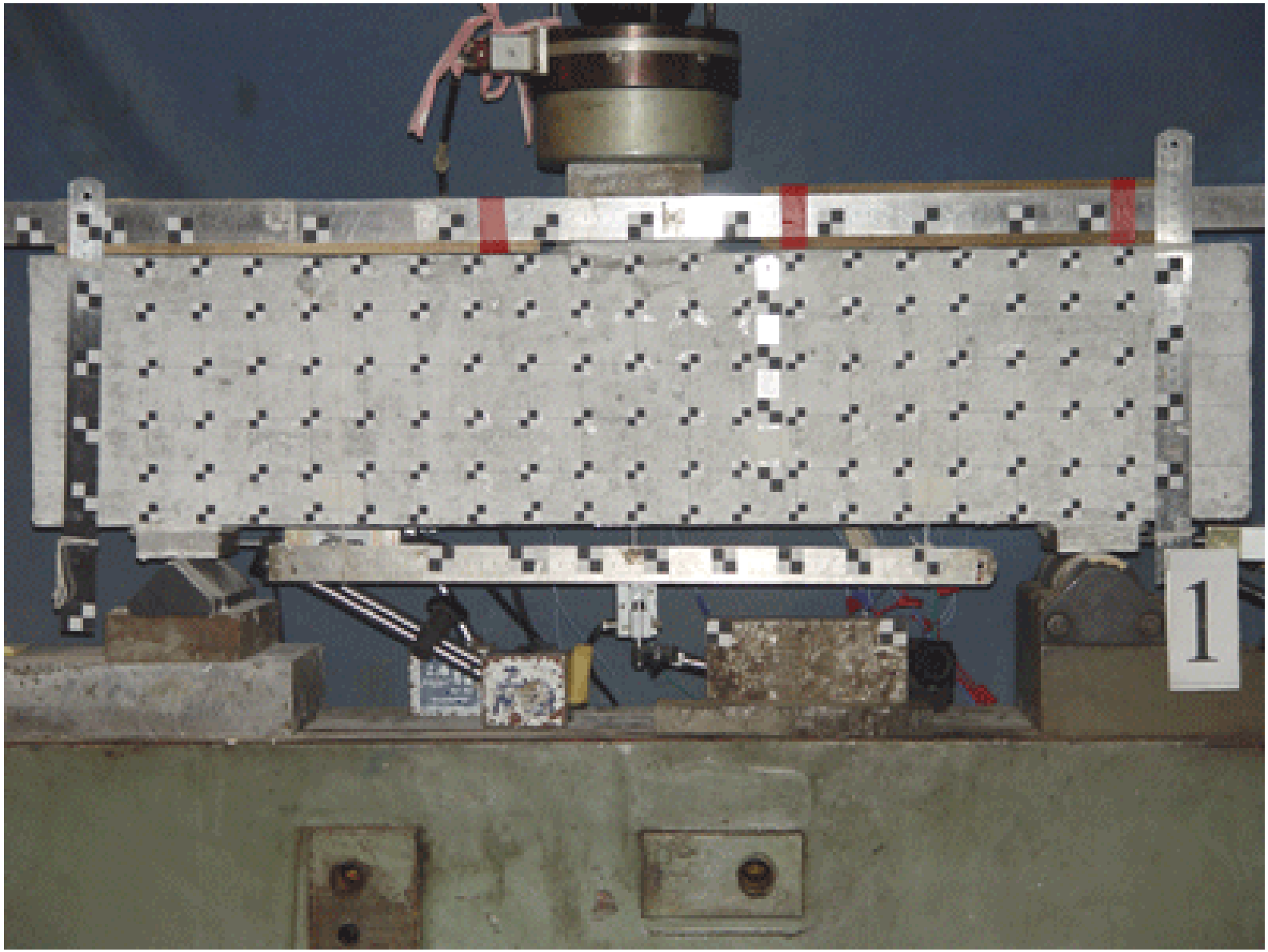


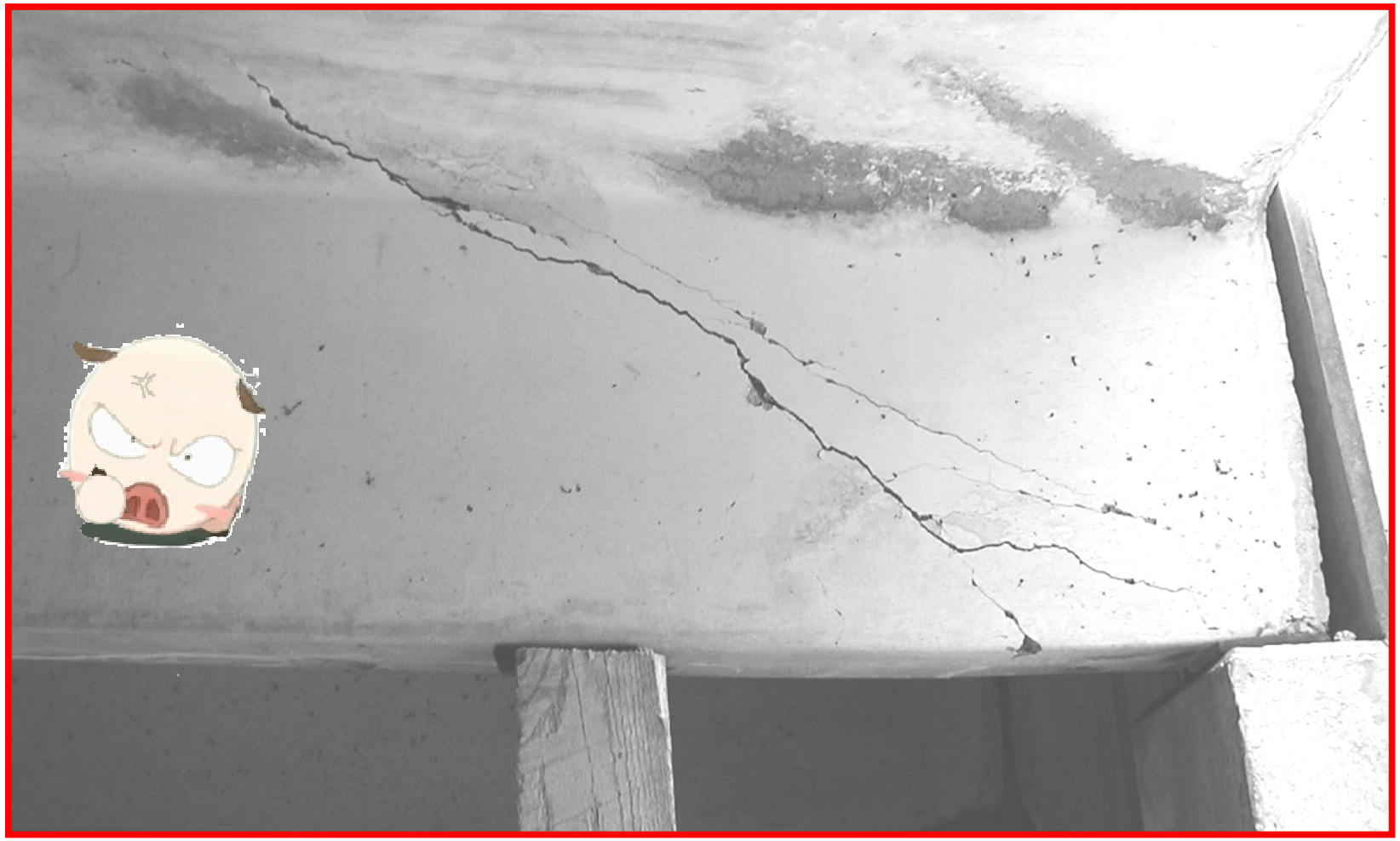


5.1 斜裂缝的形成



钢筋混凝土构件中
什么情况下
会发生剪切破坏？

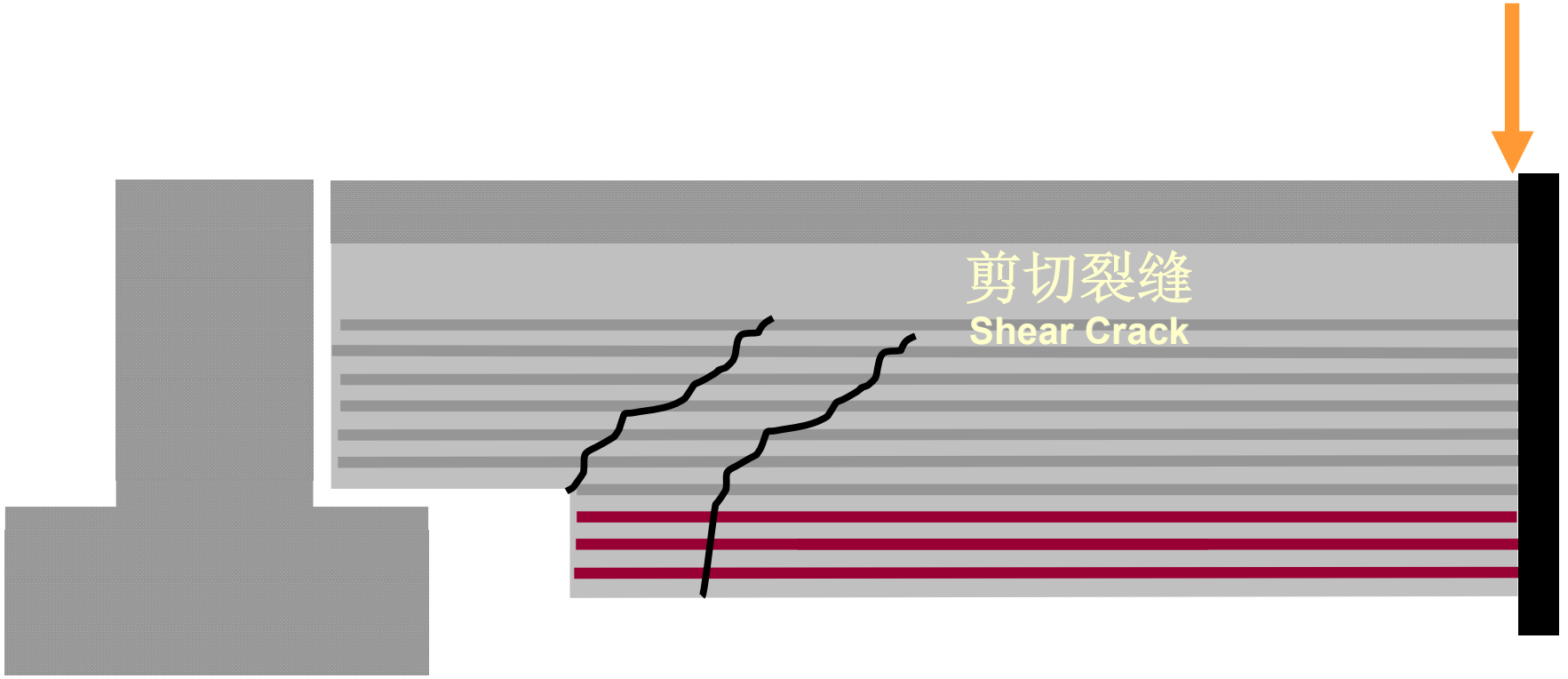

1



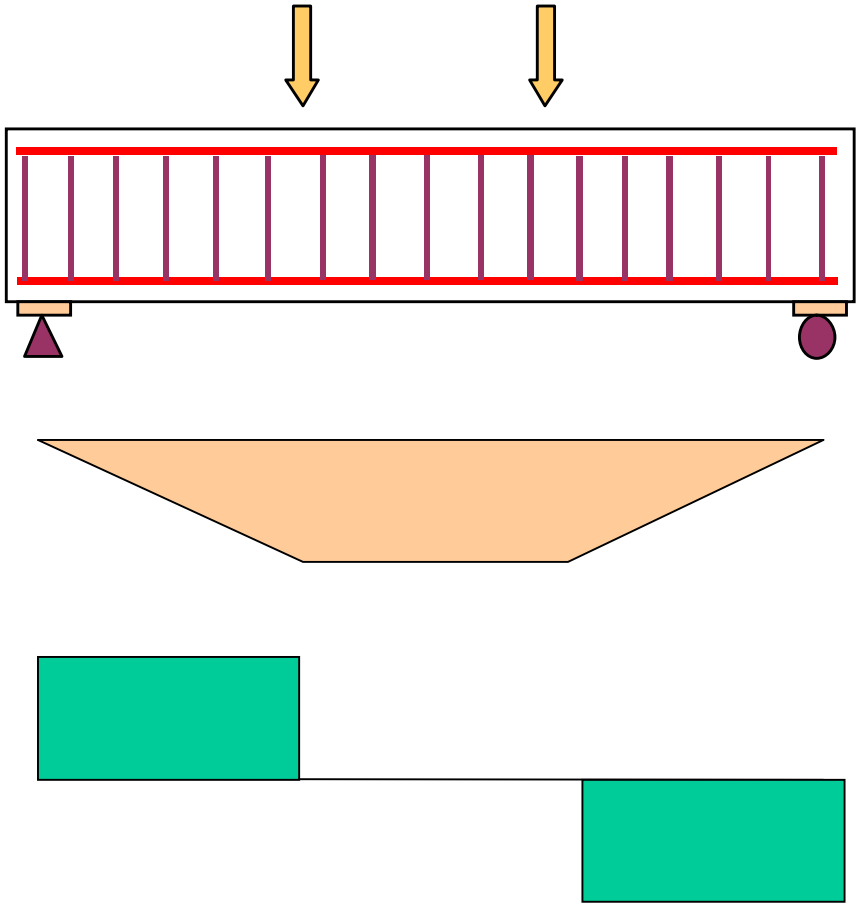


5.1 斜裂缝的形成




剪切裂缝
Shear Crack





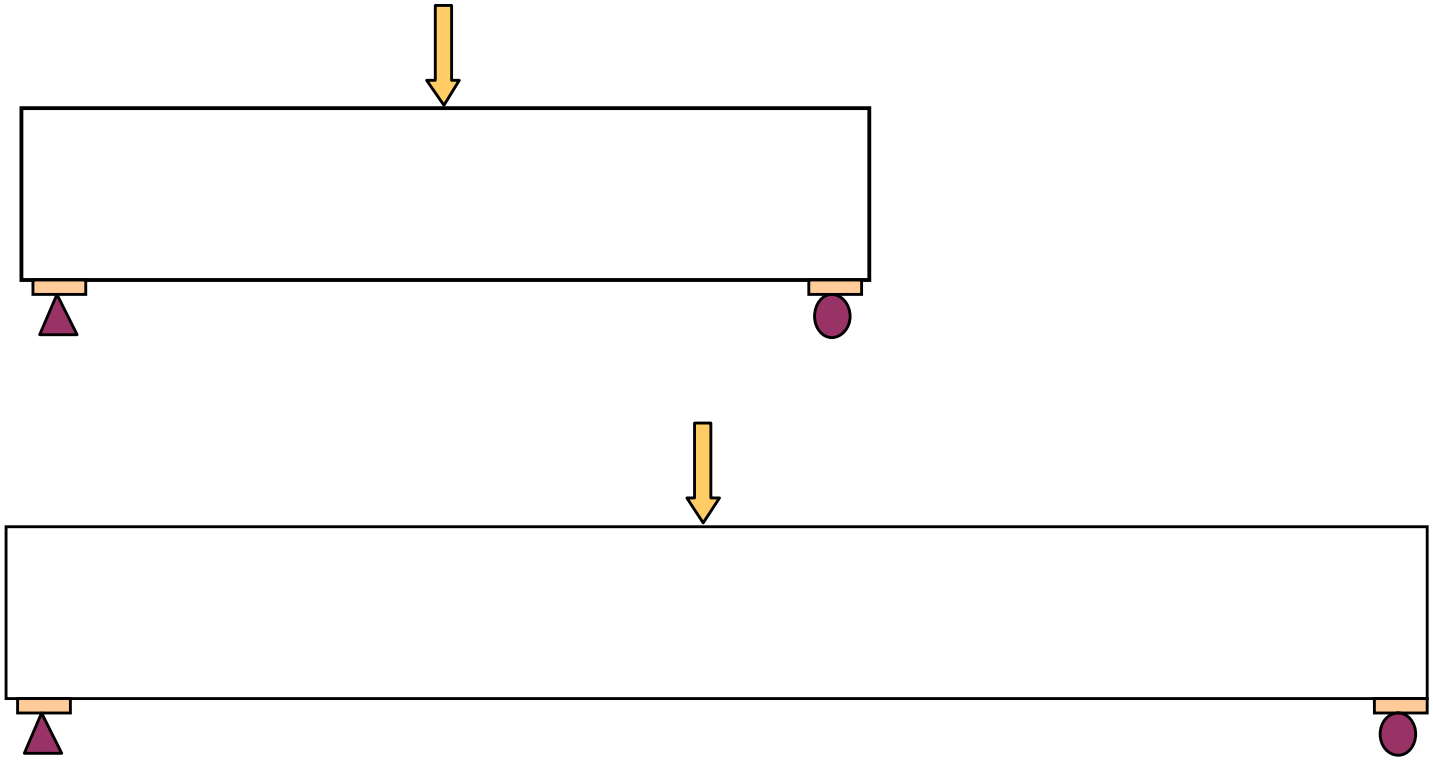
受弯构件在荷载作用下，同时产生弯矩和剪力。

在弯矩最大区段，会产生正截面受弯破坏

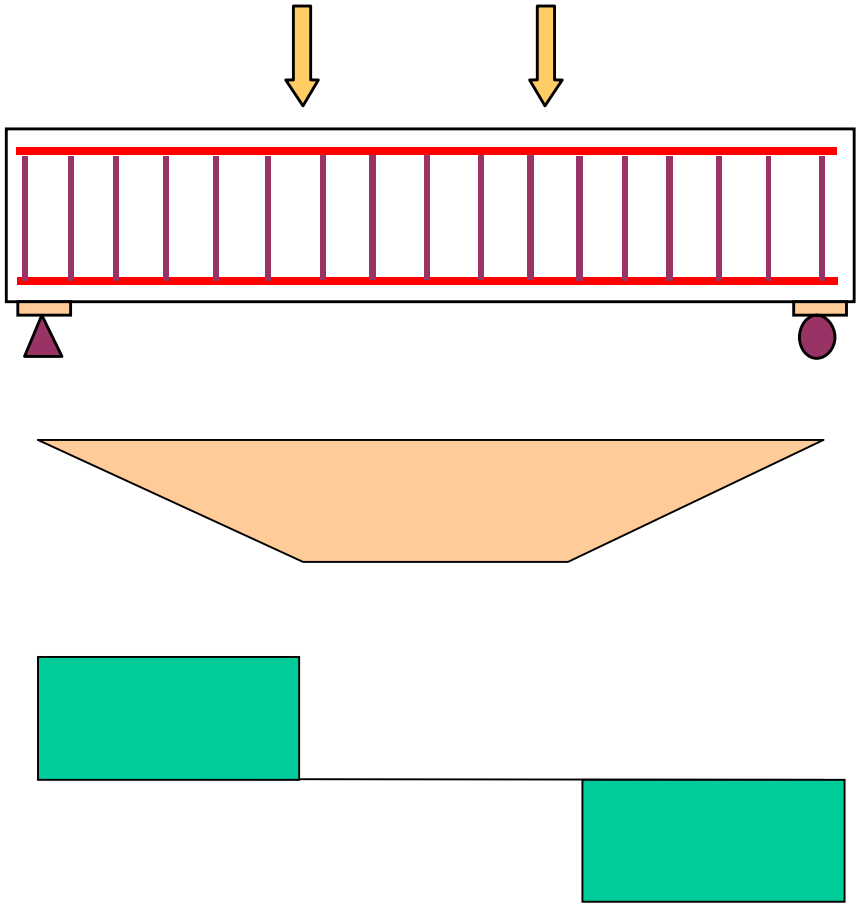
而在剪力较大的区段，则会产生斜截面受剪破坏

一个梁最后会发生什么样的破坏呢？

梁的承载力是多少？



哪一个更容易发生剪切破坏？



受弯构件在荷载作用下，同时产生弯矩和剪力。

在弯矩最大区段，会产生正截面受弯破坏

而在剪力较大的区段，则会产生斜截面受剪破坏

“强剪弱弯”

Prevent shear failure prior to a ductile flexural failure

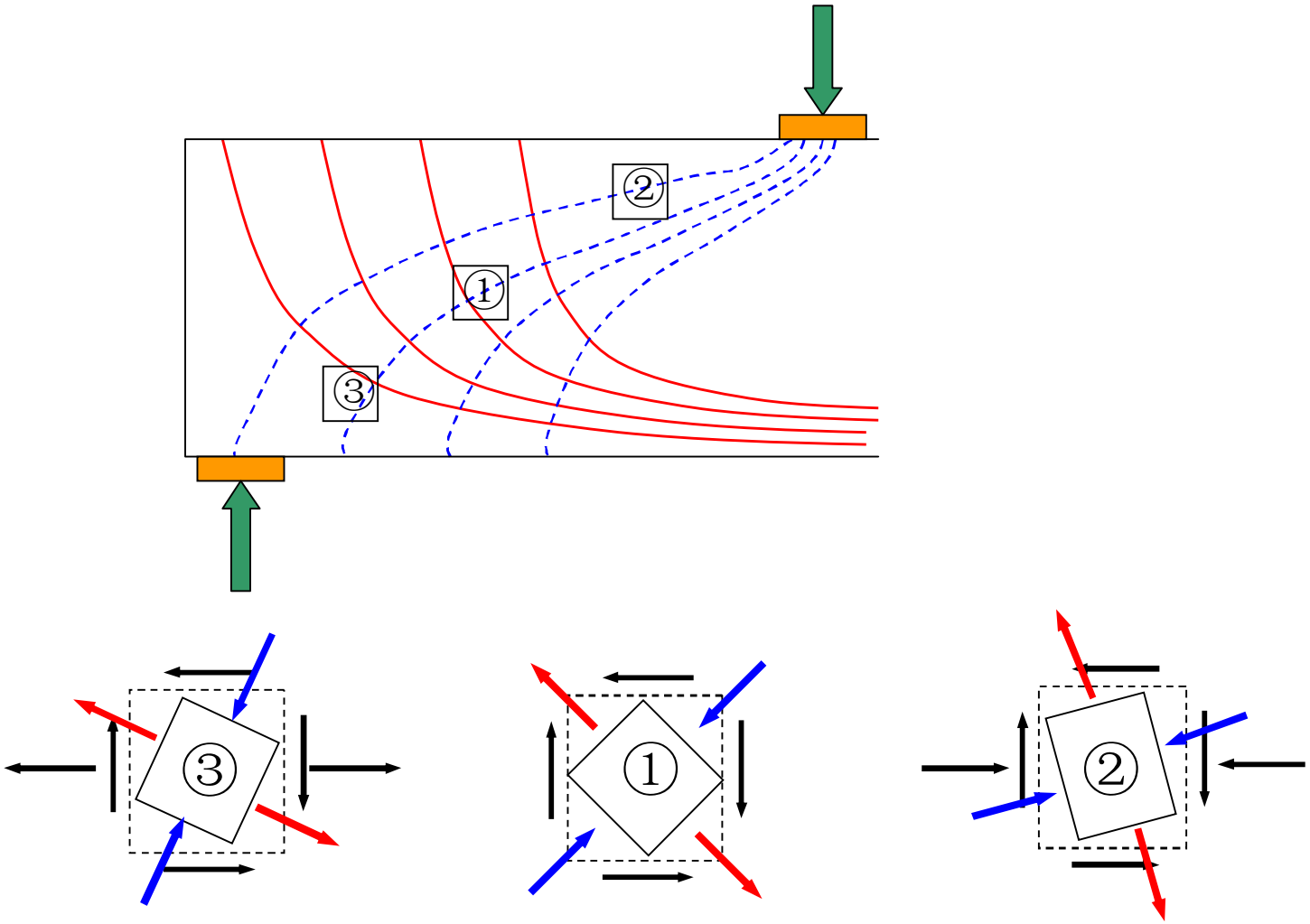
剪切破坏的机理是什么？

5.1 斜裂缝的形成 Formation of Diagonal Cracks

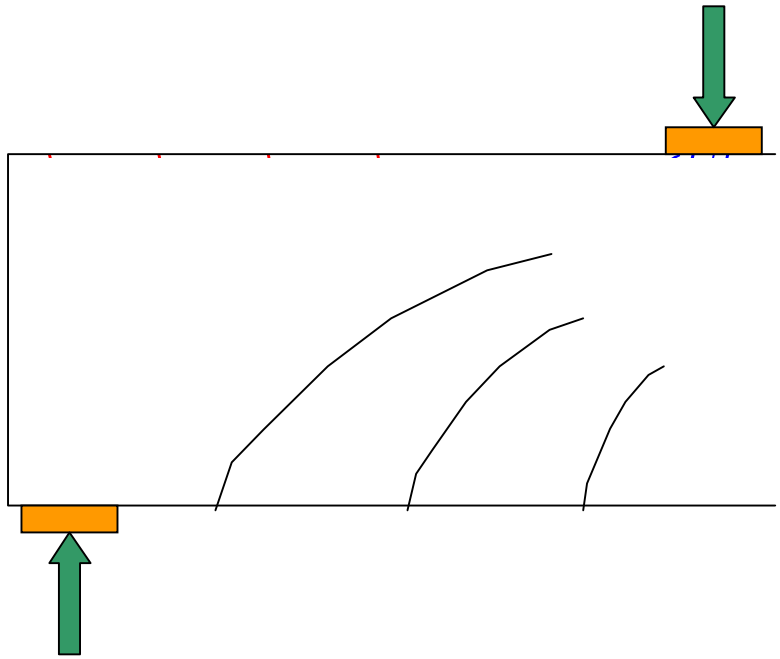


- 为什么会出现斜裂缝？
- 斜裂缝出现后，梁中受力状态有什么变化？
- 如何配筋，提高斜截面受剪破坏承载力？
- 如何分析斜截面受剪性能？
- 配筋率对受剪性能有何影响？
- 如何建立斜截面受剪承载力计算方法？

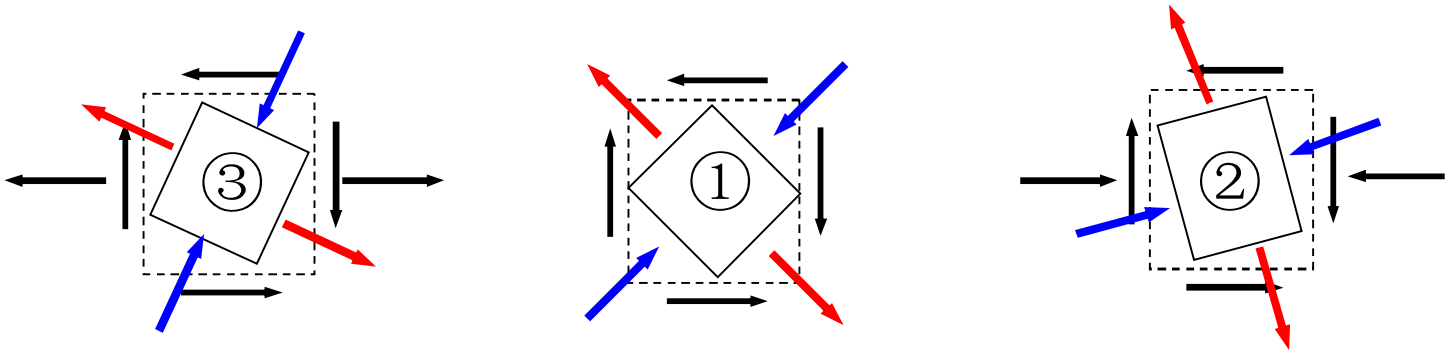
5.1 斜裂缝的形成 Formation of Diagonal Cracks



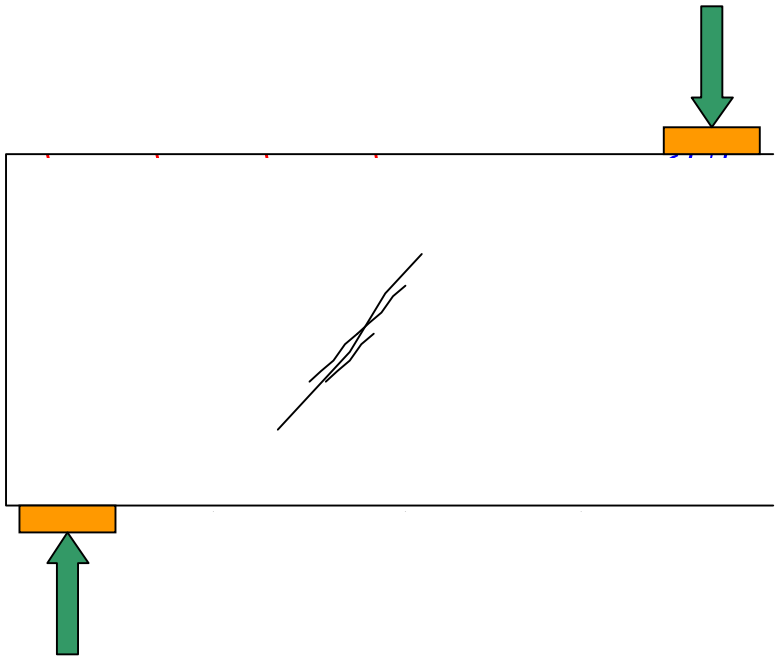
5.1 斜裂缝的形成 Formation of Diagonal Cracks



弯剪斜裂缝
flexure-shear crack

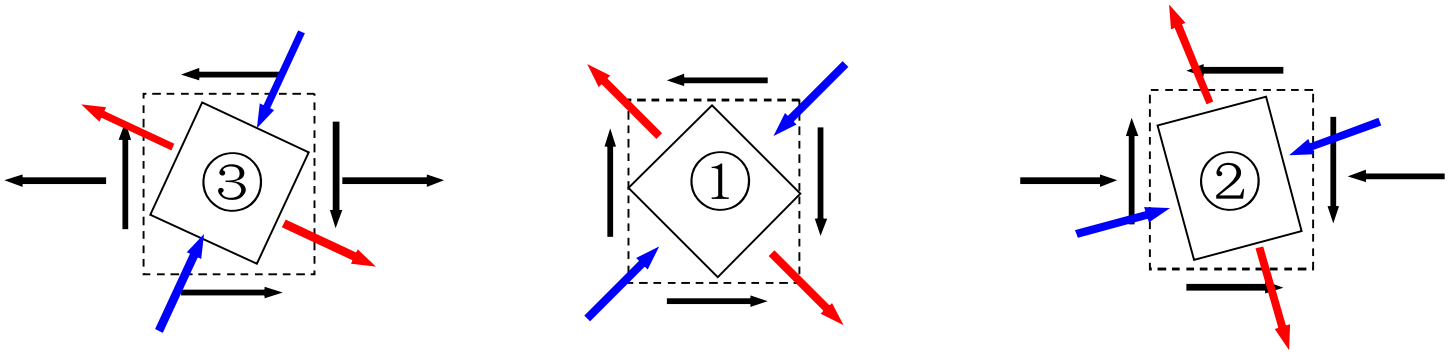


5.1 斜裂缝的形成 Formation of Diagonal Cracks

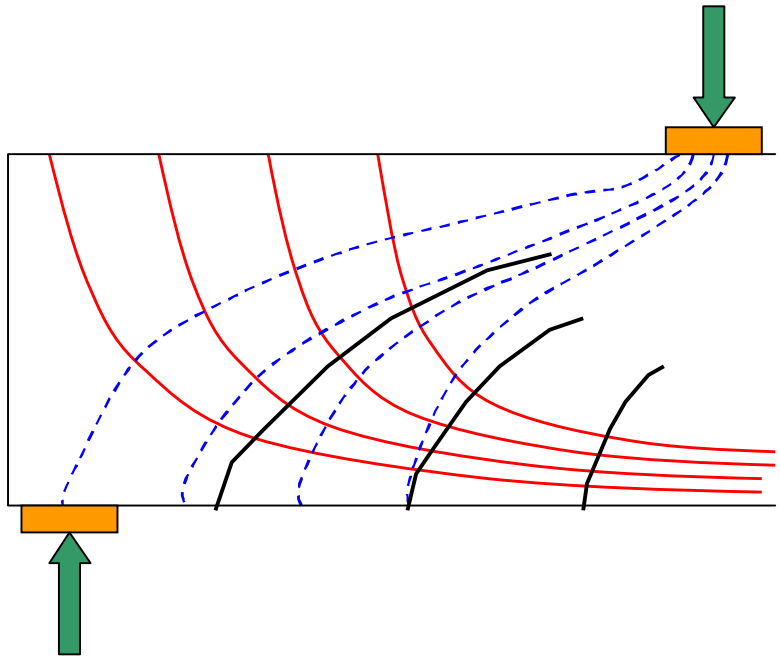


弯剪斜裂缝
flexure-shear crack

腹剪斜裂缝
web-shear crack



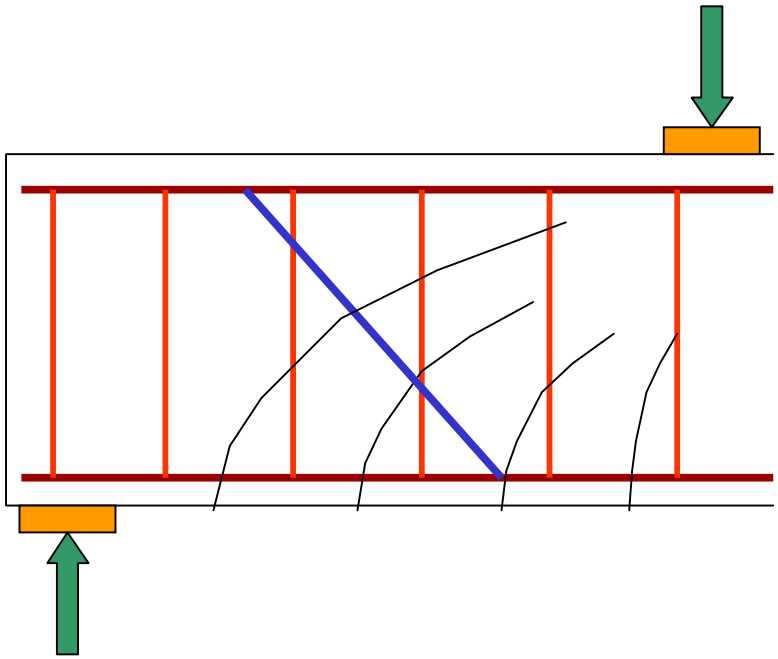
5.1 斜裂缝的形成 Formation of Diagonal Cracks



The diagonal crack is caused by the principal tensile stress.

The cracks are formed perpendicular to the tension stress trajectories.

5.1 斜裂缝的形成 Formation of Diagonal Cracks



箍筋stirrup

弯起钢筋bent-up bar

腹筋
shear reinforcement

5.1 斜裂缝的形成 Formation of Diagonal Cracks

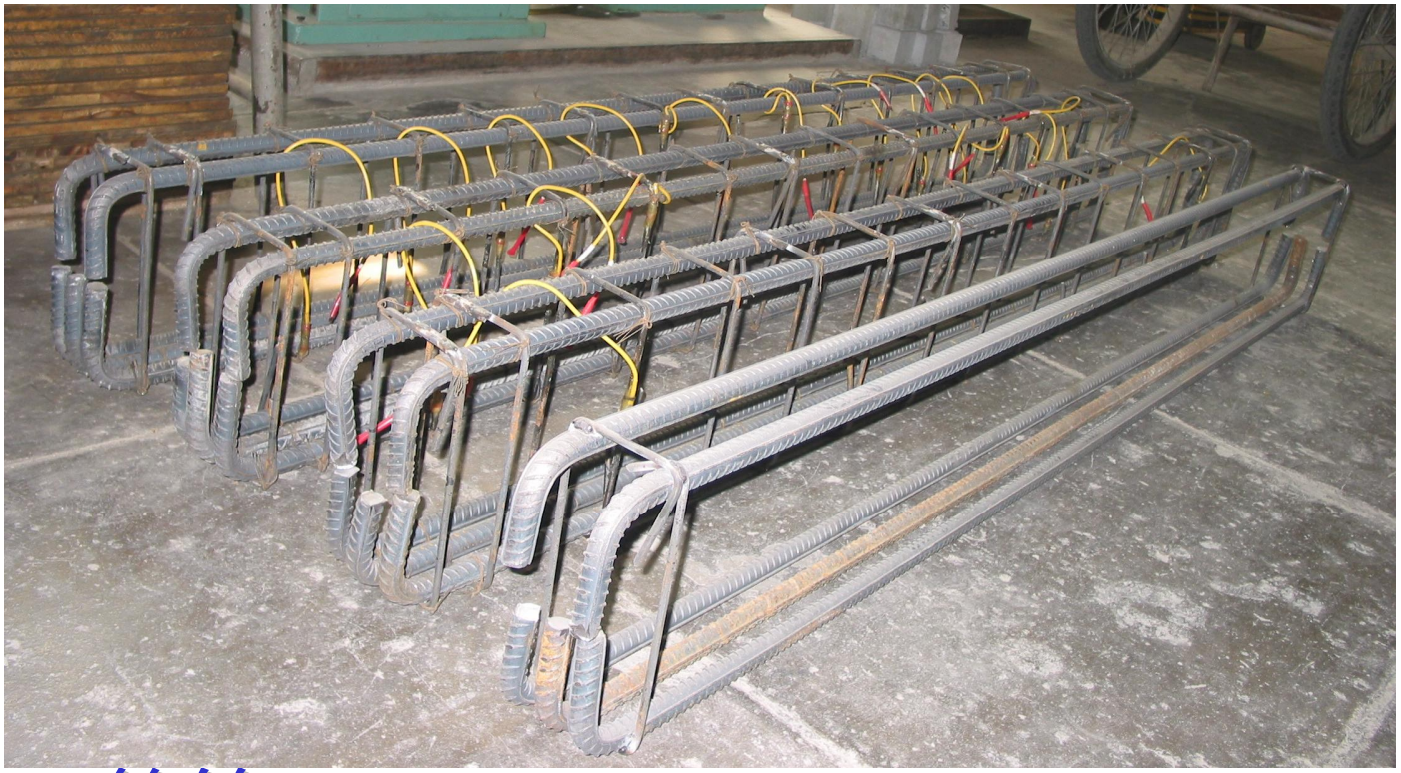


箍筋stirrup

弯起钢筋bent-up bar

腹筋
shear reinforcement

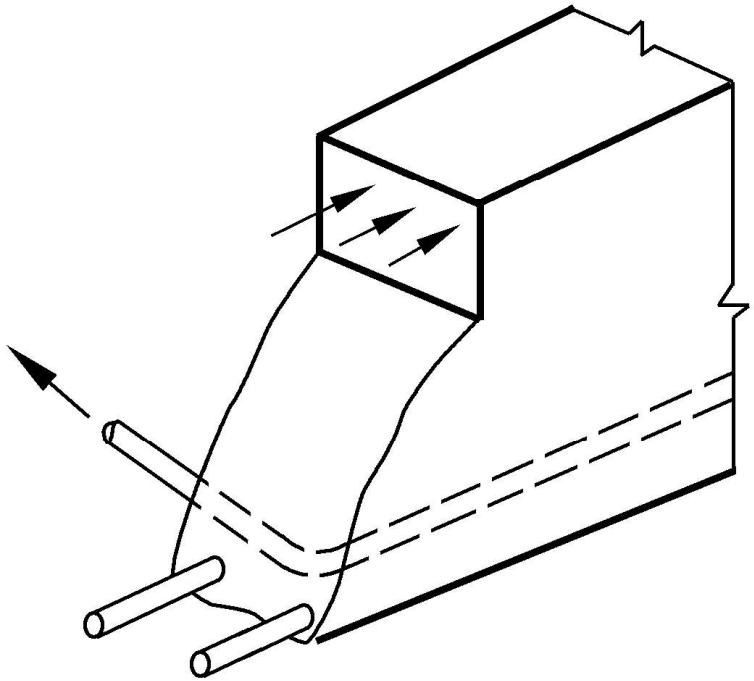
5.1 斜裂缝的形成 Formation of Diagonal Cracks

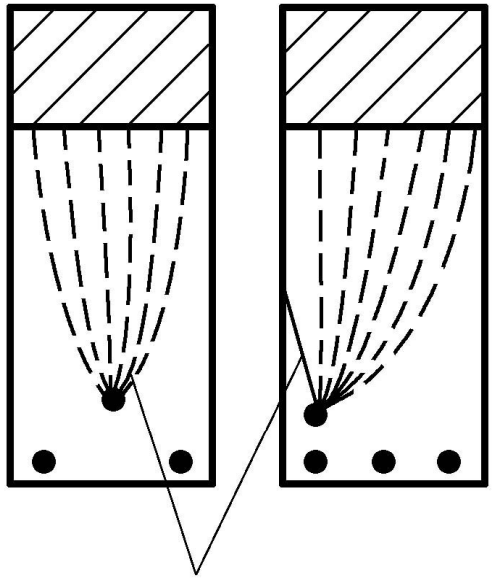


箍筋stirrup

弯起钢筋bent-up bar

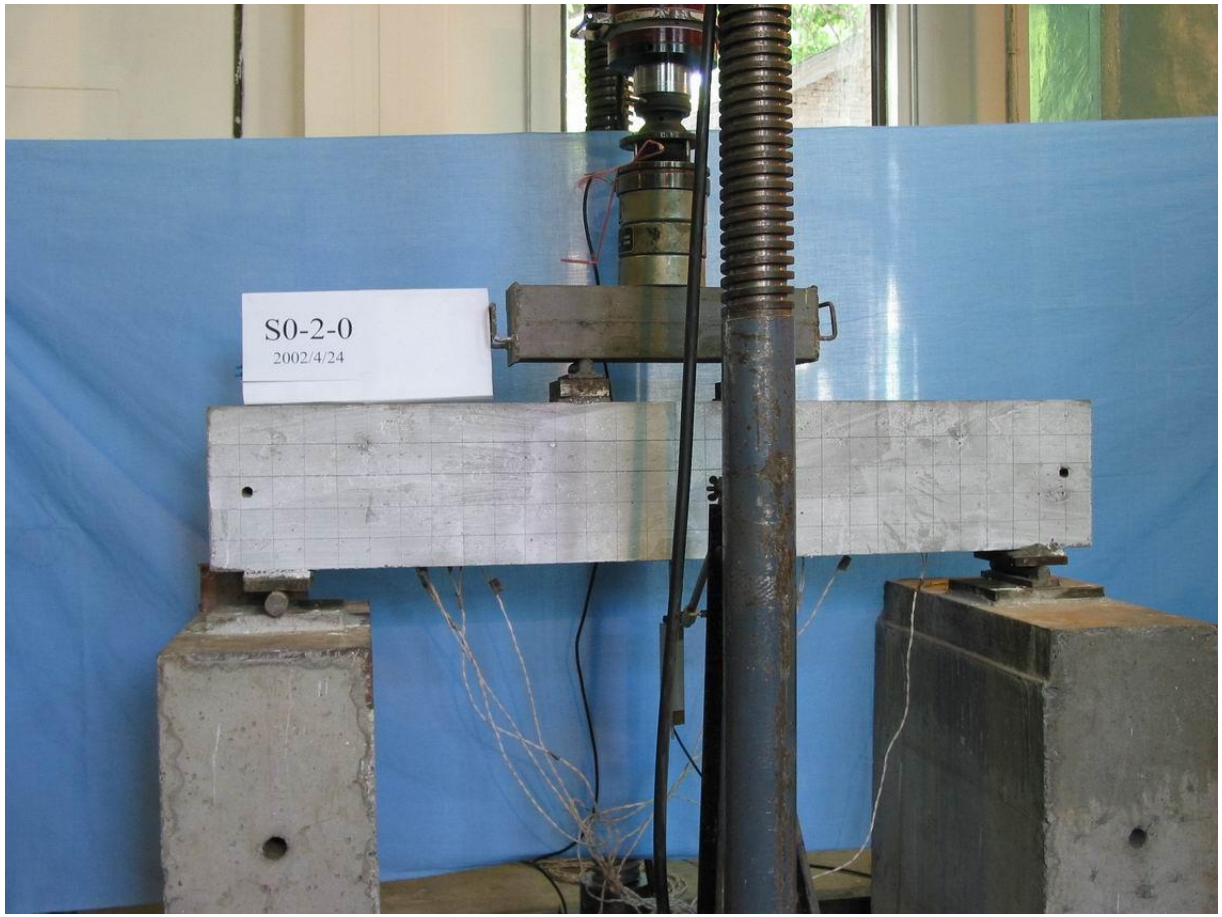
腹筋
shear reinforcement





弯起钢筋的剪力传递

钢筋混凝土梁剪切破坏的现象是怎样的？

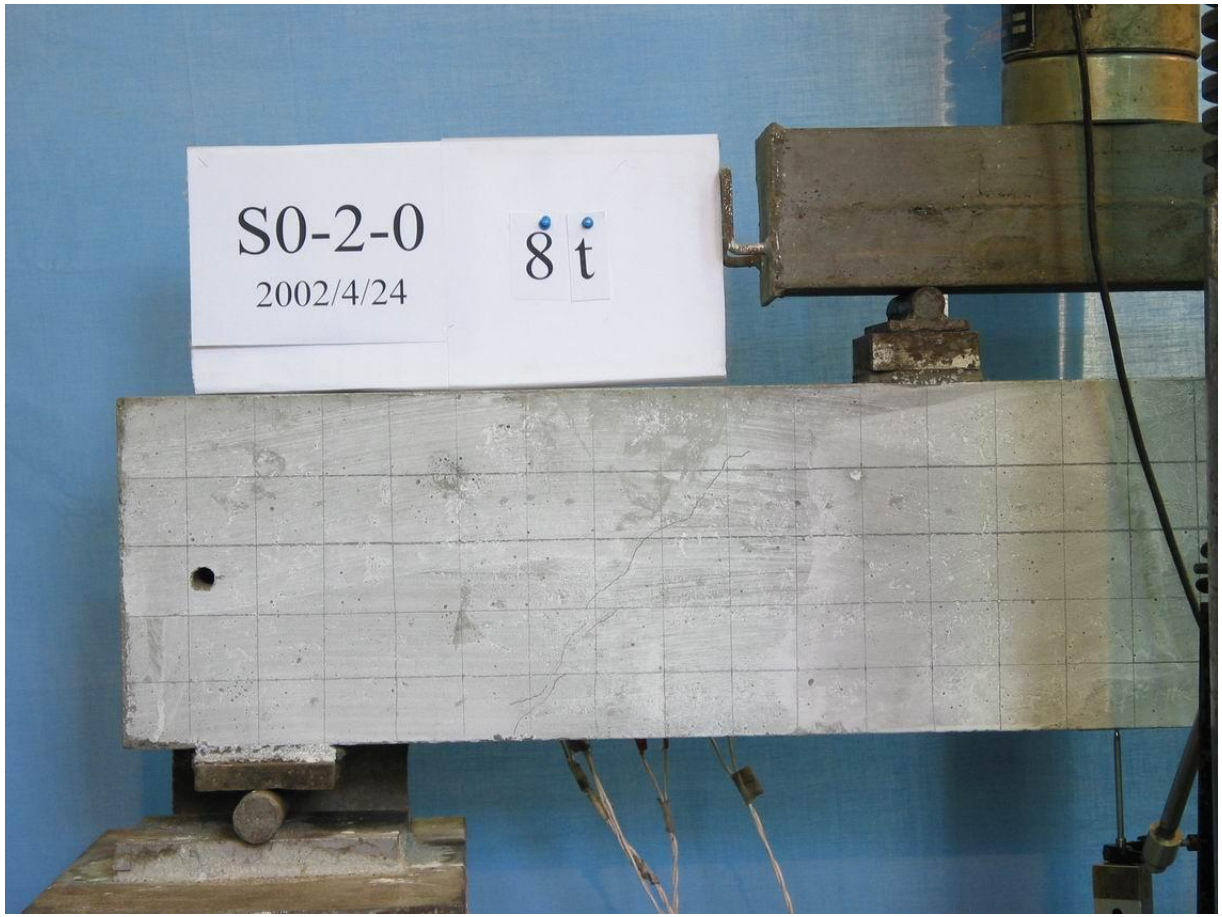

S0-2-0
2002/4/24

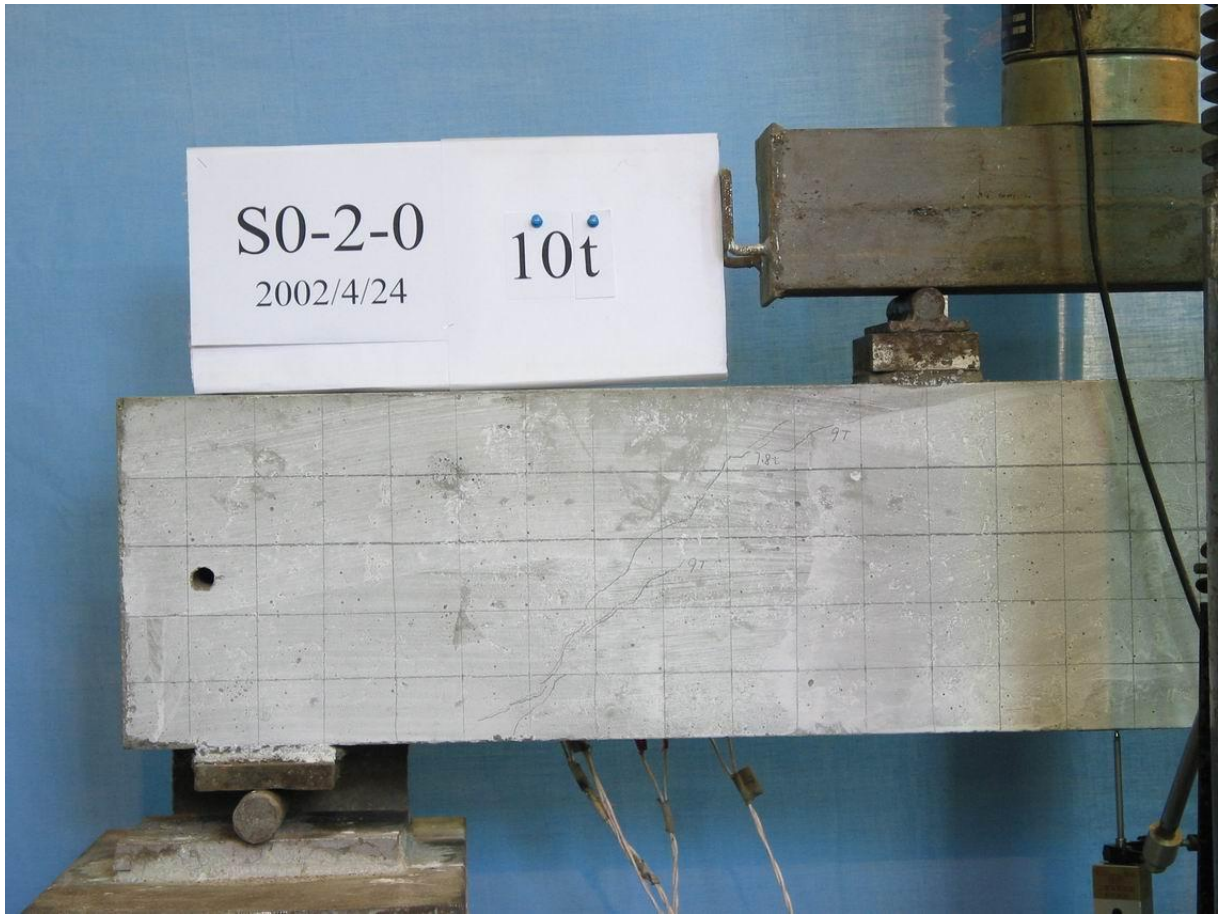

S0-2-0
2002/4/24
0t


S0-2-0
2002/4/24
0t


S0-2-0
2002/4/24
2 t


S0-2-0
2002/4/24
6t


S0-2-0
2002/4/24
8 t


S0-2-0
2002/4/24
10t


S0-2-0
2002/4/24
12t


S0-2-0
2002/4/24
13t


S0-2-0
2002/4/24
14t


S0-2-0
2002/4/24
14.5t


S0-2-0
2002/4/24
15t


S0-2-0
2002/4/24
16t


S0-2-0
2002/4/24
17t


S0-2-0
2002/4/24
18t


S0-2-0
2002/4/24
19t


S0-2-0
2002/4/24
20t


S0-2-0
2002/4/24
20.5t


S0-2-0
2002/4/24
9


S0-2-0
2002/4/24
1'0


S0-2-0
2002/4/24


S0-2-0
12
2002/4/24


S0-2-0
12
2002/4/24


S0-2-0 12
2002/4/24

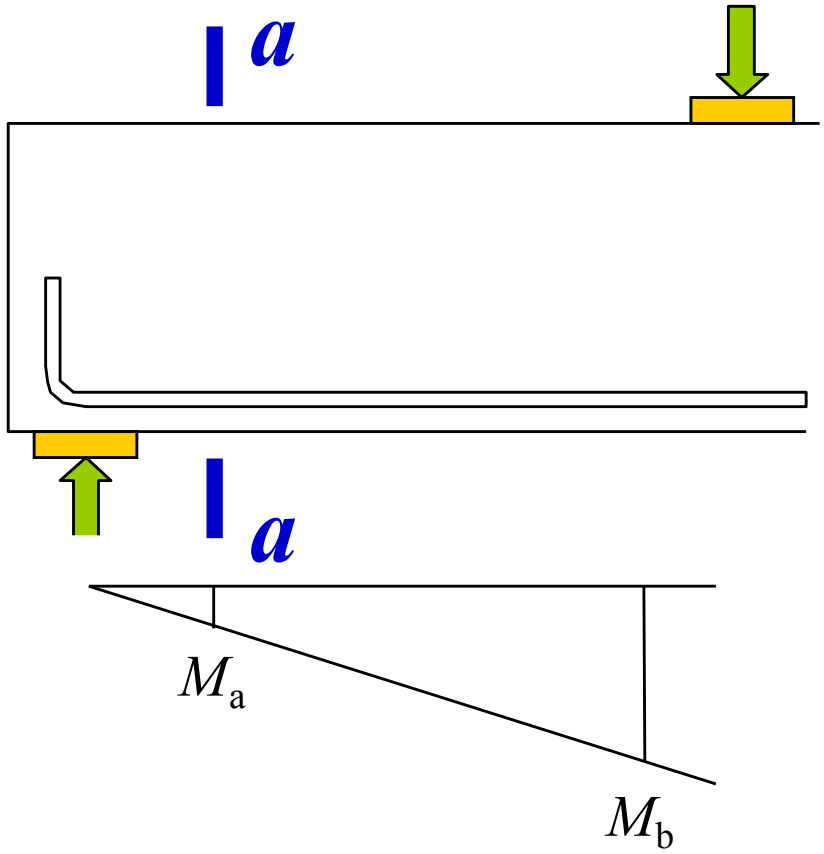


破坏过程怎样？

有什么规律？

5.2 无腹筋梁的受剪性能

一、斜裂缝出现后梁中受力状态的变化



斜裂缝出现前

★ 剪力由整个截面承担

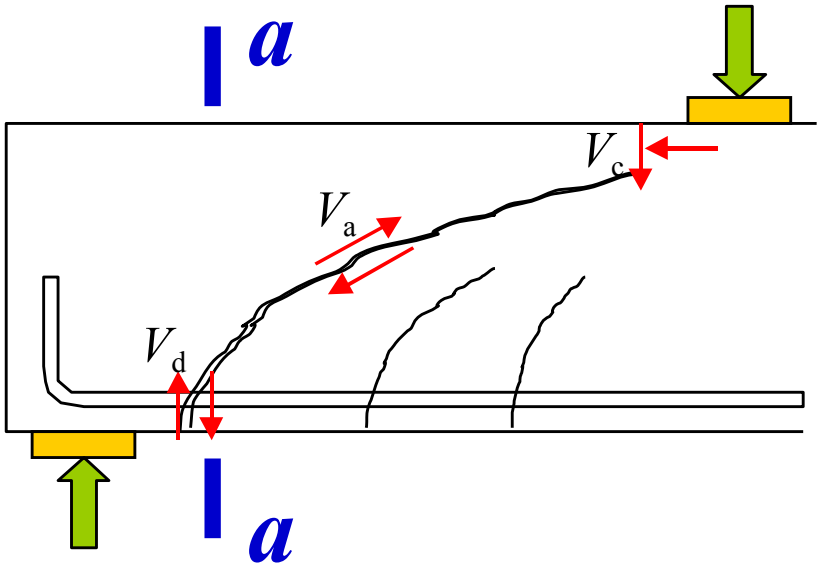
★ 支座附近截面a-a处的钢筋应力σ_s与该截面的弯矩M_a成正比；

轴拉构件和受弯构件裂缝出现时产生应力重分布。

斜裂缝出现后，梁中受力状态会产生什么变化呢？

5.2 无腹筋梁的受剪性能

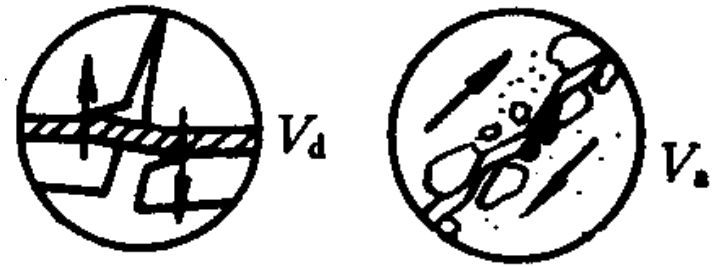
一、斜裂缝出现后梁中受力状态的变化



Shear resistance after cracking

V_c---the concrete in the uncracked portion

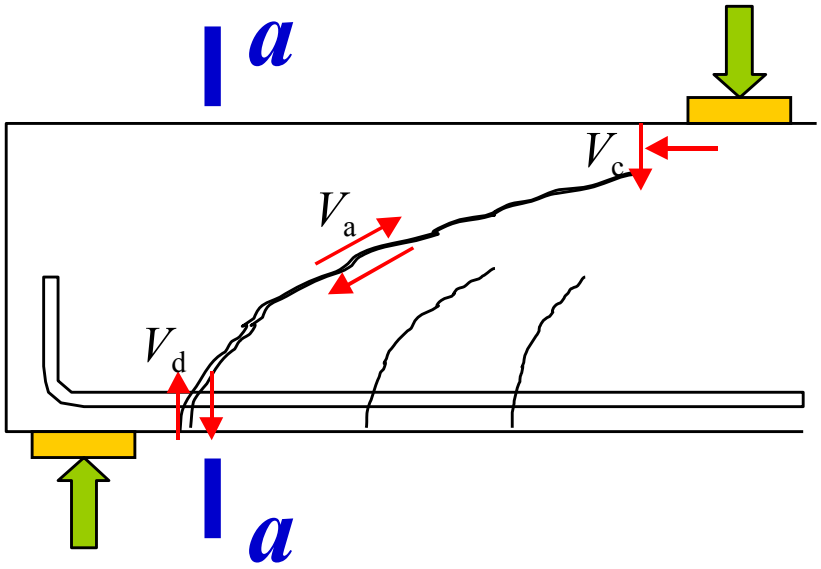
V_d---the dowel action of the tensile reinforcement

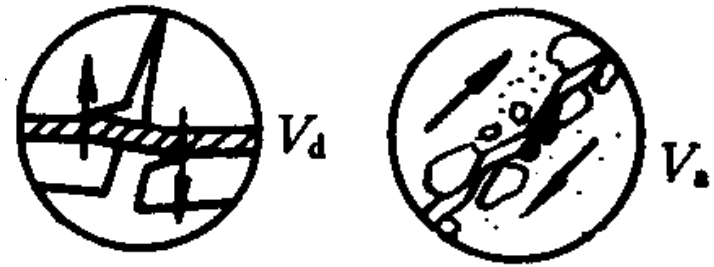


V_a---the interlocking of the aggregate across the crack

5.2 无腹筋梁的受剪性能

一、斜裂缝出现后梁中受力状态的变化





Shear resistance after cracking

V_c---the concrete in the uncracked portion

(20~40)%

V_d---the dowel action of the tensile reinforcement

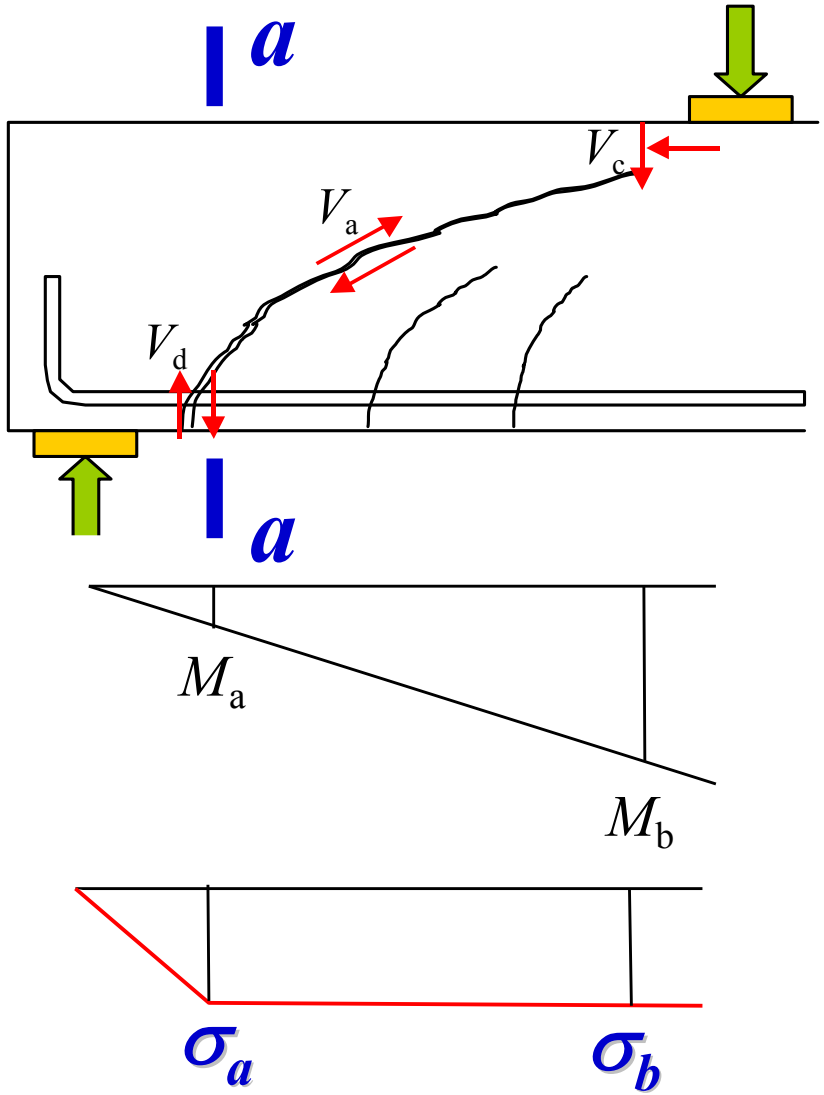
(15~25)%

V_a---the interlocking of the aggregate across the crack

(30~50)%

5.2 无腹筋梁的受剪性能

一、斜裂缝出现后梁中受力状态的变化

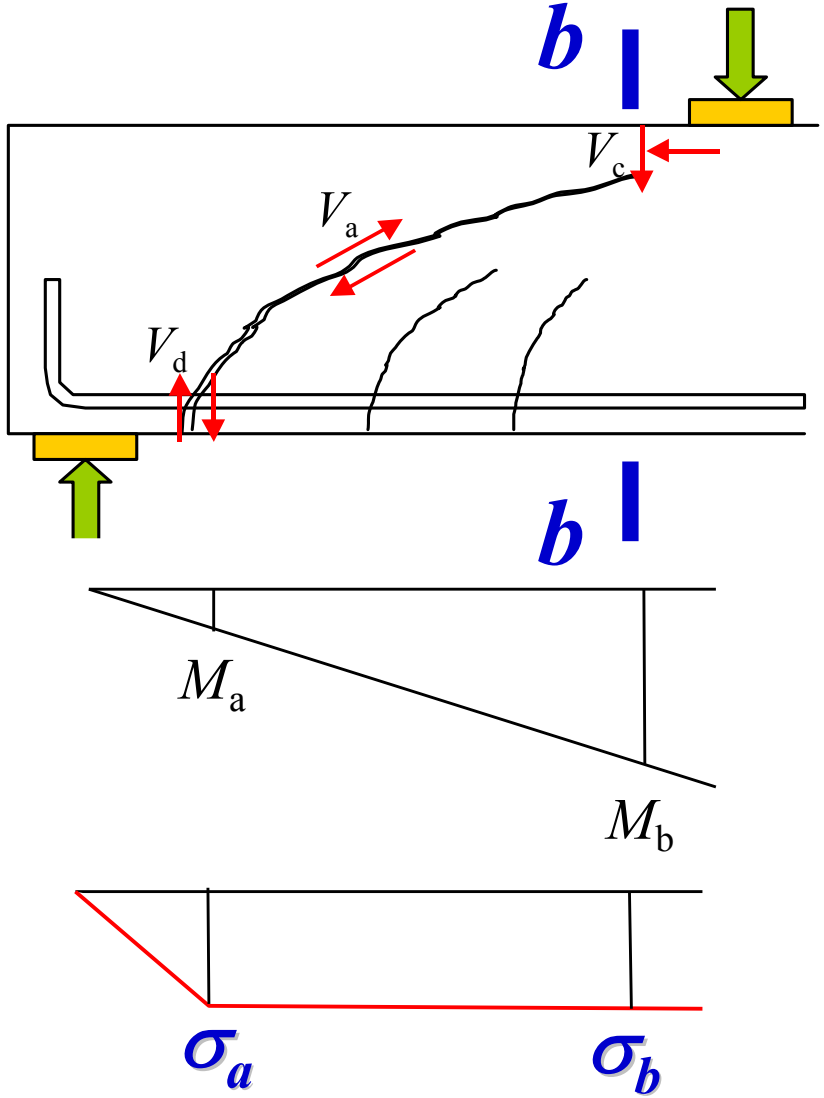


★斜裂缝出现后，受剪面积减小，受压区混凝土剪力增大(剪压区)

★斜裂缝出现后，截面a-a处的钢筋应力σ_s取决于临界斜裂缝顶点截面b-b处的M_b，即与M_b成正比

5.2 无腹筋梁的受剪性能

一、斜裂缝出现后梁中受力状态的变化



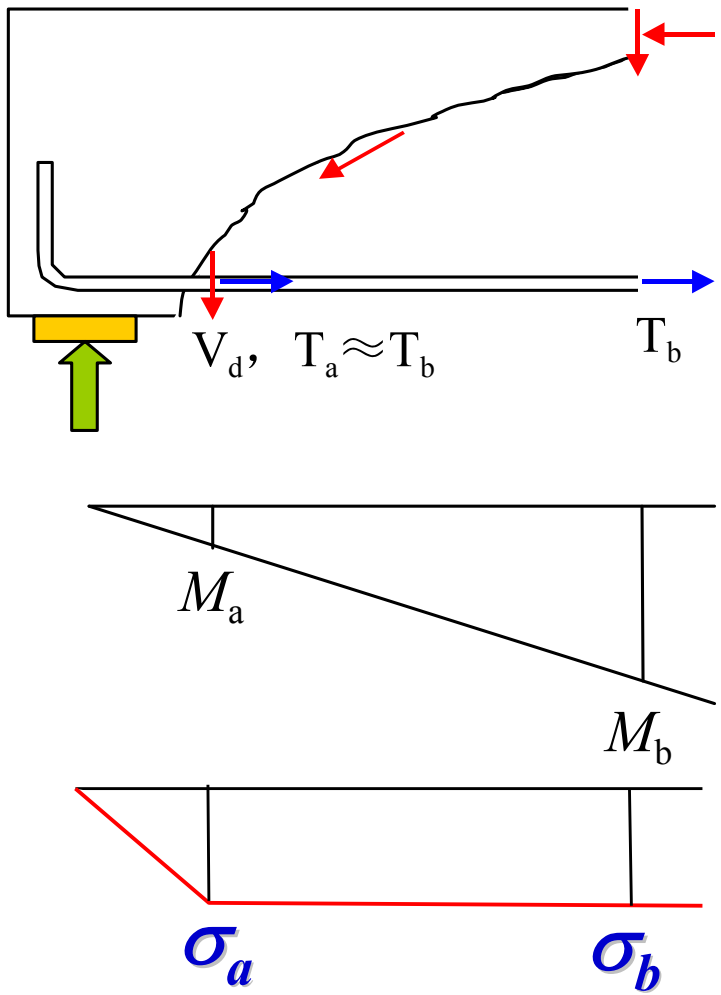
★斜裂缝出现后，受剪面积减小，受压区混凝土剪力增大(剪压区)

★斜裂缝出现后，截面a-a处的钢筋应力σ_s取决于临界斜裂缝顶点截面b-b处的M_b，即与M_b成正比

★因此，斜裂缝出现使支座附近的σ_s与跨中截面的σ_s相近，这对纵筋的锚固提出更高的要求。

5.2 无腹筋梁的受剪性能

一、斜裂缝出现后梁中受力状态的变化



★斜裂缝出现后，受剪面积减小，受压区混凝土剪力增大(剪压区)

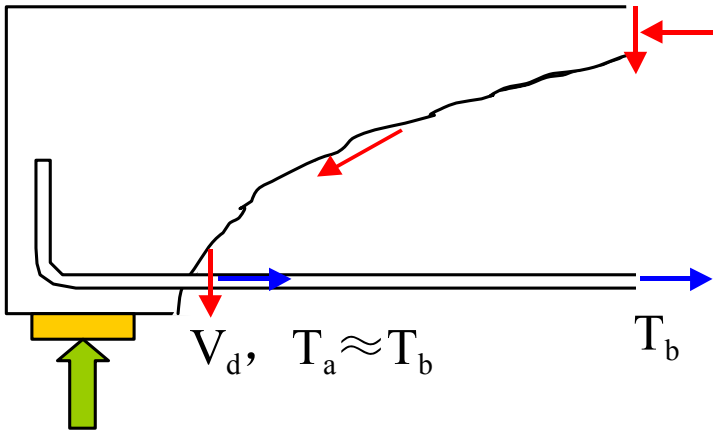
★斜裂缝出现后，截面a-a处的钢筋应力σ_s取决于临界斜裂缝顶点截面b-b处的M_b，即与M_b成正比

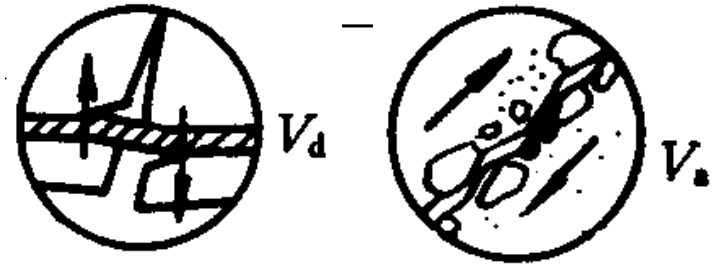
★因此，斜裂缝出现使支座附近的σ_s与跨中截面的σ_s相近，这对纵筋的锚固提出更高的要求。

★梁由原来的梁传力机制变成拉杆拱传力机制

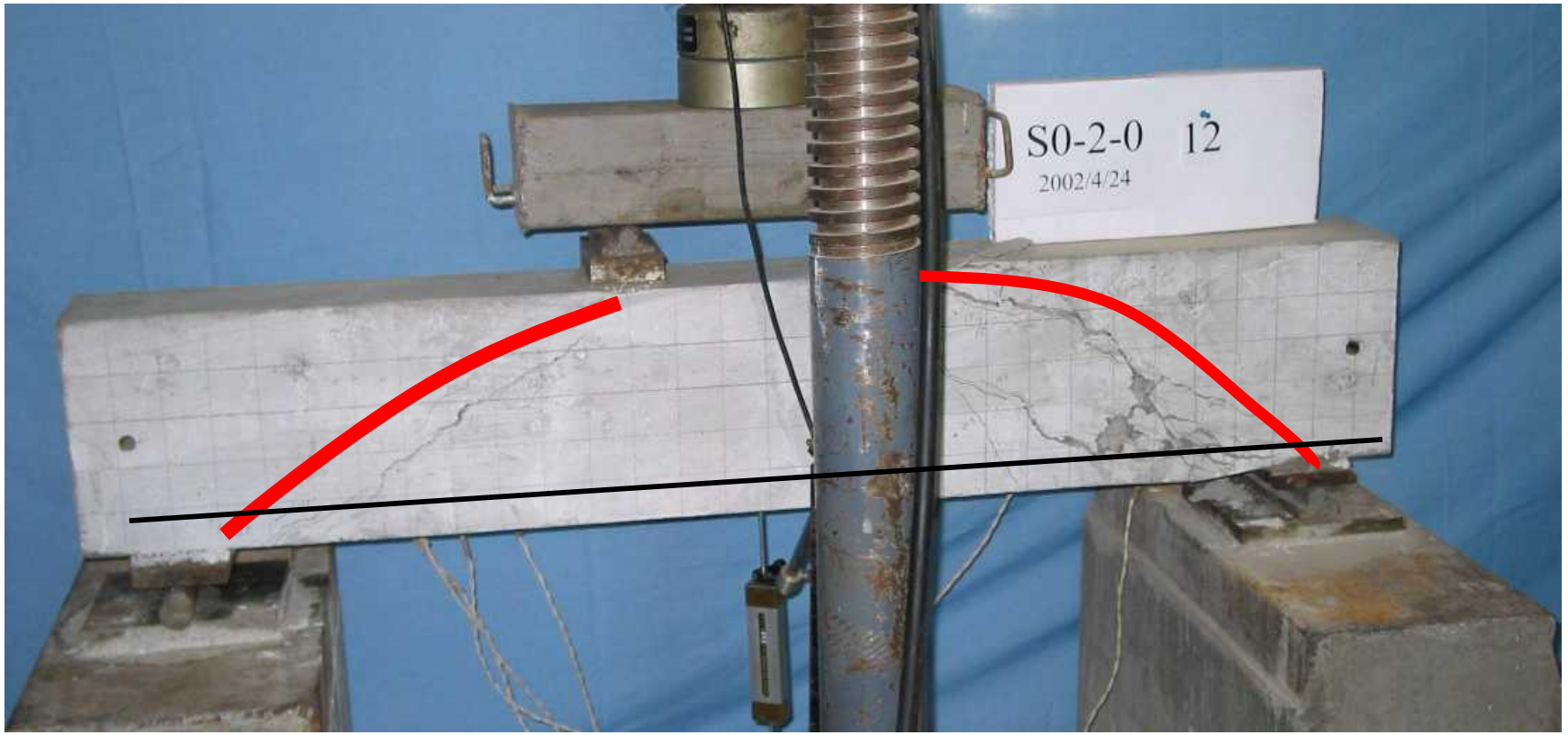
5.2 无腹筋梁的受剪性能

一、斜裂缝出现后梁中受力状态的变化



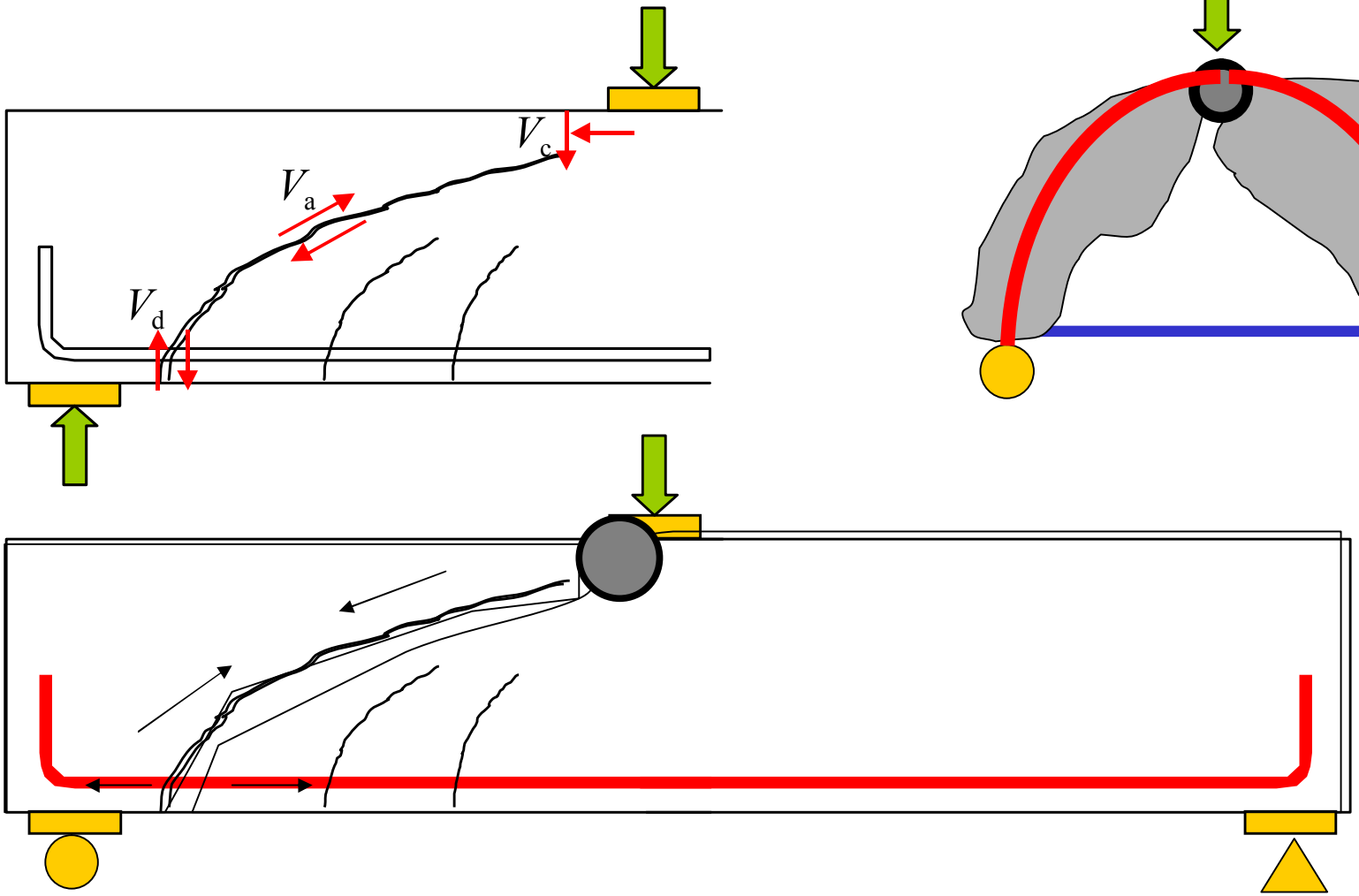


★ 同时，销栓作用V_d使纵筋周围的混凝土产生撕裂裂缝，削弱混凝土对纵筋的锚固作用。

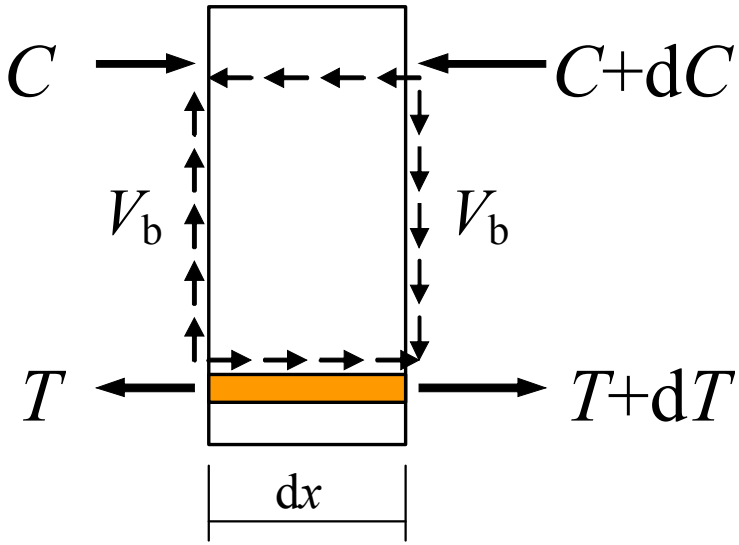


荷载传递路径？

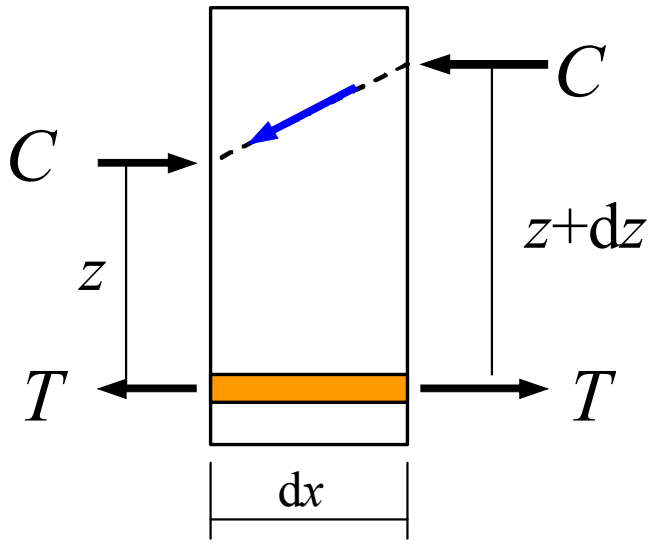
二、荷载传递机构 Shear Transfer Mechanism



二、荷载传递机构 Shear Transfer Mechanism



梁机构

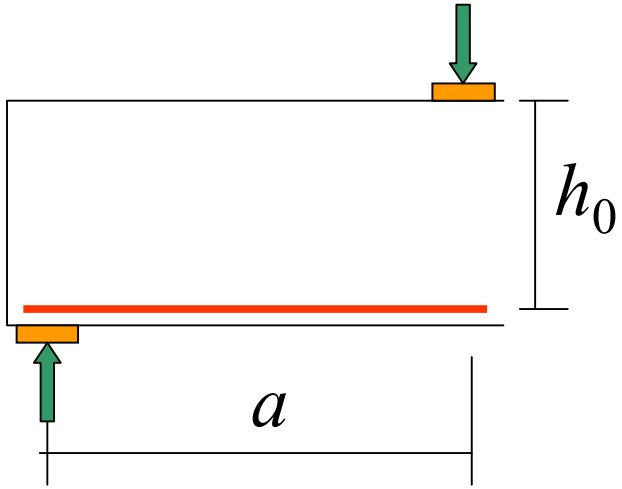


拱机构

三、无腹筋梁的剪切破坏形态　Shear Failure Mode

$$\left.\begin{aligned}\sigma &\propto \frac{M}{bh_0^2}\\ \tau &\propto \frac{V}{bh_0}\end{aligned}\right\} \rightarrow \frac{\sigma}{\tau} \propto \frac{M}{Vh_0}$$

对集中荷载简支梁

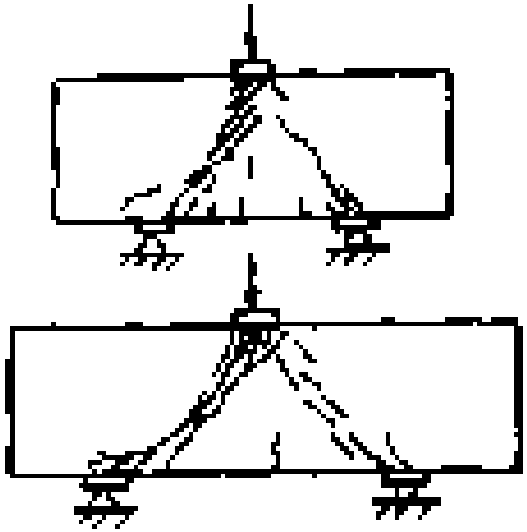


$$\frac{M}{Vh_0} = \frac{a}{h_0} = \lambda$$

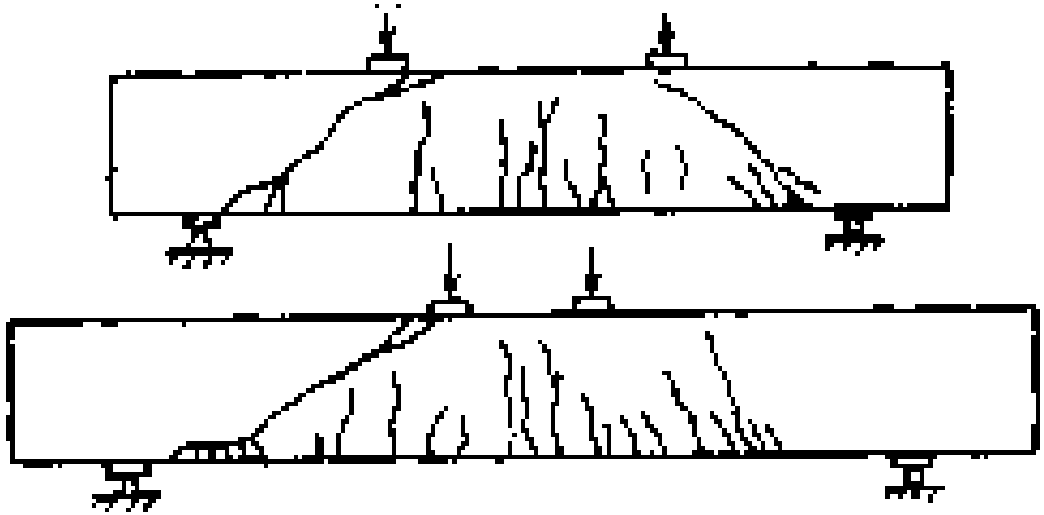
剪跨比

Shear span ratio

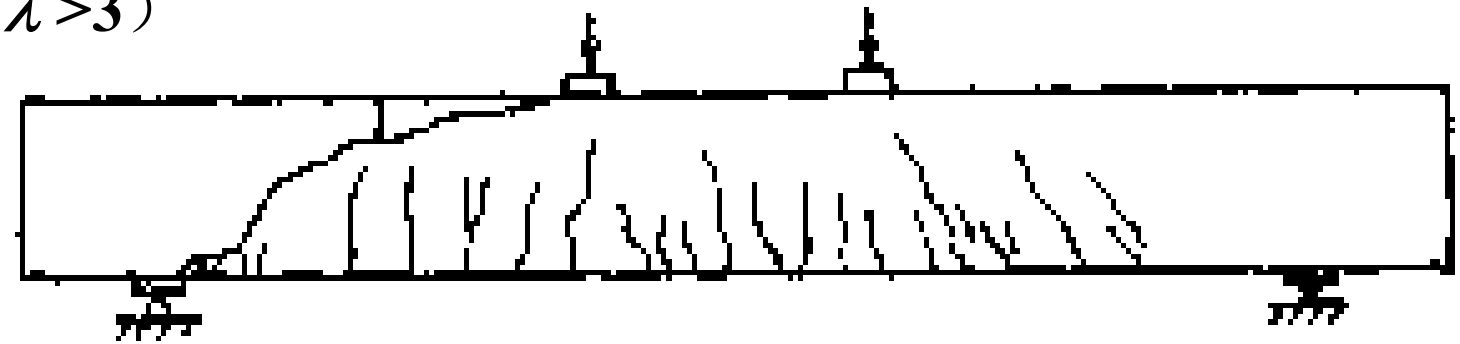
- （λ<1）



- （1<λ<3）



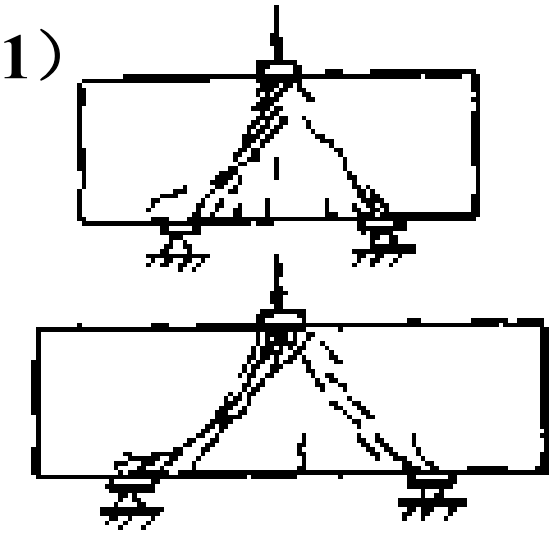
- （λ>3）

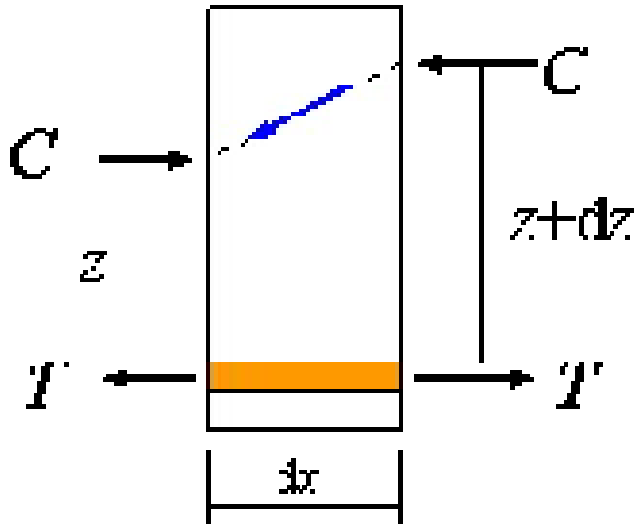


剪跨比对荷载传递机制有怎样的影响？

- 剪跨比很小，拱作用很大(arch action)
- 荷载主要通过拱作用传递到支座
- 主压应力的方向沿支座与荷载作用点的连线
- 最后拱上混凝土在斜向压应力的作用下受压破坏。
- 斜压传力机构，取决于混凝土的抗压强度。

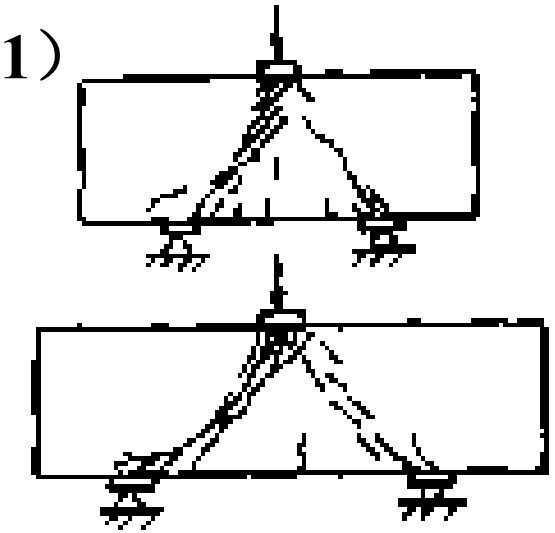
◆（λ<1）

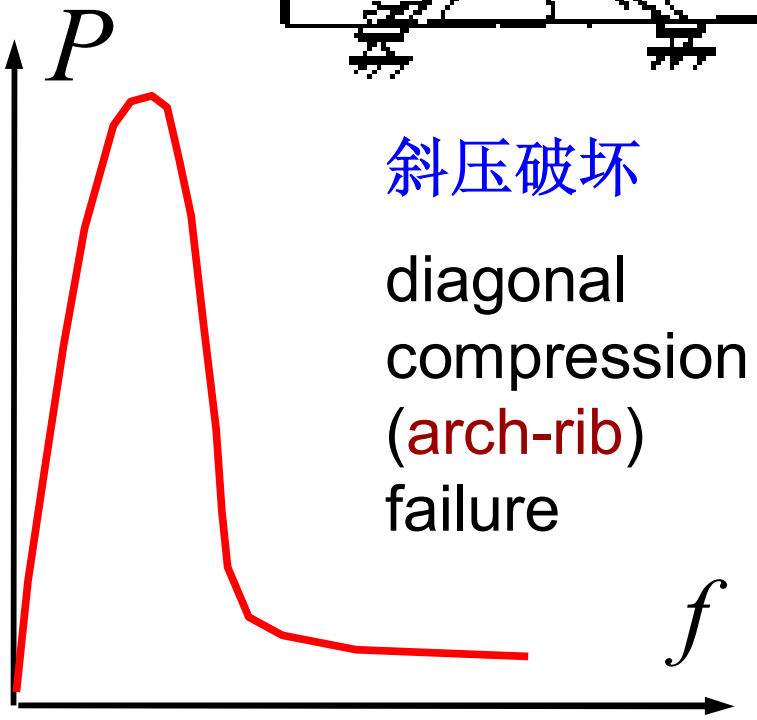




- 剪跨比很小，拱作用很大(arch action)
- 荷载主要通过拱作用传递到支座
- 主压应力的方向沿支座与荷载作用点的连线
- 最后拱上混凝土在斜向压应力的作用下受压破坏。
- 斜压传力机构，取决于混凝土的抗压强度。

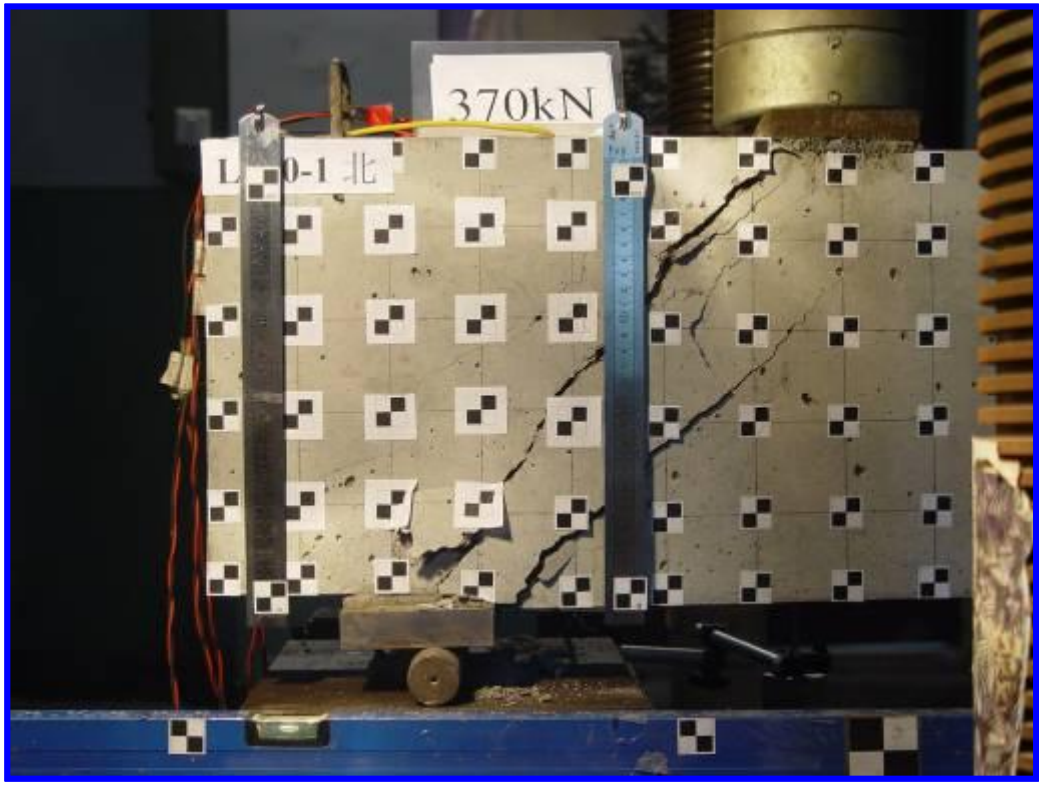
◆（λ<1）





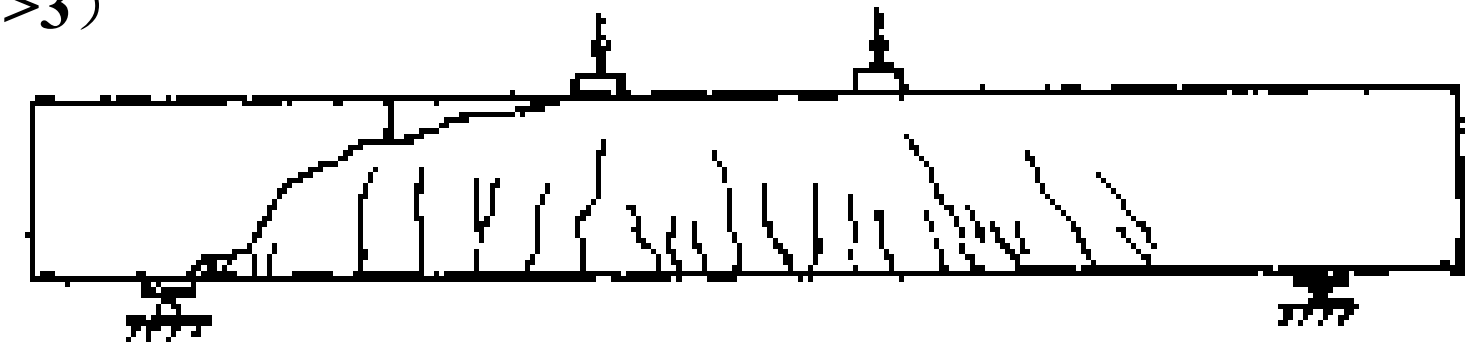
斜压破坏

diagonal compression (arch-rib) failure

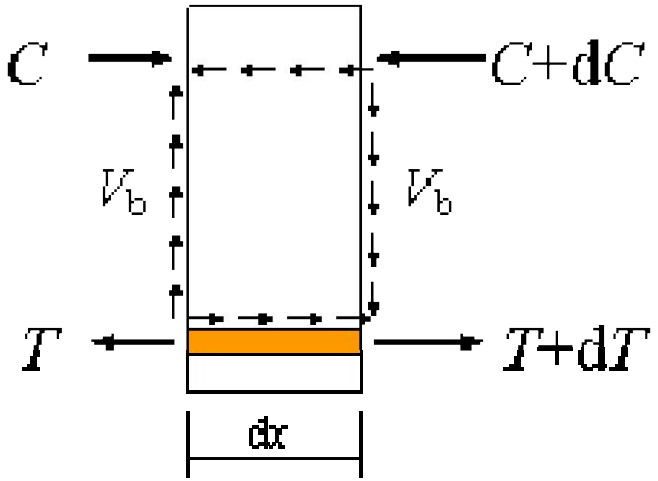


斜压破坏试验录像

◆（$\lambda>3$）

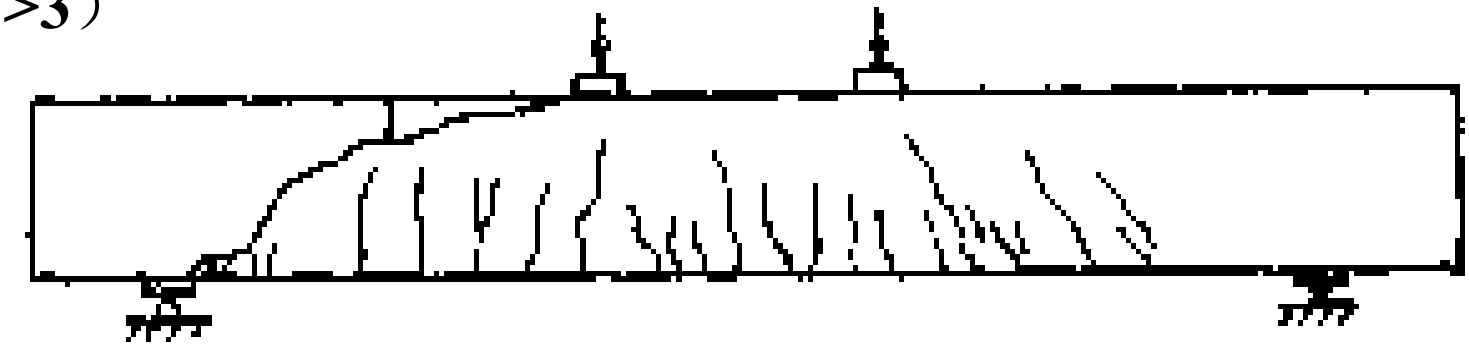


- 剪跨比λ 较大，主压应力角度较小，拱作用较小。
- 剪力主要依靠拉应力（梁作用）传递到支座，
- 一旦出现斜裂缝，就很快形成临界斜裂缝，荷载传递路线被切断，承载力急剧下降，脆性性质显著。
- 破坏是由于混凝土（斜向）拉坏引起的，称为斜拉破坏。
- 斜拉传力机构，取决于混凝土的抗拉强度。

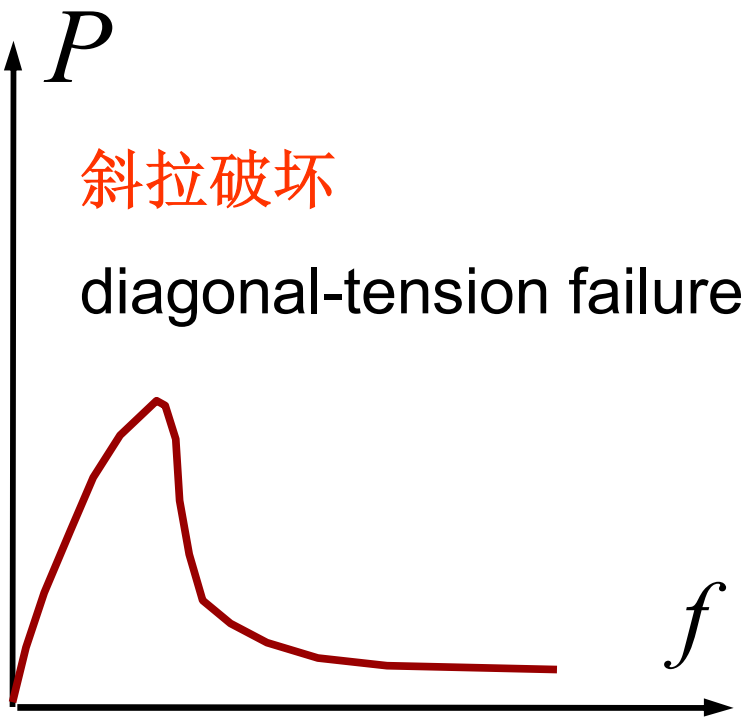


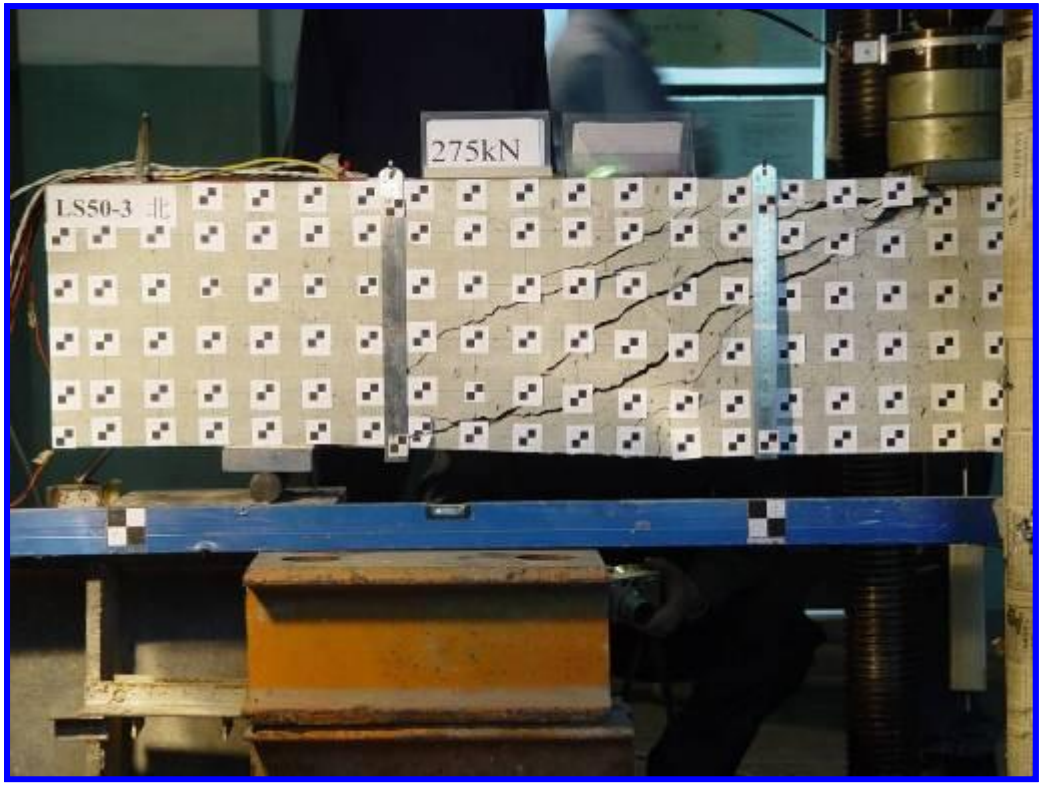
梁机构

◆（$\lambda>3$）



- 剪跨比λ 较大，主压应力角度较小，拱作用较小。
- 剪力主要依靠拉应力（梁作用）传递到支座，
- 一旦出现斜裂缝，就很快形成临界斜裂缝，荷载传递路线被切断，承载力急剧下降，脆性性质显著。
- 破坏是由于混凝土（斜向）拉坏引起的，称为斜拉破坏。
- 斜拉传力机构，取决于混凝土的抗拉强度。

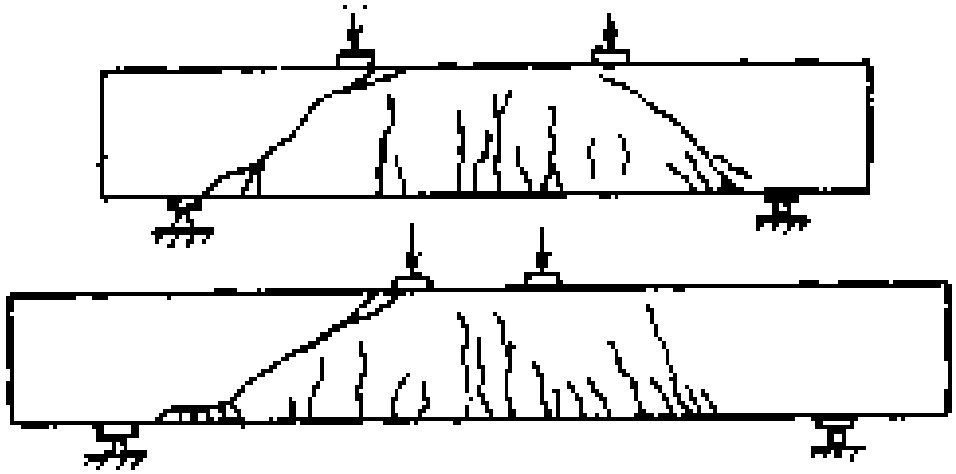




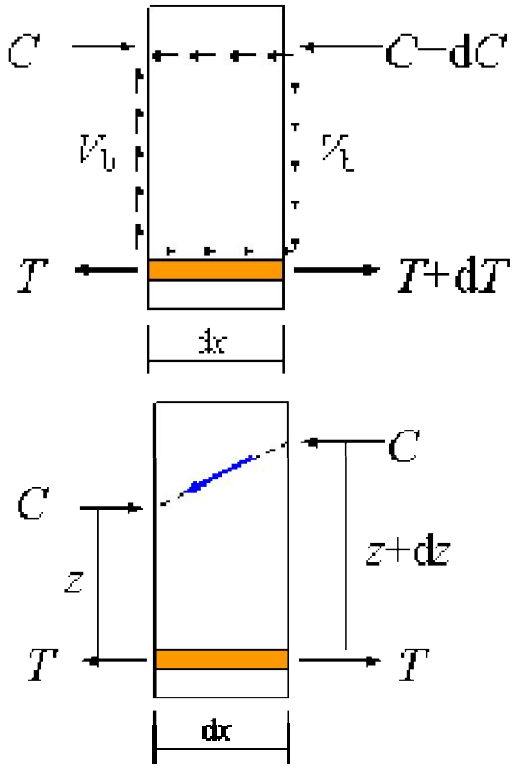
斜拉破坏试验录像

◆（$1<\lambda<3$）

- 剪跨比较小，有一定拱作用
- 斜裂缝出现后，部分荷载通过拱作用传递到支座，承载力没有很快丧失，荷载可继续增加，并出现其它斜裂缝

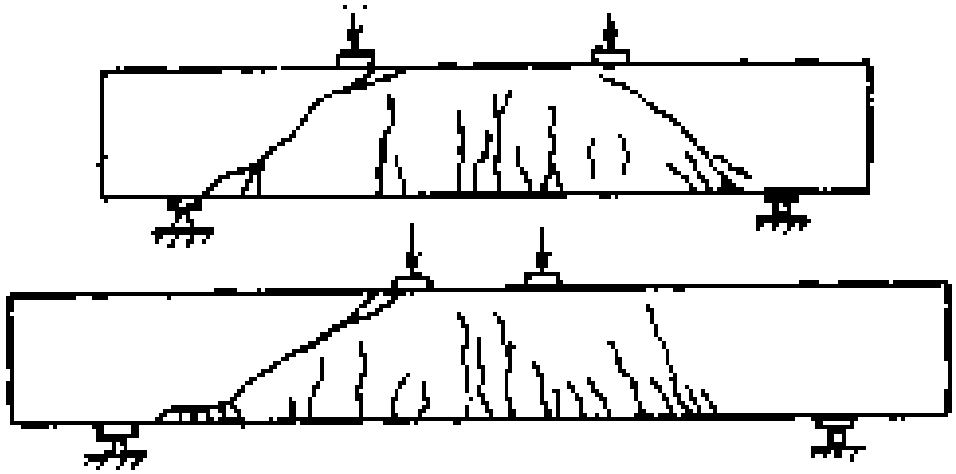


- 最后，拱顶处混凝土在剪应力和压应力的共同作用下，达到混凝土的复合受力下的强度而破坏。
- 部分拱作用，部分斜拉传递，取决于混凝土的复合应力下（剪压）的强度。

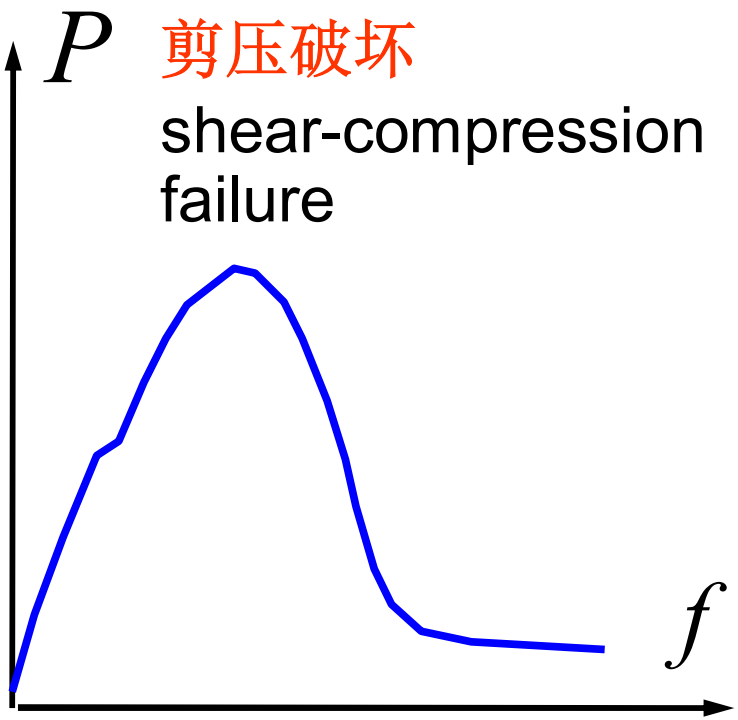


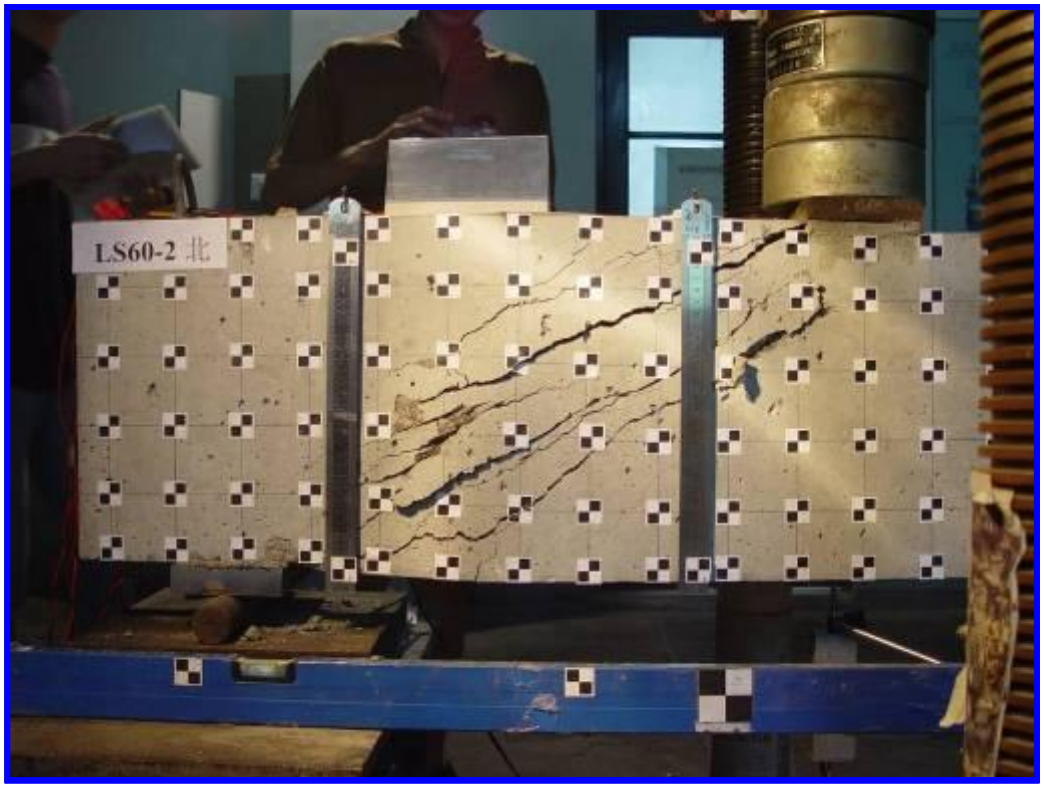
◆（$1<\lambda<3$）

- 剪跨比较小，有一定拱作用
- 斜裂缝出现后，部分荷载通过拱作用传递到支座，承载力没有很快丧失，荷载可继续增加，并出现其它斜裂缝

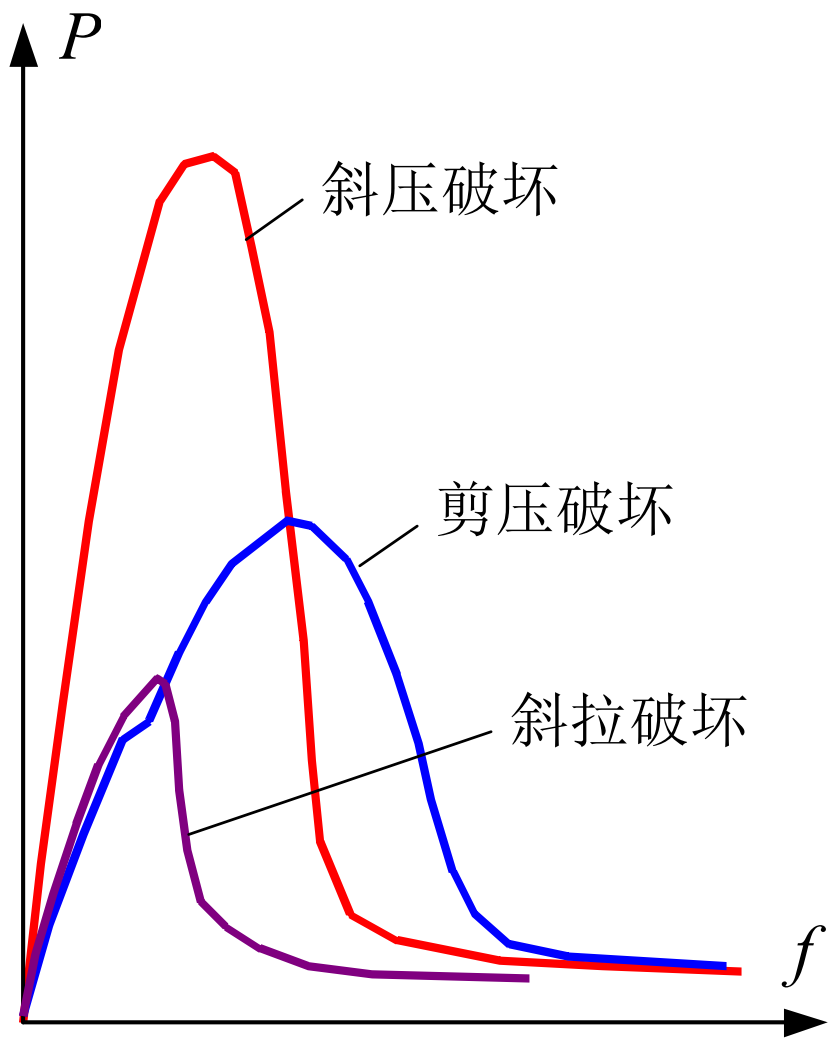


- 最后，拱顶处混凝土在剪应力和压应力的共同作用下，达到混凝土的复合受力下的强度而破坏。
- 部分拱作用，部分斜拉传递，取决于混凝土的复合应力下（剪压）的强度。





无腹筋梁剪压破坏



无腹筋梁的受剪破坏都是脆性的

◇斜拉破坏为受拉脆性破坏，脆性性质最显著；

◇斜压破坏为受压脆性破坏；

◇剪压破坏界于受拉和受压脆性破坏之间。

产生不同破坏形态的原因？

主要是由于传力路径的变化引起应力状态的不同

剪切破坏承载力的

影响因素有哪些？

四、影响受剪承载力的因素

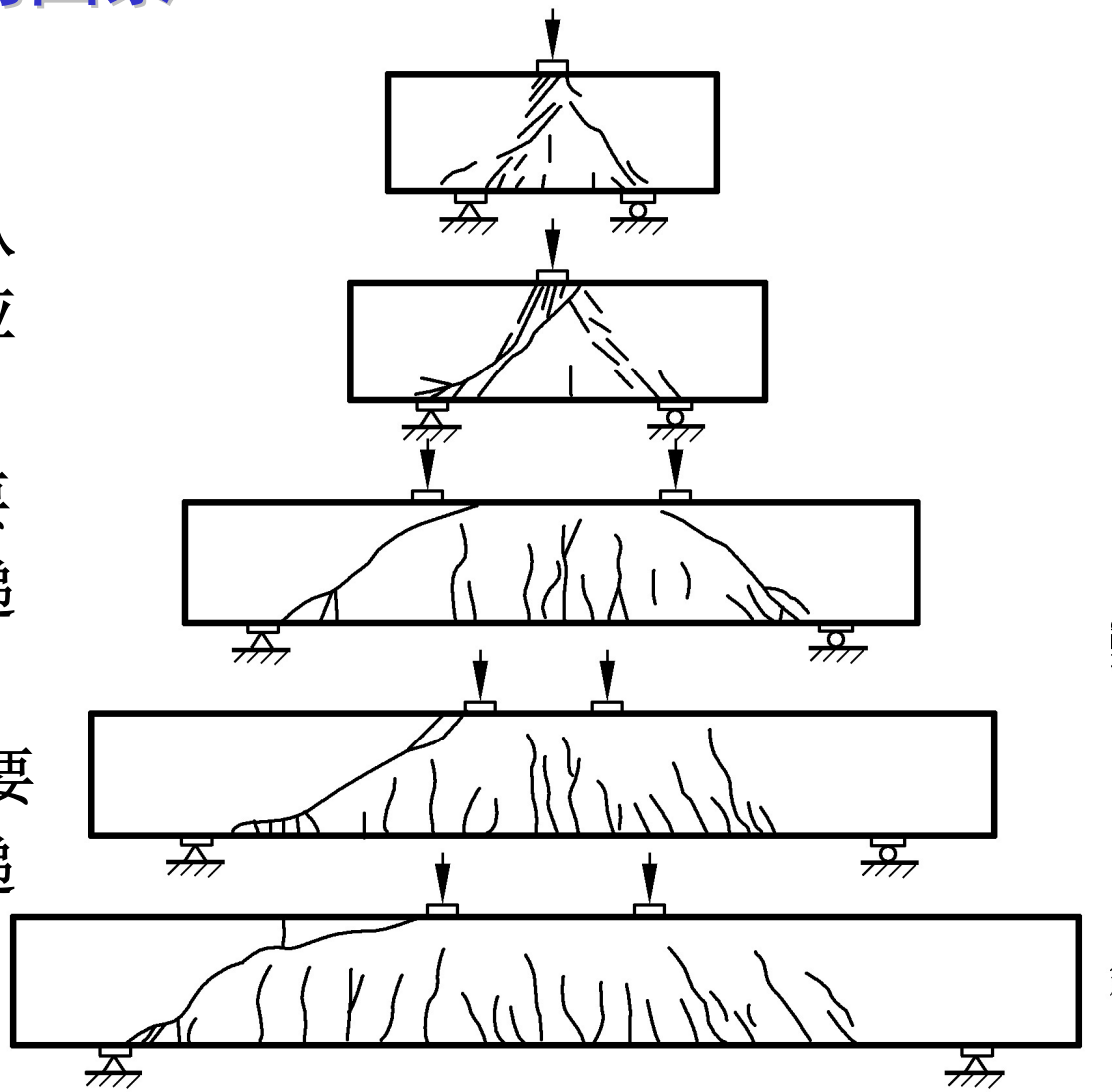
从受剪传力机理来分析，哪些因素会对受剪承载力有影响呢？

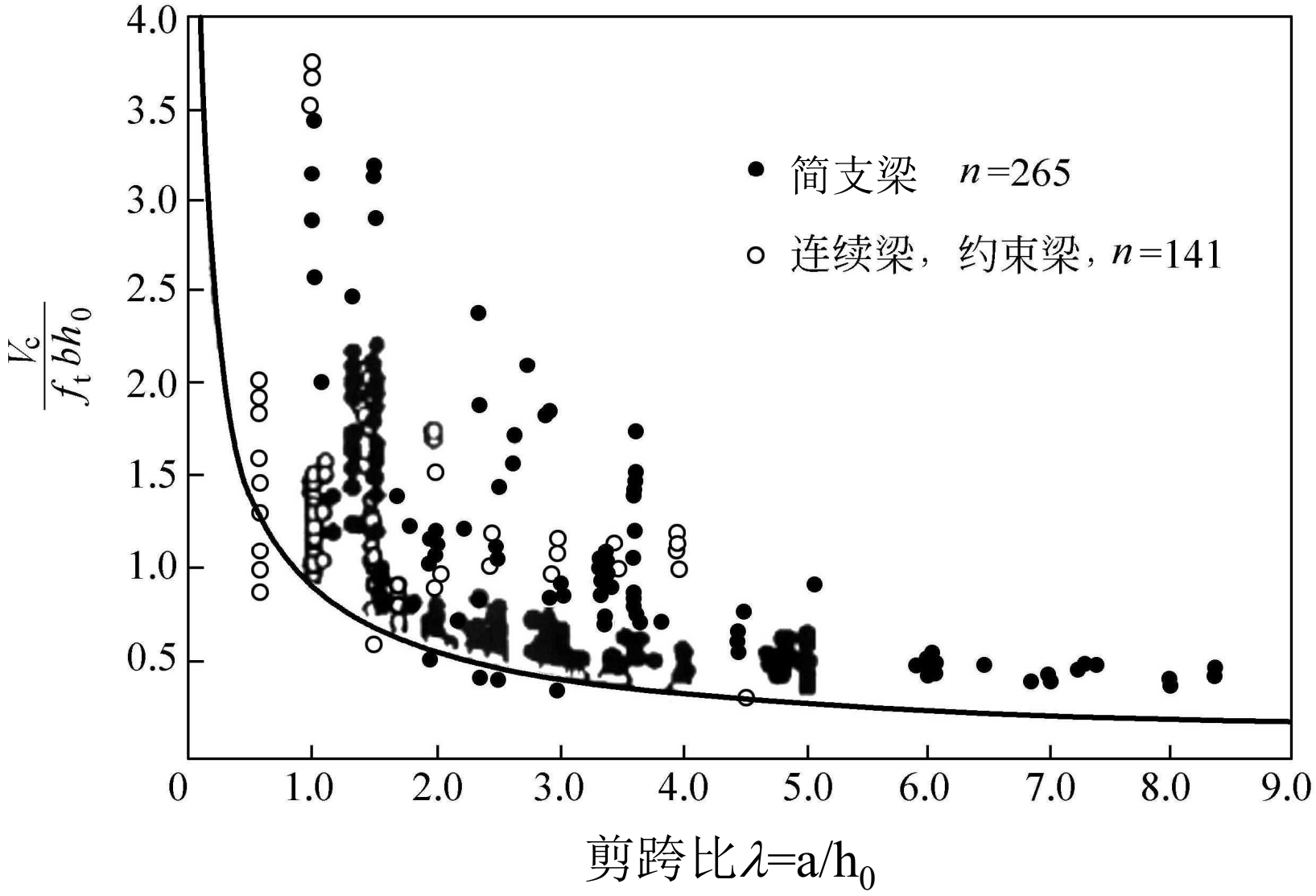
- 剪跨比λ：
- 作用位置：
- 混凝土强度：
- 纵筋配筋率：
- 截面形状：
- 截面尺寸：
- 轴力：

四、影响受剪承载力的因素

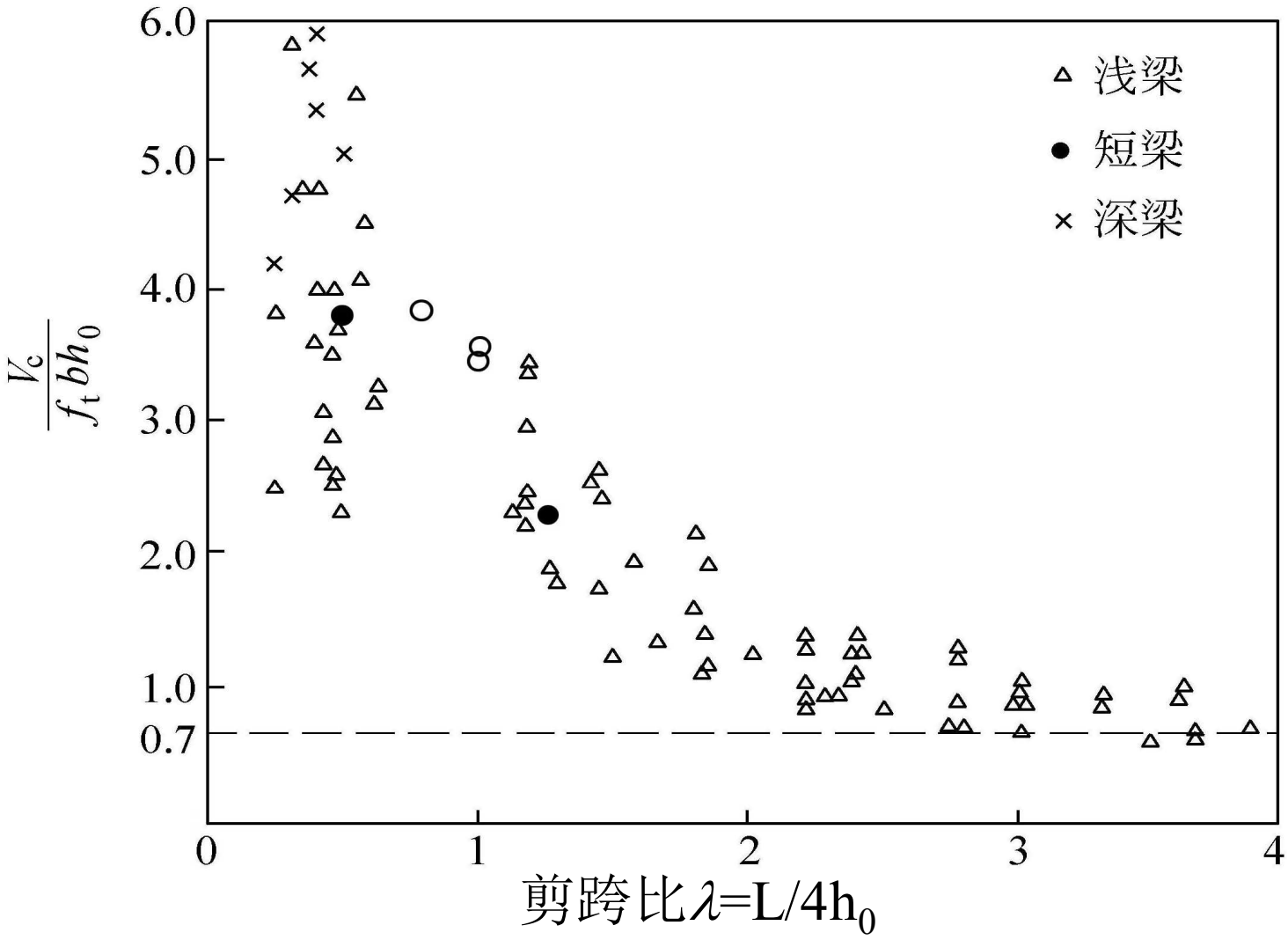
(1) 剪跨比λ

- 影响荷载传递机构，从而直接影响到梁中的应力状态
- 剪跨比λ 小，荷载主要依靠拱机构(斜压)传递到支座
- 剪跨比λ 大，荷载主要依靠梁机构(斜拉)传递到支座



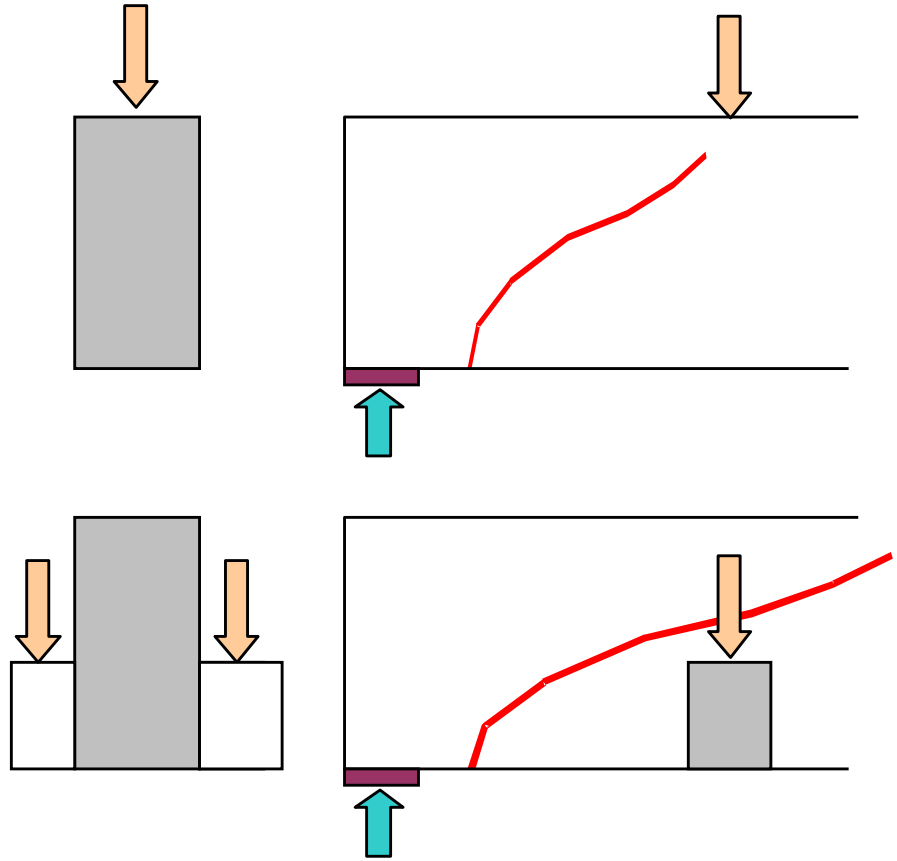

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
$\frac{V_c}{f_t b h_0}$
简支梁　n=265
连续梁，约束梁，n=141
剪跨比λ=a/h$_0$

集中荷载



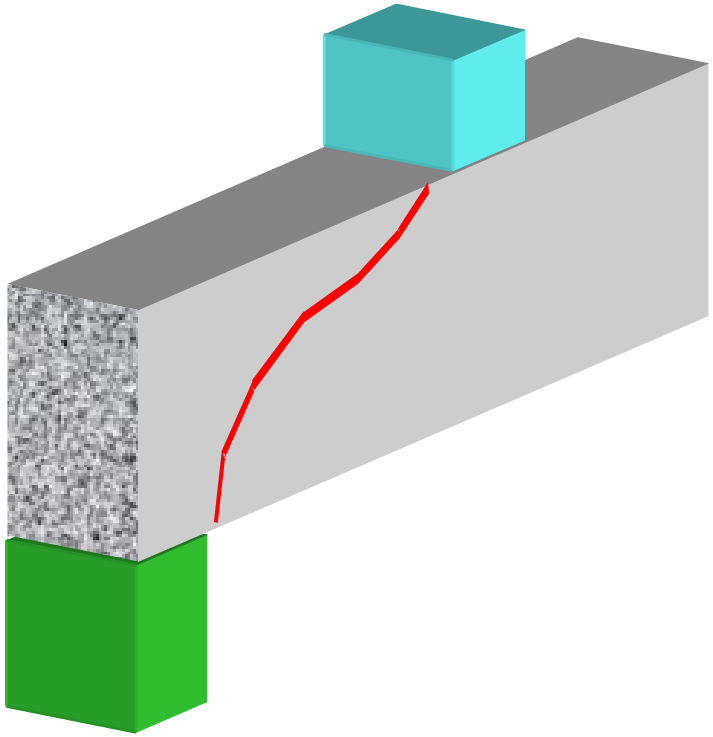
均布荷载

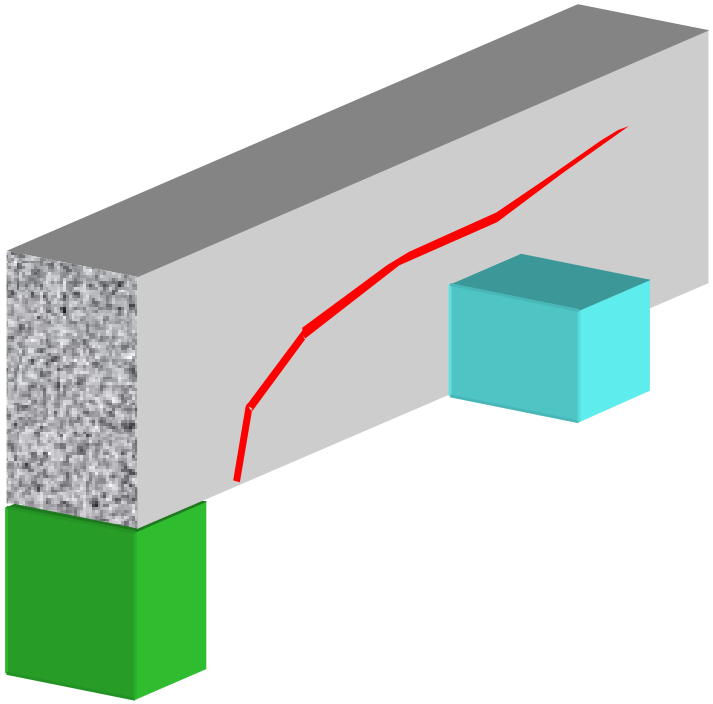
(2) 作用位置



间接加载，由于荷载传递方式的改变，即荷载通过横梁上部拉应力向支座传递

即使在*名义剪跨比*较小时，也会产生斜拉破坏。

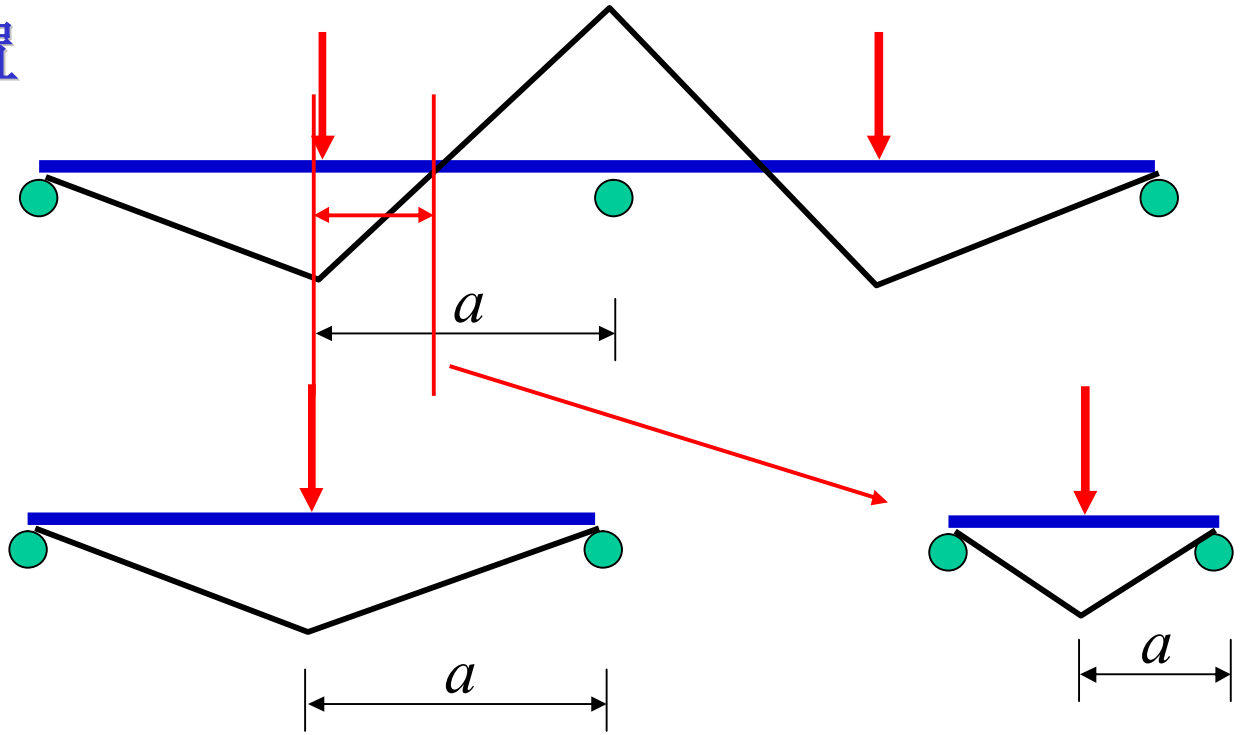




间接加载，由于荷载传递方式的改变，即荷载通过横梁上部拉应力向支座传递

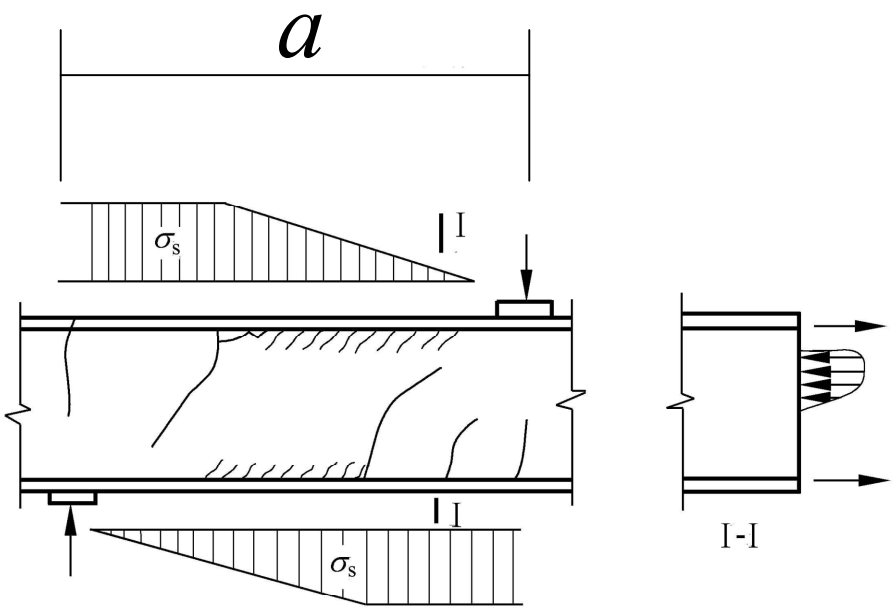
即使在*名义剪跨比*较小时，也会产生斜拉破坏。

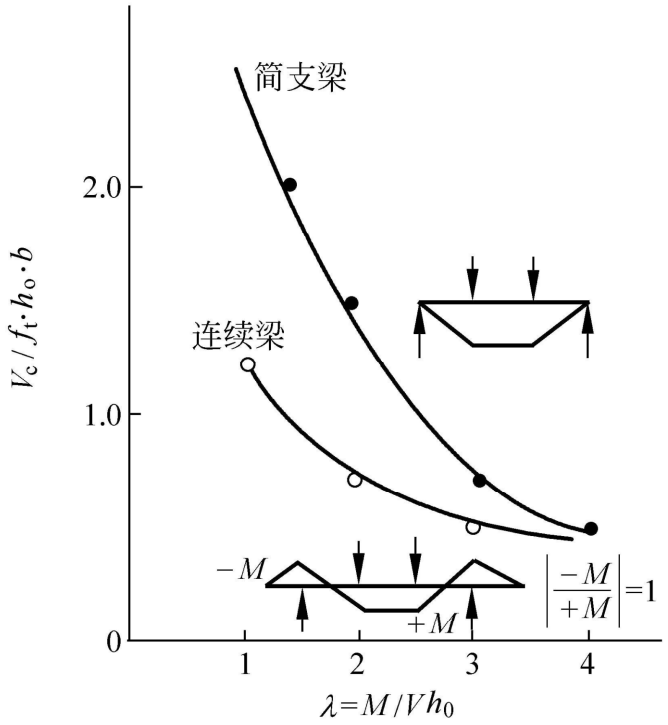
(2) 作用位置



名义剪跨比：$\frac{a}{h_0}$ 相同　　实际剪跨比：$\frac{M}{Vh_0}$ 不同

问题： 如果连续梁和简支梁的实际剪跨比相同，哪个受剪承载力高？





$$\text{名义剪跨比} = \frac{a}{h_0}$$

(3) 混凝土强度

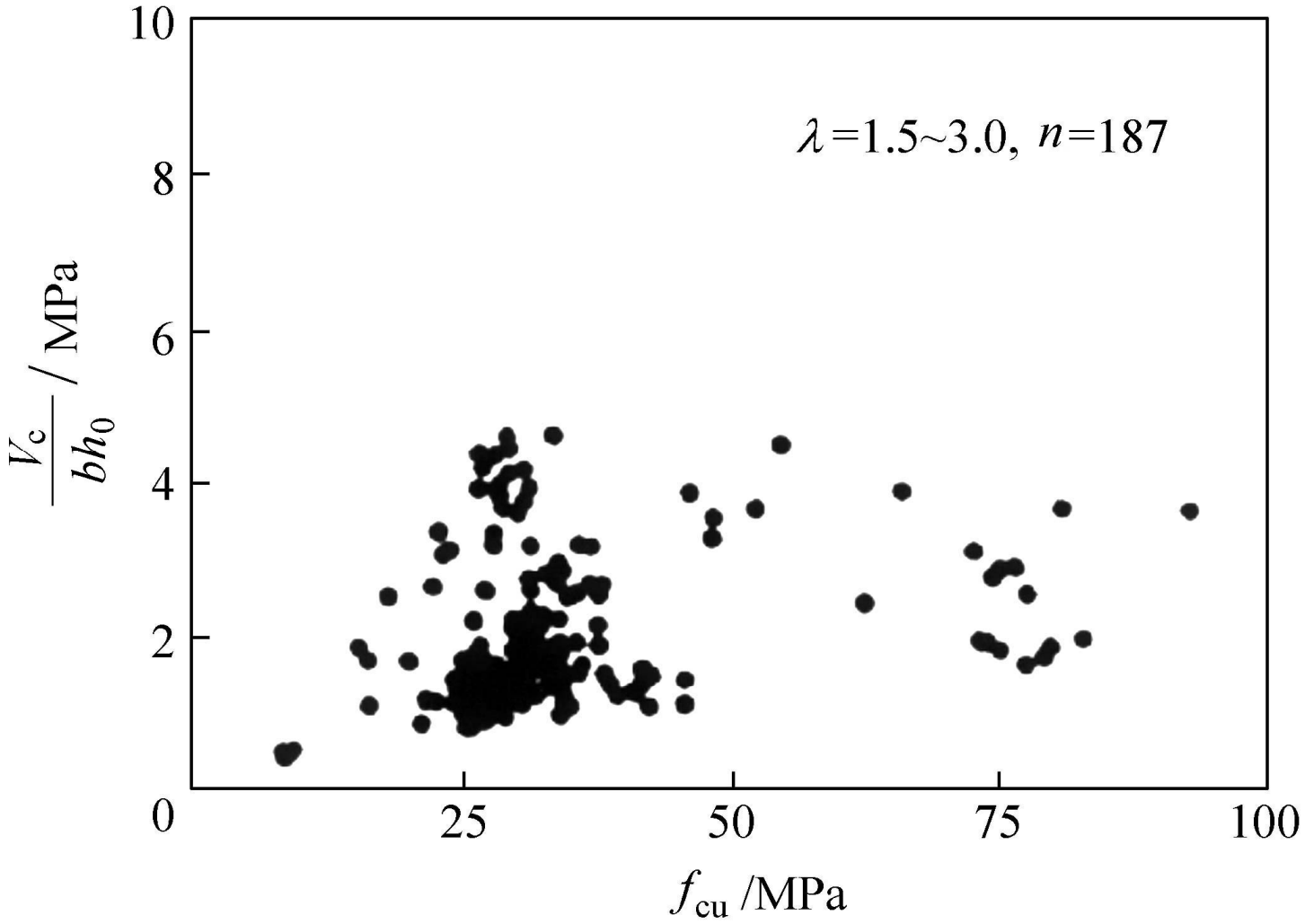
- 混凝土强度增加，受剪承载力增大

与混凝土的抗压强度成正比？

还是与混凝土抗拉强度成正比？

(3) 混凝土强度

- 受剪破坏是由于混凝土达到复合应力（剪压）状态下强度而发生的。
- 《规范GBJ10-89》取无腹筋梁的受剪承载力V_u与f_c成正比，这在普通强度等级情况下近似成立。
- 试验表明，随着混凝土强度的提高，V_u与f_t近似成正比。



受剪承载力与混凝土强度的关系

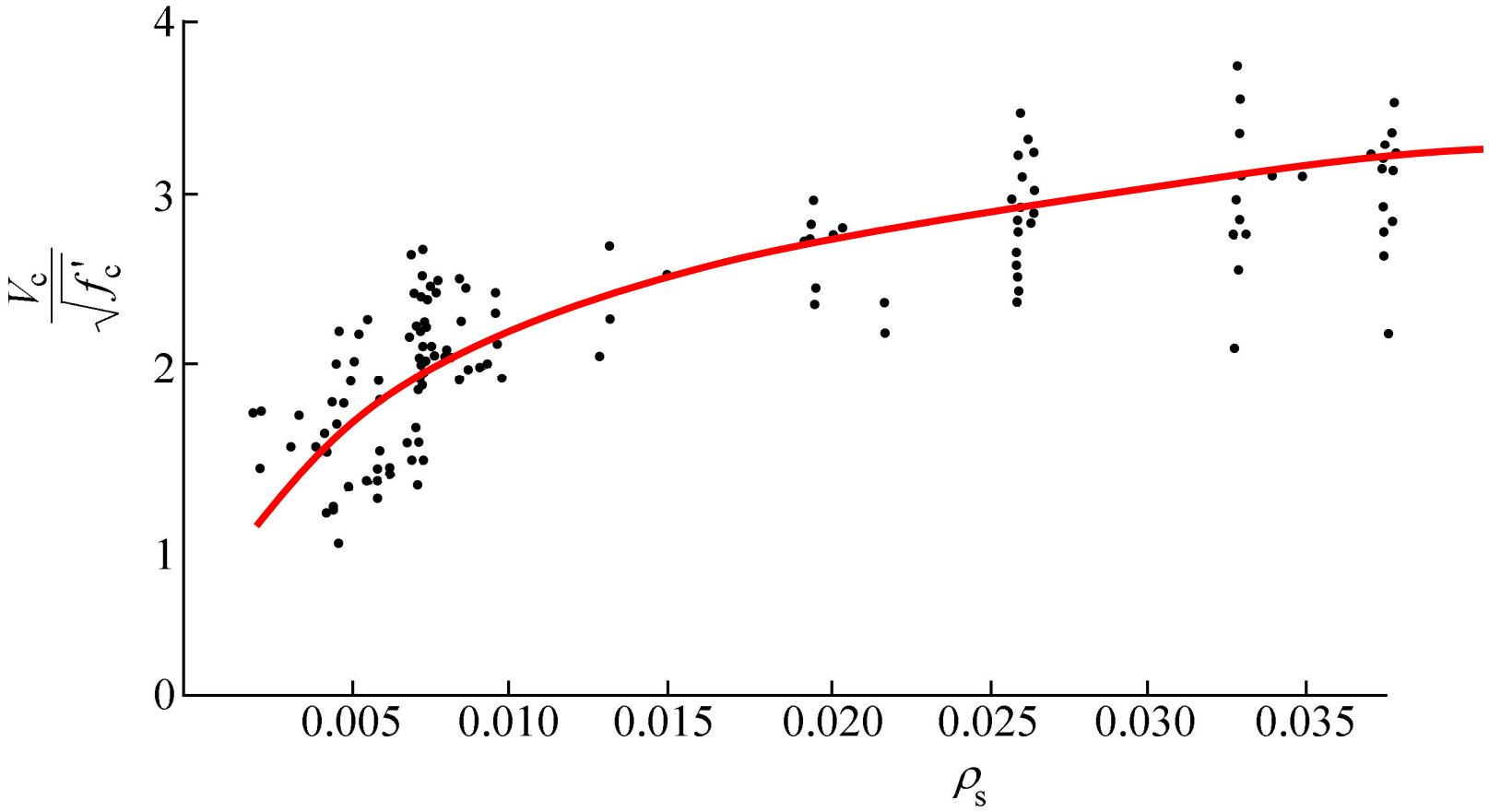
(3) 混凝土强度

- 受剪破坏是由于混凝土达到复合应力（剪压）状态下强度而发生的。
- 《规范GBJ10-89》取无腹筋梁的受剪承载力V_u与f_c成正比，这在普通强度等级情况下近似成立。
- 试验表明，随着混凝土强度的提高，V_u与f_t近似成正比。
- 事实上，斜拉破坏取决于f_t，剪压破坏也基本取决于f_t，只有在剪跨比很小时的斜压破坏取决于f_c。
- 而斜压破坏可认为是受剪承载力的上限。

(4) 纵筋配筋率

- 纵筋配筋率越大，受剪承载力增大

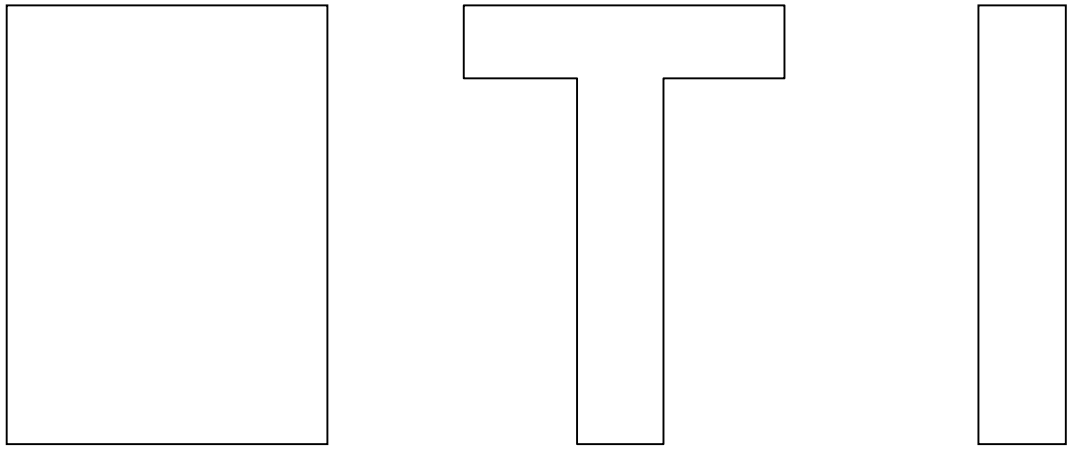
- 纵筋配筋率越大，受压区面积越大，受剪面积也越大，
- 纵筋配筋率越大，纵筋的销栓作用也增加。
- 增大纵筋面积还可限制斜裂缝的开展，增加斜裂缝间的骨料咬合力作用。



纵筋配筋率对受剪承载力的影响

(5) 截面形状

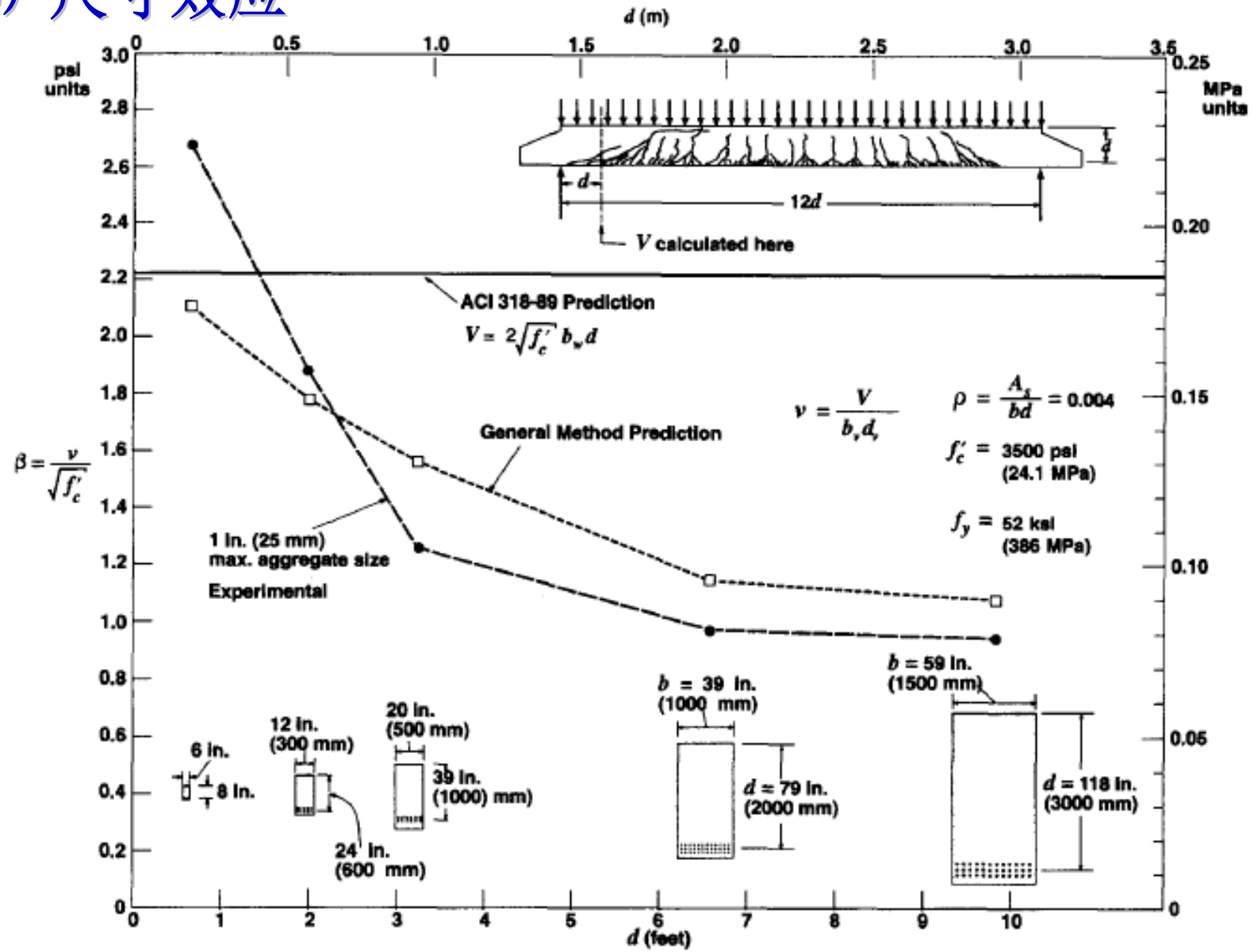
- T形截面有受压翼缘，增加了剪压区的面积，对斜拉破坏和剪压破坏的受剪承载力可提高20%左右
- 但对斜压破坏的受剪承载力并没有提高



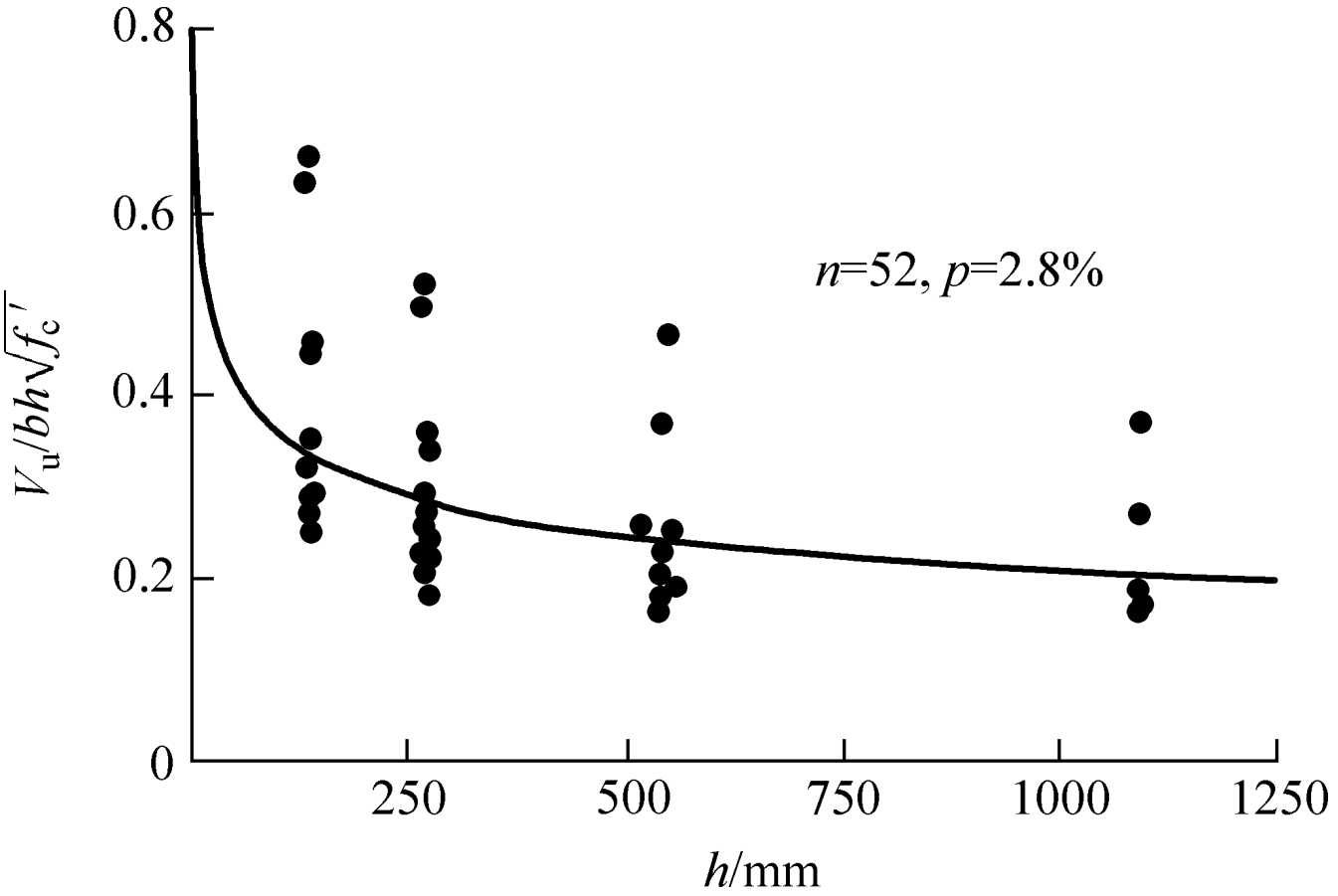
(6) 尺寸效应

- 梁高度很大时，撕裂裂缝较明显，销栓作用大大降低，斜裂缝宽度也较大，骨料咬合作用削弱，裂面残余拉应力减小（Bazant），裂面剪应力传递能力降低

(6) 尺寸效应


d (m)
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
psi units
MPa units
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0
d
d
12d
V calculated here
ACI 318-89 Prediction
$V = 2\sqrt{f'_c}\, b_w d$
$v = \frac{V}{b_w d}$
$\rho = \frac{A_s}{bd} = 0.004$
f'_c = 3500 psi (24.1 MPa)
f_y = 52 ksi (386 MPa)
$\beta = \frac{v}{\sqrt{f'_c}}$
General Method Prediction
1 in. (25 mm) max. aggregate size
Experimental
6 in.
8 in.
12 in. (300 mm)
20 in. (500 mm)
39 in. (1000) mm)
24 in. (600 mm)
b = 39 in. (1000 mm)
d = 79 in. (2000 mm)
b = 59 in. (1500 mm)
d = 118 in. (3000 mm)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
d (feet)

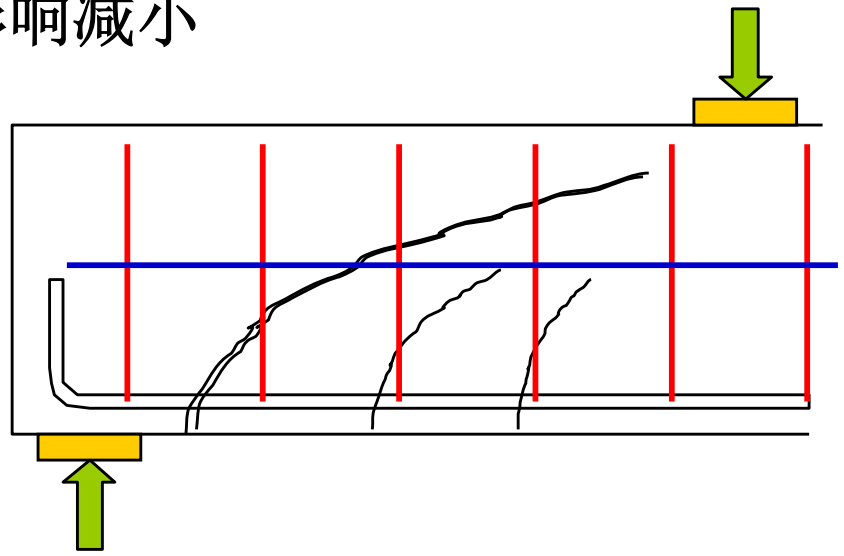
(6) 尺寸效应



截面高度对受剪承载力的影响

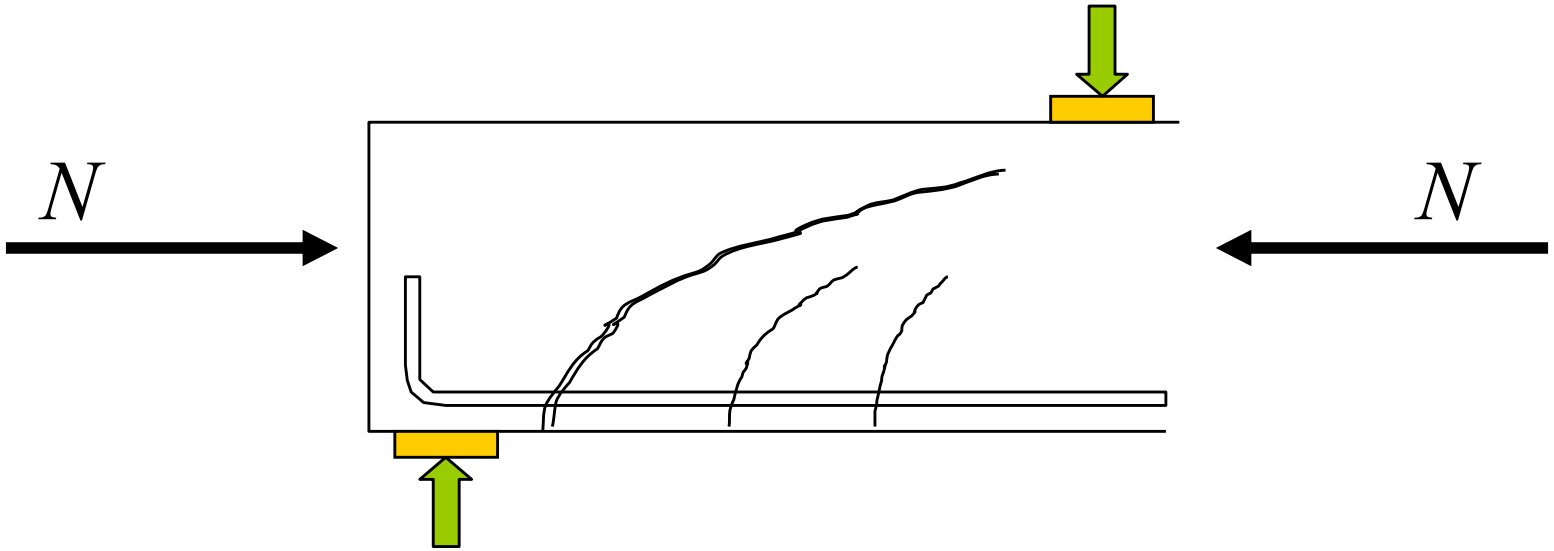
(6) 尺寸效应

- 梁高度很大时，撕裂裂缝较明显，销栓作用大大降低，斜裂缝宽度也较大，骨料咬合作用削弱，裂面残余拉应力减小（Bazant），裂面剪应力传递能力降低
- 试验表明，在保持参数f_c、ρ、λ相同的情况下，**截面尺寸增加4倍，相对受剪承载力降低25%~30%。**
- 对于高度较大的梁，配置梁腹纵筋，可控制斜裂缝的开展
- 配置腹筋后，尺寸效应的影响减小



(7) 轴力

- 轴压力可阻滞斜裂缝的出现和开展，增加混凝土剪压区高度，从而提高梁的抗剪承载力。
- 预应力构件的抗剪，可考虑轴压力对抗剪的提高作用。

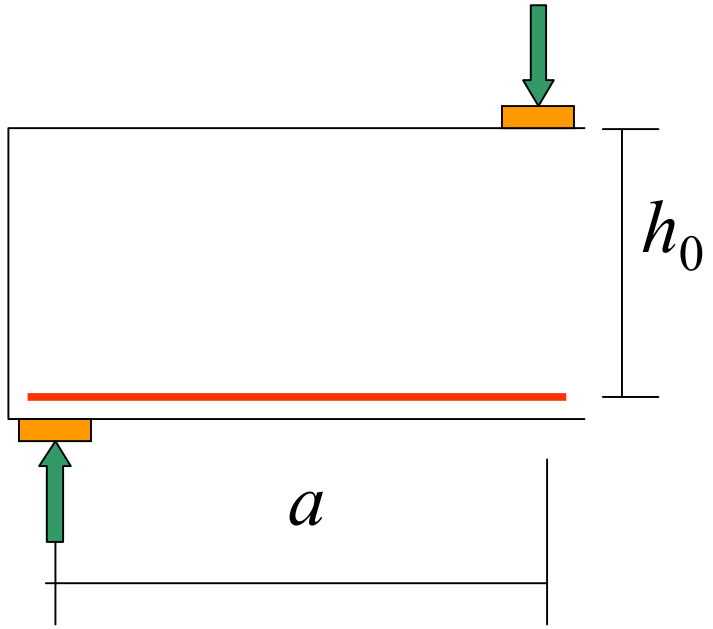


无腹筋梁的抗剪承载力怎么计算？

五、无腹筋梁受剪承载力的计算

- RC梁的受剪机理复杂，影响因素很多，很难综合考虑，至今尚未建立全面合理的分析模型，且受剪破坏都是脆性的

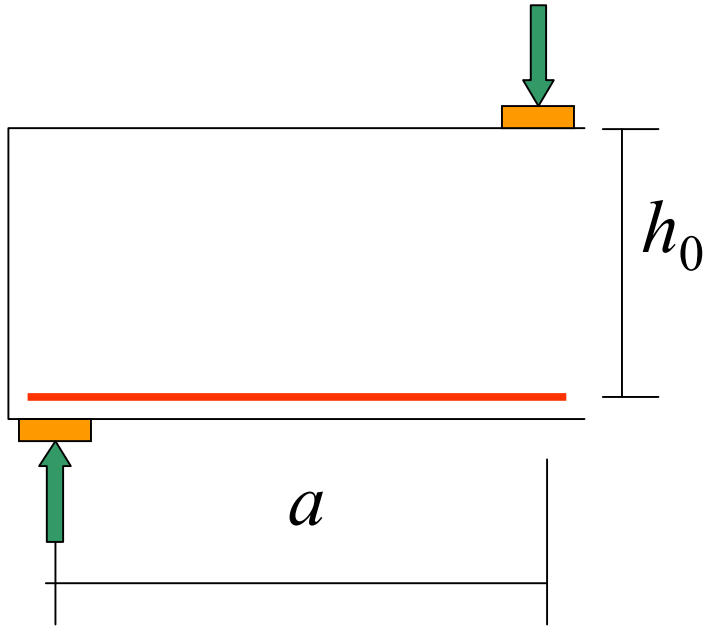
$$V_c = \alpha_c \beta_h \beta_\rho f_t b h_0$$

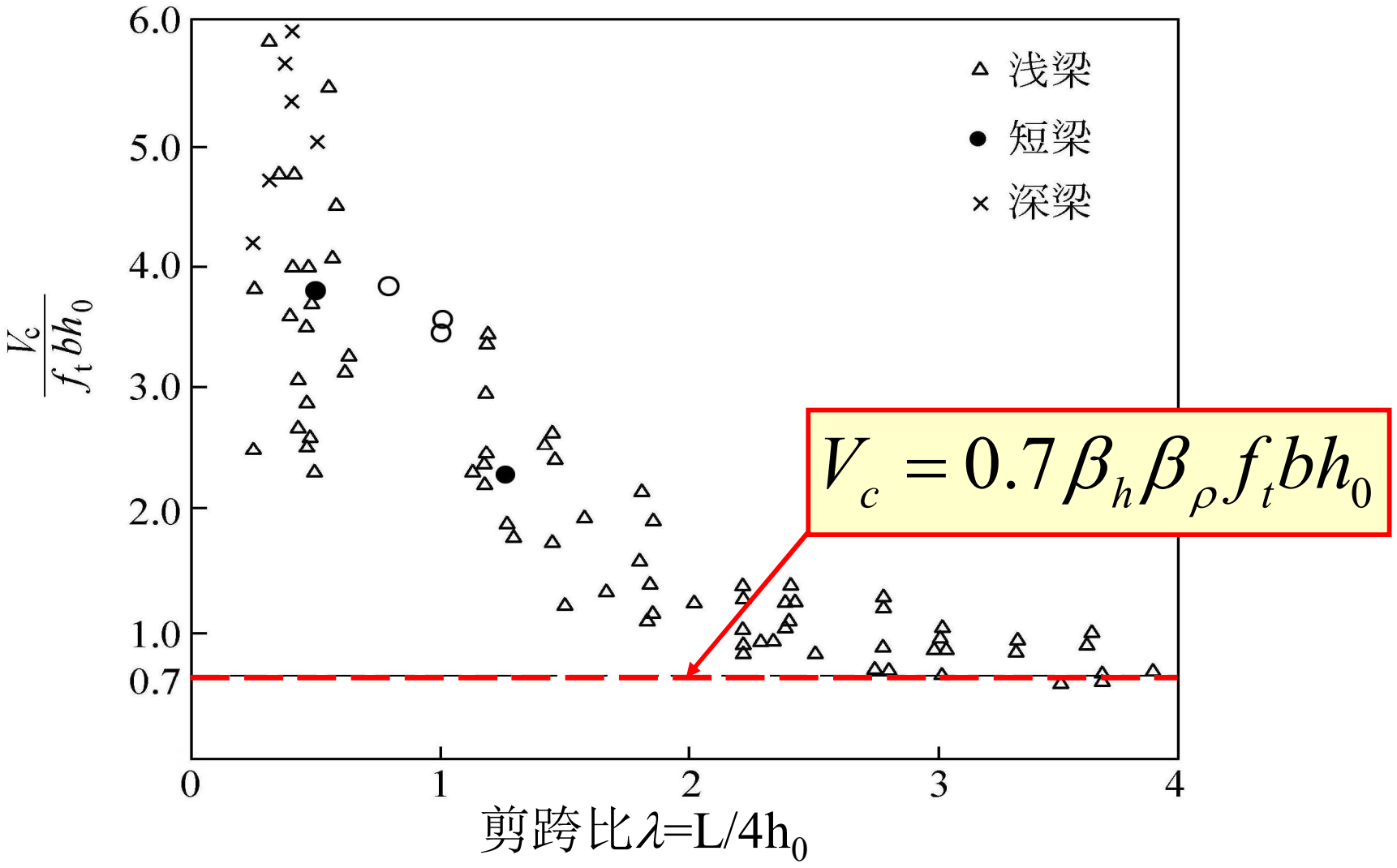


五、无腹筋梁受剪承载力的计算

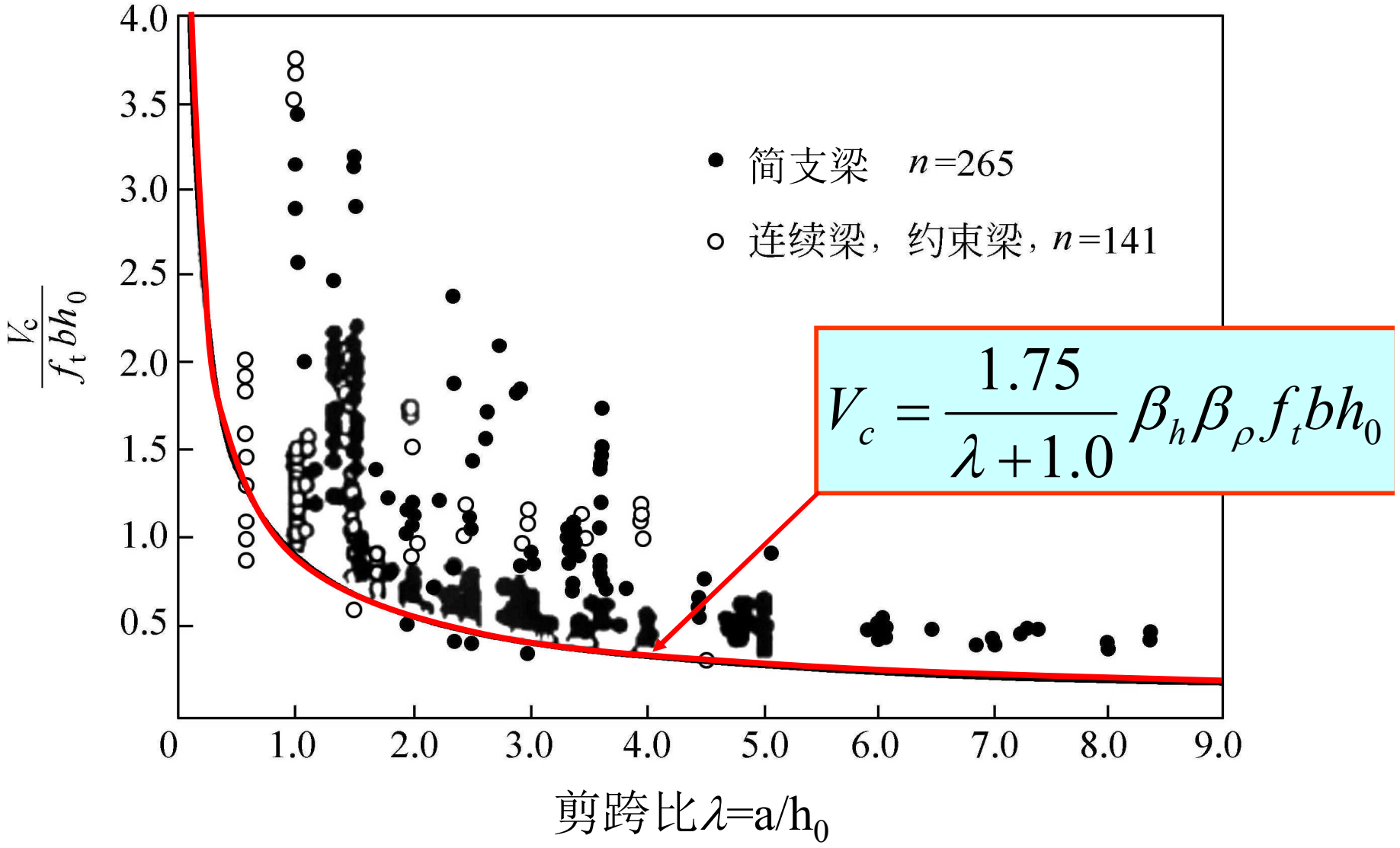
- RC梁的受剪机理复杂，影响因素很多，很难综合考虑，至今尚未建立全面合理的分析模型，且受剪破坏都是脆性的
- 《规范》根据大量的试验结果，取具有一定可靠度（95%）的偏下限经验公式(empirical expression)计算受剪承载力。
- 无腹筋梁的受剪承载力

$$V_c = \alpha_c \beta_h \beta_\rho f_t b h_0$$




6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.7
0
1
2
3
4
$\frac{V_c}{f_t bh_0}$
浅梁
短梁
深梁
$V_c = 0.7\beta_h\beta_\rho f_t bh_0$
剪跨比λ=L/4h0

均布荷载


4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
$\frac{V_c}{f_t b h_0}$
剪跨比λ=a/h0
简支梁　n=265
连续梁，约束梁，n=141
$V_c = \frac{1.75}{\lambda + 1.0} \beta_h \beta_\rho f_t b h_0$

集中荷载

五、无腹筋梁受剪承载力的计算

$$V_c = \alpha_c \beta_h \beta_\rho f_t b h_0$$

- 矩形、T形和工形截面的一般受弯构件

$$V_c = 0.7 \beta_h \beta_\rho f_t b h_0$$

β_h为截面尺寸效应影响系数，当h<800mm时，取β_h=1.0，当h>1500mm时，取β_h=0.85；

β_ρ为纵向受拉钢筋配筋率影响系数，当ρ>1.5%时，取β_ρ=(0.7+20ρ)。

五、无腹筋梁受剪承载力的计算

$$V_c = \alpha_c \beta_h \beta_\rho f_t b h_0$$

- 矩形、T形和工形截面的一般受弯构件

$$V_c = 0.7 \beta_h \beta_\rho f_t b h_0$$

- 上式相当于受均布荷载作用的不同l_0/h的简支梁、连续梁试验结果的偏下限，接近斜裂缝开裂荷载
- 因此当剪力设计值小于该值时，不会产生受剪破坏，且在使用荷载下一般不会出现斜裂缝。

◆ 集中荷载作用下的独立梁

$$V_c = \alpha_c \beta_h \beta_\rho f_t b h_0$$

- 独立梁：不与楼板整浇的梁

$$V_c = \frac{1.75}{\lambda + 1.0} \beta_h \beta_\rho f_t b h_0$$

- 当剪跨比λ <1.5，取λ =1.5；
- 当剪跨比λ >3.0，取λ =3.0，

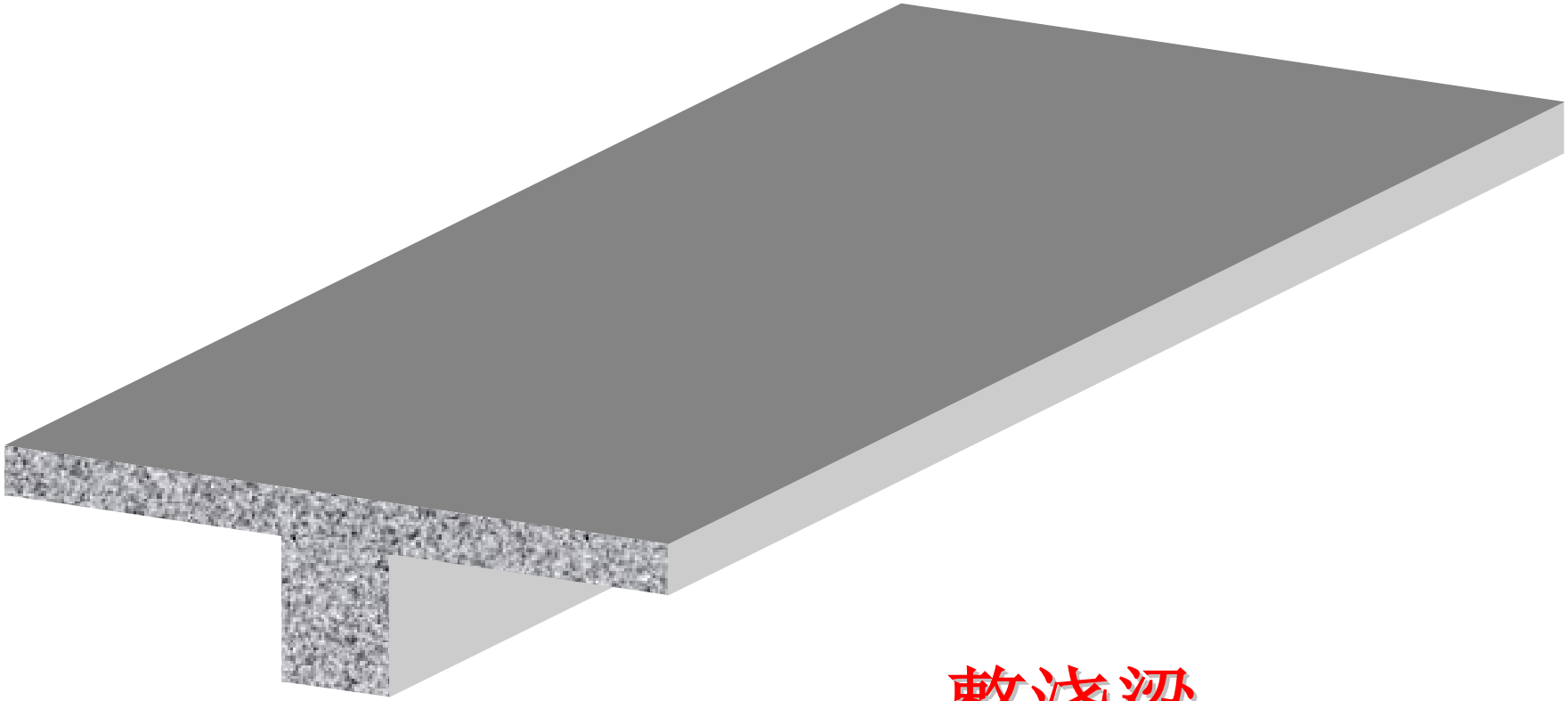
} 针对剪压破坏

- 且支座到计算截面之间均应配置箍筋。

无腹筋梁的受剪破坏都是脆性的，其应用范围有严格的限制

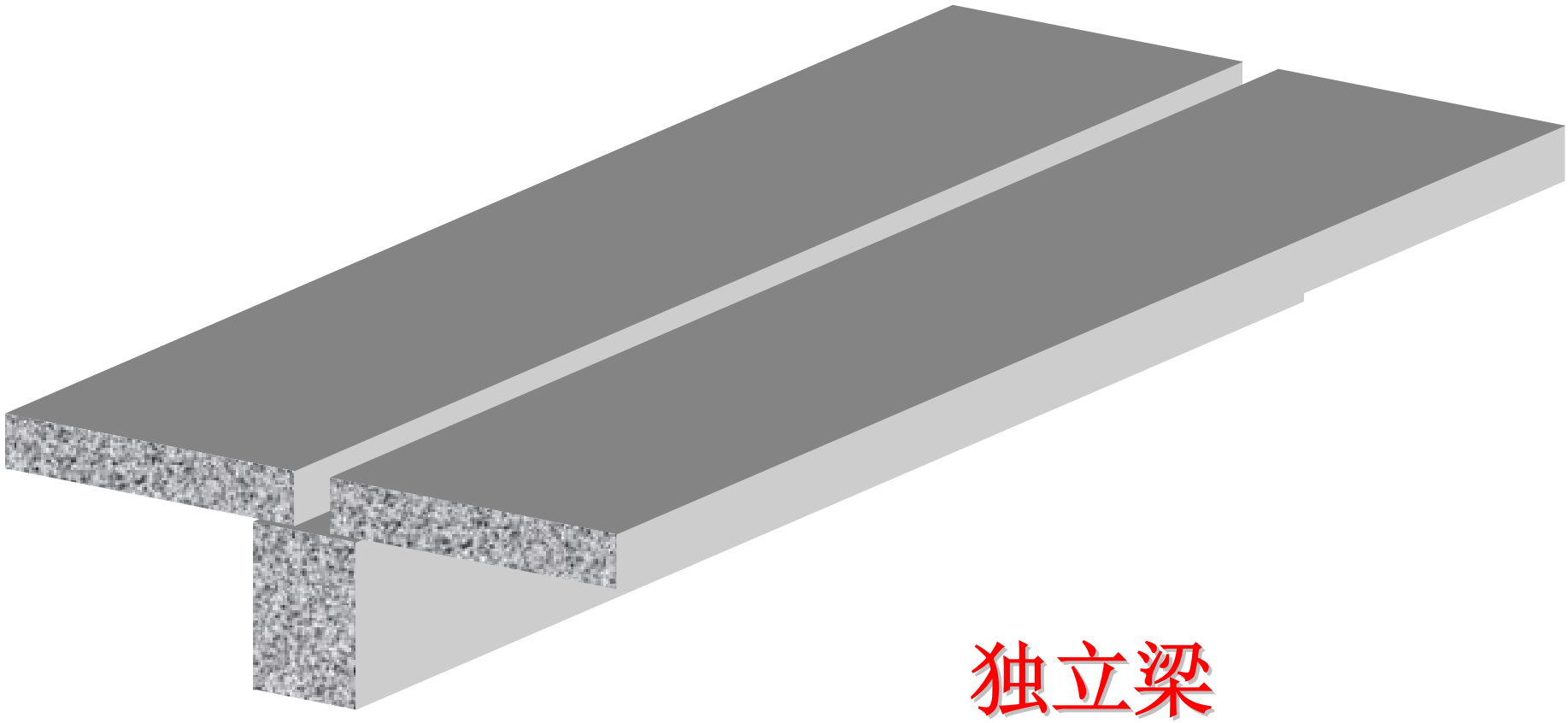
《规范》仅对h<150的小梁（如过梁、檩条）可采用无腹筋

◆ 集中荷载作用下的独立梁



整浇梁

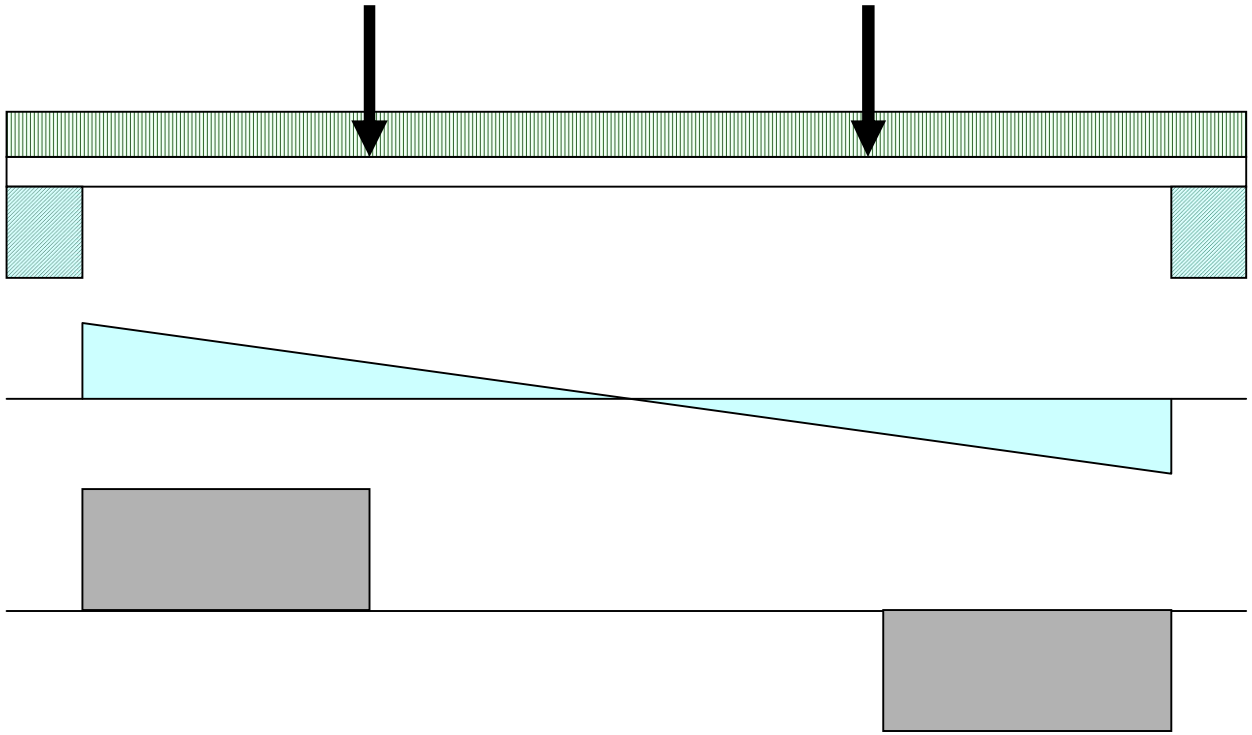
◆ 集中荷载作用下的独立梁



独立梁

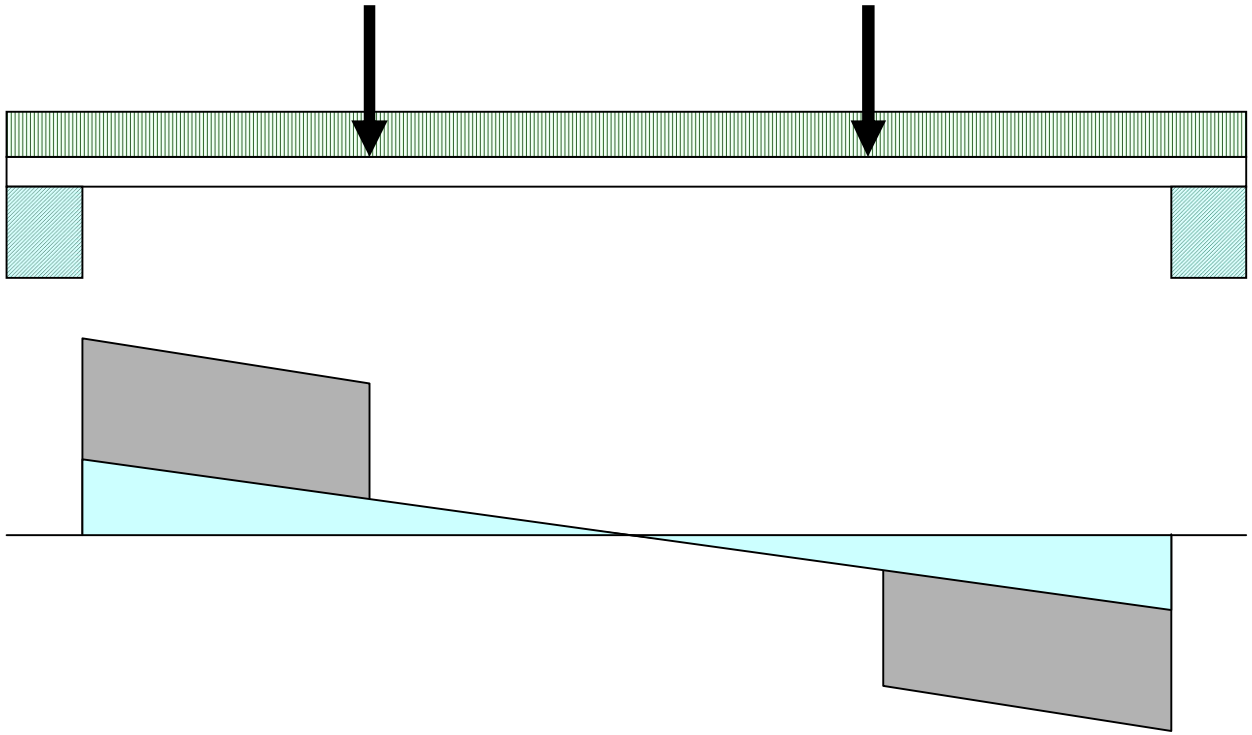
◆ 集中荷载作用下的独立梁

- 集中荷载
- 同时作用多种荷载，其中集中荷载在支座截面产生的剪力占总剪力的75%以上时



◆ 集中荷载作用下的独立梁

- 集中荷载
- 同时作用多种荷载，其中集中荷载在支座截面产生的剪力占总剪力的75%以上时



需要说明的是：

- 以上无腹筋梁受剪承载力计算公式仅有理论上的意义。
- 实际工程中，无腹筋梁一般不允许采用
- 《规范》中仅给出不配置箍筋和弯起钢筋的一般单向板类构件的受剪承载力计算公式

$$V_c=0.7\beta_h f_t b h_0$$

$$\beta_h=\left(\frac{800}{h_0}\right)^{1/4}$$

当h_0小于800mm时取h_0=800mm

当h_0≥2000mm时取h_0=2000mm

四、影响受剪承载力的因素

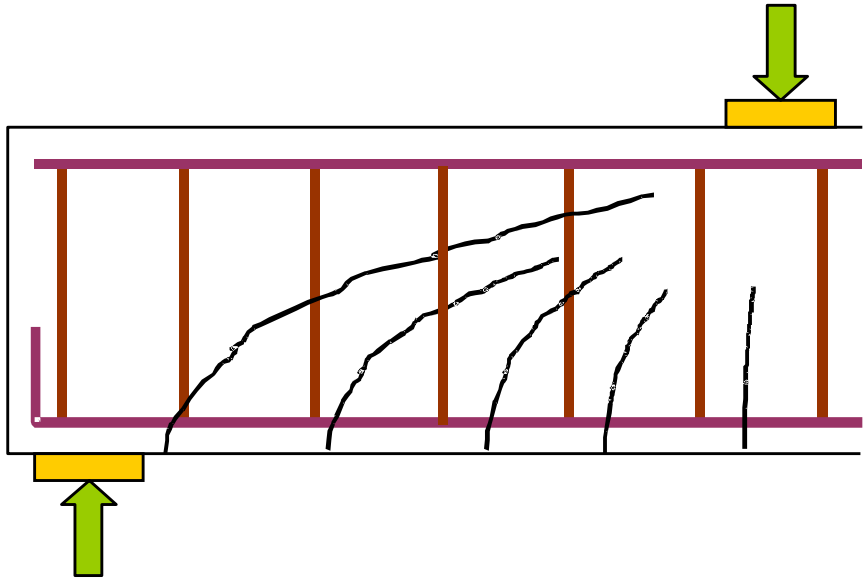
从受剪传力机理来分析，哪些因素会对受剪承载力有影响呢？

- 剪跨比λ：
- 作用位置：
- 混凝土强度：
- 纵筋配筋率：
- 截面形状：
- 截面尺寸：
- 轴力：

有腹筋梁怎么回事？

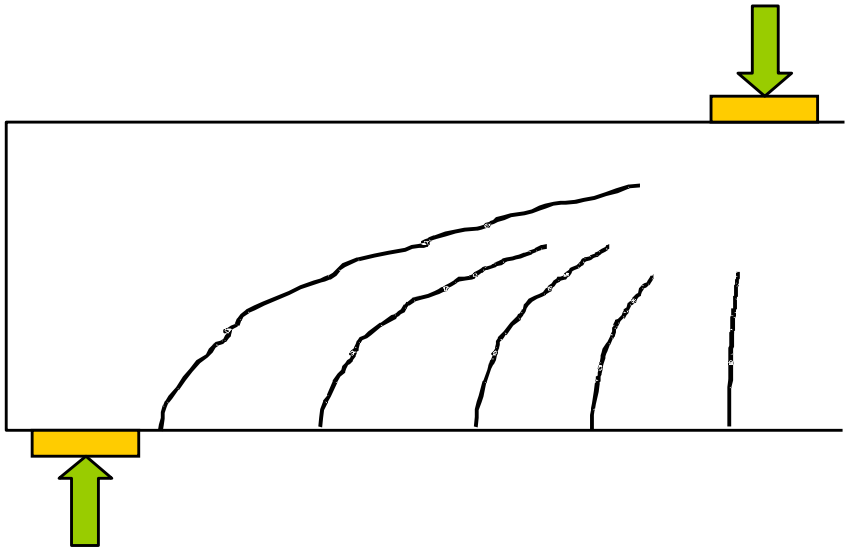
5.3 有腹筋梁的受剪性能

- 梁中配置箍筋(stirrup)后

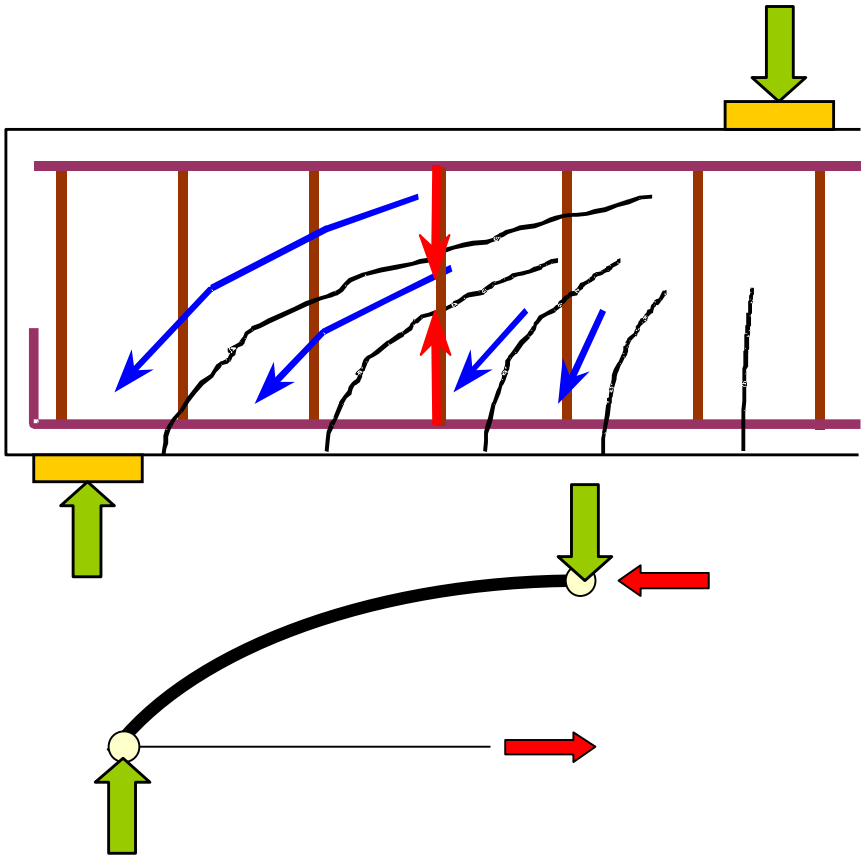


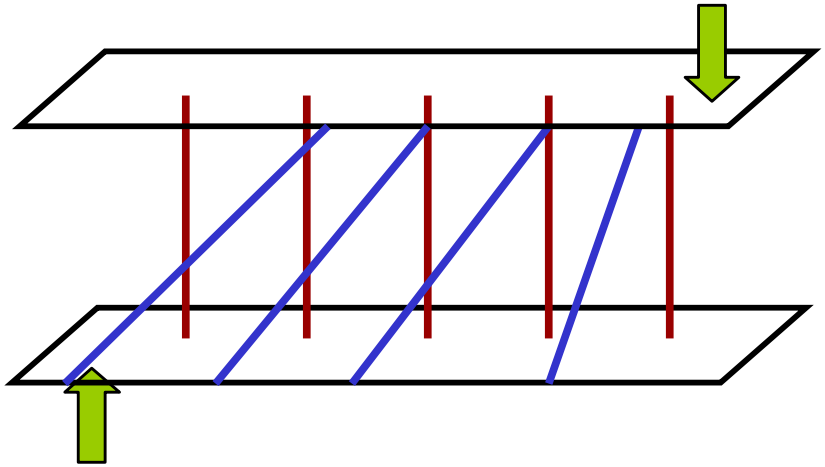
与无腹筋梁相比

斜裂缝出现后，荷载传递机制有什么不同？



5.3 有腹筋梁的受剪性能

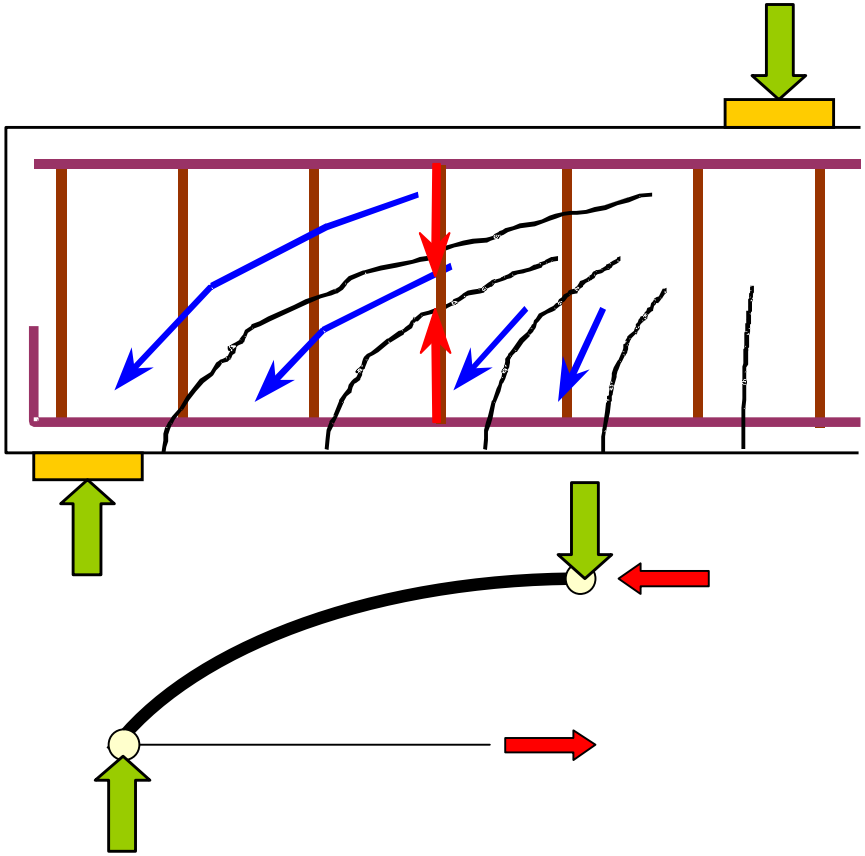


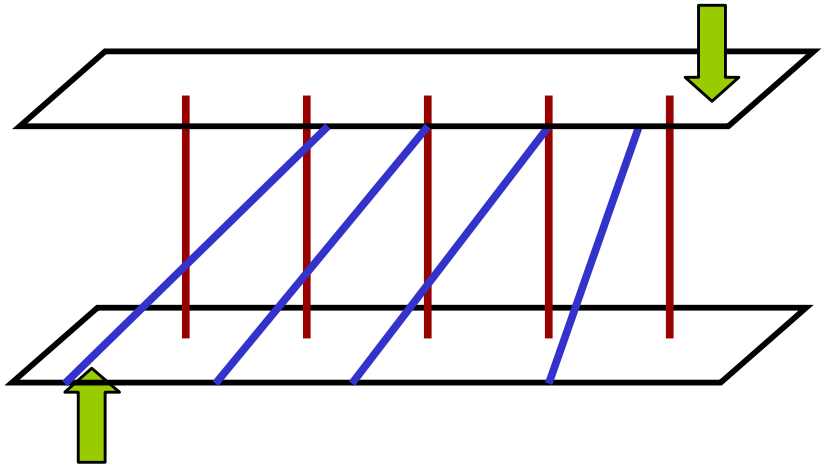


- 临界斜裂缝上部及受压区混凝土——受压弦杆
- 纵筋——下弦拉杆
- 箍筋——竖向拉杆
- 斜裂缝间齿状体混凝土——斜压腹杆

- 箍筋将齿状体混凝土传来的荷载悬吊到受压弦杆，增加了混凝土传递受压的作用
- 斜裂缝间的骨料咬合作用，还将一部分荷载传递到支座（拱作用）

5.3 有腹筋梁的受剪性能



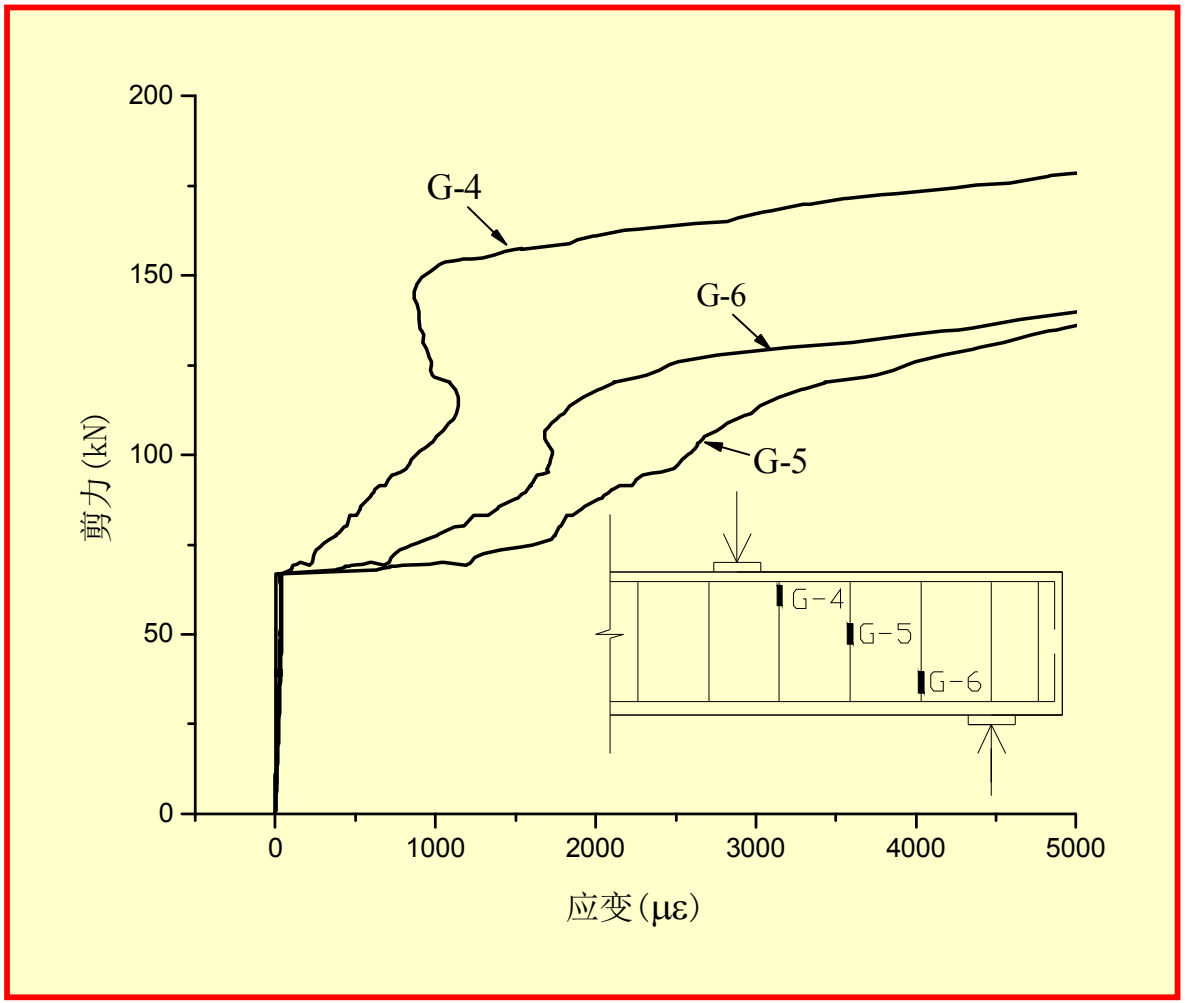


梁中配置箍筋，出现斜裂缝后，梁的剪力传递机构由原来无腹筋梁的拉杆拱传递机构转变为桁架与拱的复合传递机构

有腹筋梁的抗剪承载力怎么计算？

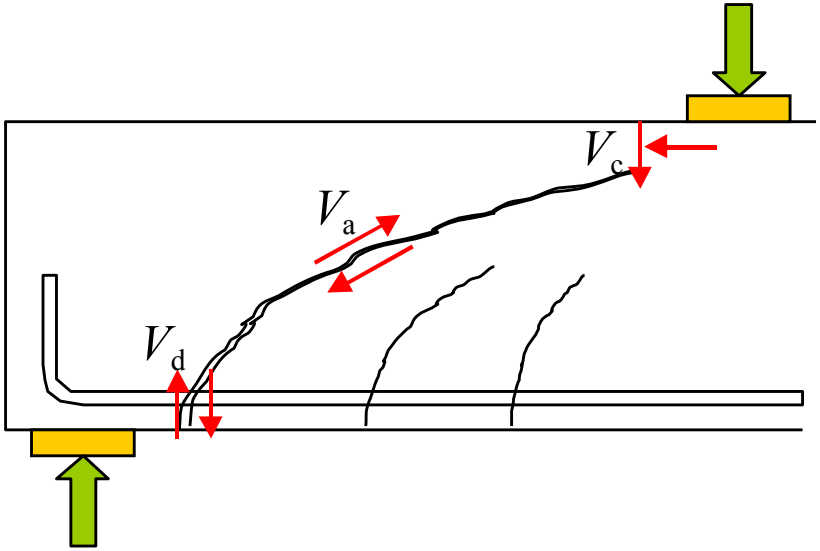
5.3 有腹筋梁的受剪性能

- 梁中配置箍筋(stirrup)后



一、箍筋的作用

箍筋从哪些方面增强了梁的受剪承载能力？



Shear resistance after cracking

V_c---the concrete in the uncracked portion

V_d---the dowel action of the tensile reinforcement

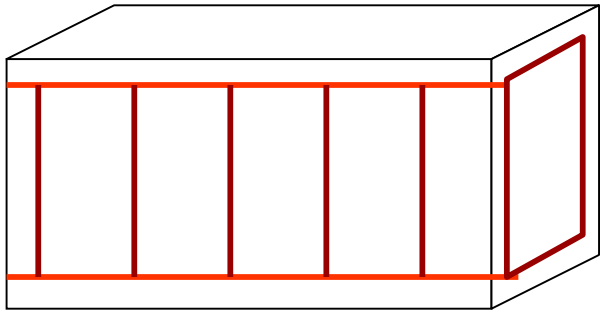
V_a---the interlocking of the aggregate across the crack

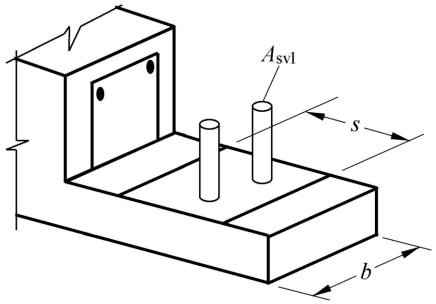
一、箍筋的作用

- 斜裂缝出现后，拉应力由箍筋承担，增强了梁的剪力传递能力
- 箍筋控制了斜裂缝的开展，增加了剪压区的面积，使V_c增加，骨料咬合力V_a也增加；
- 吊住纵筋，延缓了撕裂裂缝的开展，增强了纵筋销栓作用V_d；
- 箍筋参与斜截面受弯，使斜裂缝出现后纵筋应力σ_s的增量减小
- 配置箍筋对斜裂缝开裂荷载没有影响，也不能提高斜压破坏的承载力，即对小剪跨比情况，箍筋的上述作用很小；对大剪跨比情况，箍筋配置如果超过某一限值，则产生斜压杆压坏，继续增加箍筋没有作用。

二、破坏形态

影响有腹筋梁破坏形态的主要因素有剪跨比λ 和配箍率ρ_{sv}





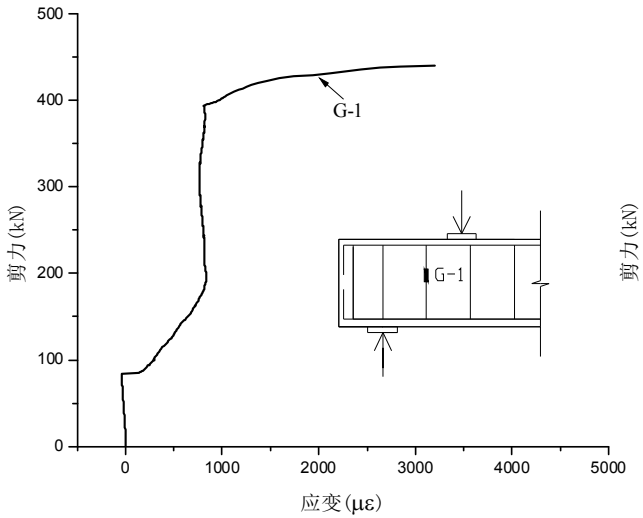
$$\rho_{sv}=\frac{A_{sv}}{bs}=\frac{nA_{sv1}}{bs}$$

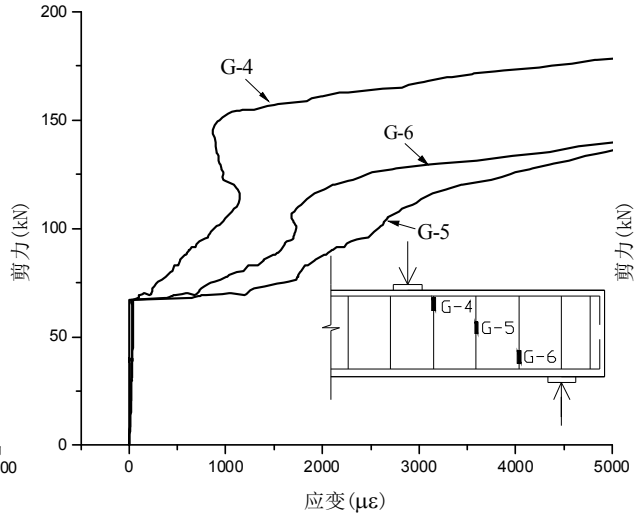
剪跨比 / 配箍率	λ<1	1< λ <3	λ>3
无腹筋	斜压破坏	剪压破坏	斜拉破坏
ρ_{sv} 很小	斜压破坏	剪压破坏	斜拉破坏
ρ_{sv} 适量	斜压破坏	剪压破坏	剪压破坏
ρ_{sv} 很大	斜压破坏	斜压破坏	斜压破坏

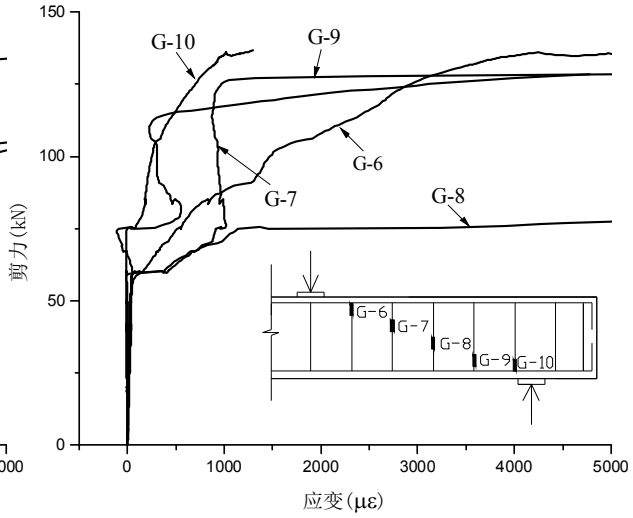


箍筋合适时受剪实验录象

5.4 受剪承载力的计算


500
400
300
200
100
0
剪力(kN)
G-1
0
1000
2000
3000
4000
5000
应变(με)
G-1

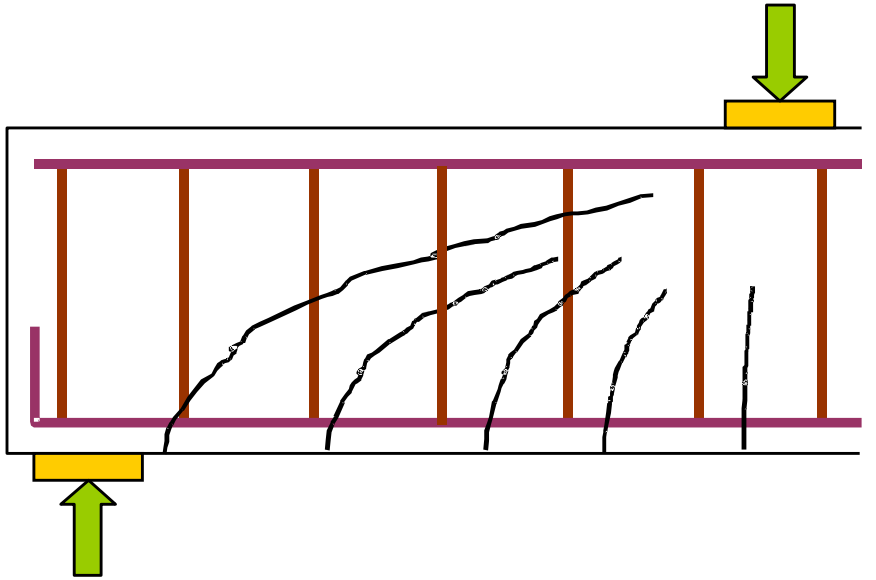

200
150
100
50
0
剪力(kN)
G-4
G-6
G-5
0
1000
2000
3000
4000
5000
应变(με)
G-4
G-5
G-6


150
100
50
0
剪力(kN)
G-10
G-9
G-6
G-7
G-8
0
1000
2000
3000
4000
5000
应变(με)
G-6
G-7
G-8
G-9
G-10

5.4 受剪承载力的计算

一、计算公式

$$V_u = V_c + V_s$$



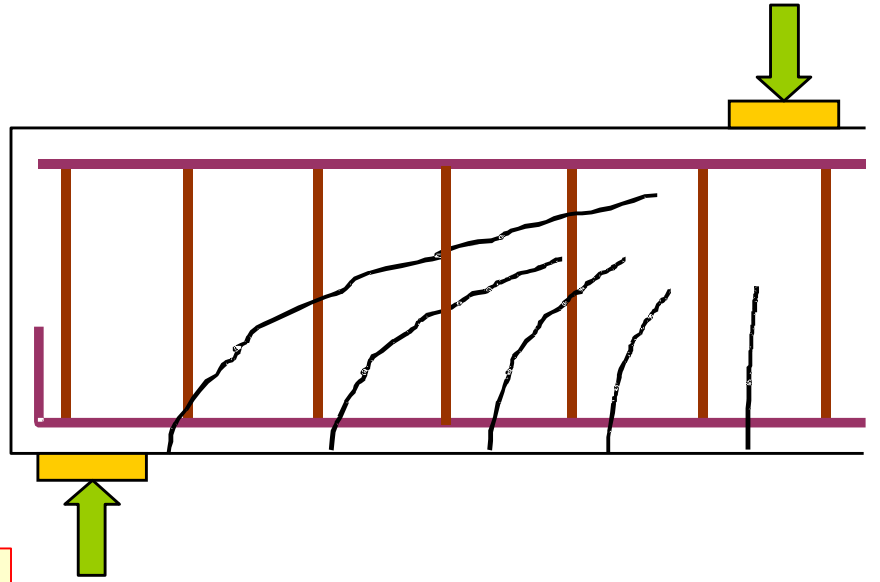
V_c为无腹筋梁的承载力

V_s为箍筋的受剪贡献

5.4 受剪承载力的计算

一、计算公式

$$V_u = V_c + V_s$$



V_c为无腹筋梁的承载力

$$V_c = \alpha_c \beta_h \beta_\rho f_t b h_0$$

考虑到配置箍筋后，尺寸效应的影响减小，以及纵向钢筋的影响并不是很大，故均取β_h=1，β_ρ=1

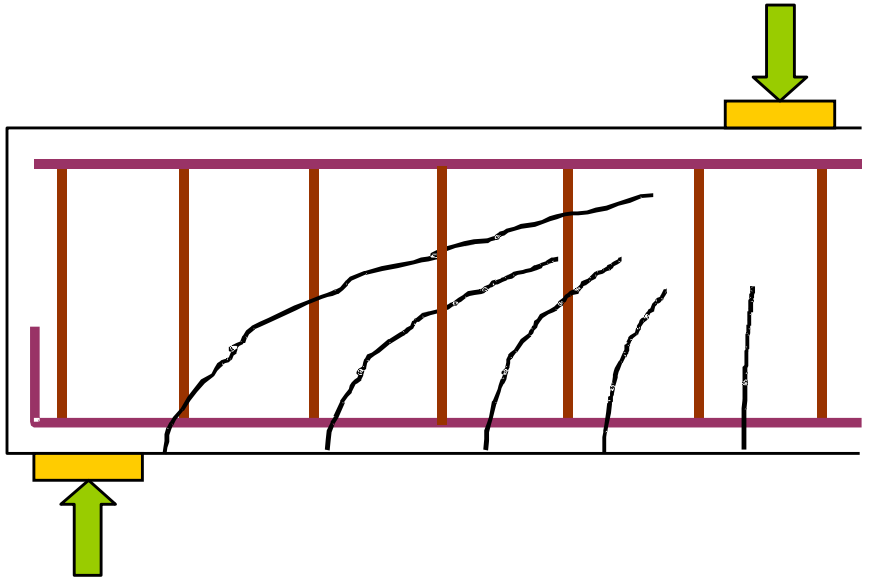
一般受弯构件：　$V_c = 0.7 f_t b h_0$

集中荷载下独立梁：　$V_c = \dfrac{1.75}{\lambda + 1.0} f_t b h_0$

5.4 受剪承载力的计算

一、计算公式

$$V_u = V_c + V_s$$

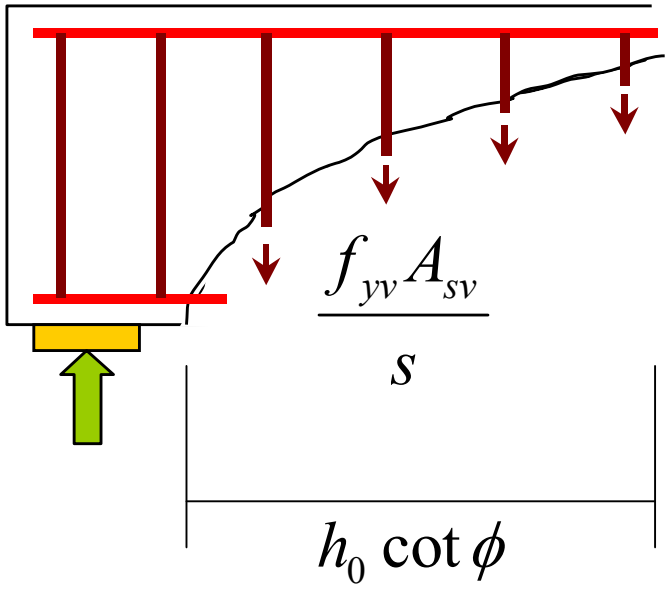


V_s为箍筋的受剪贡献

5.4 受剪承载力的计算

一、计算公式

$$V_u = V_c + V_s$$

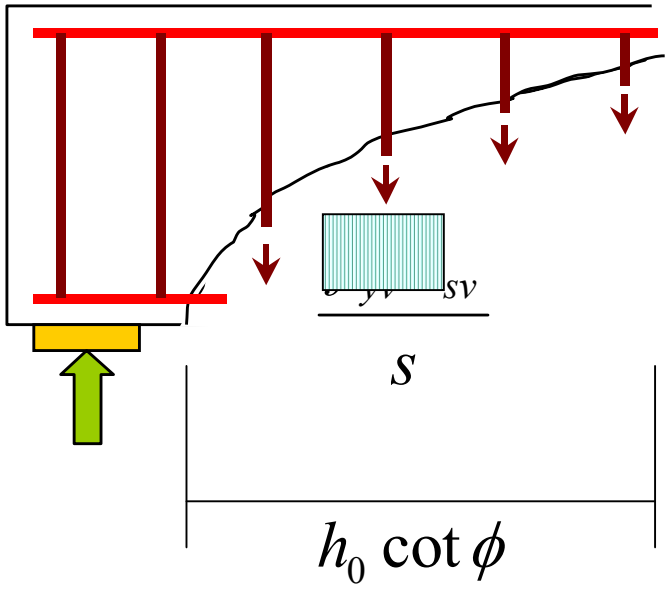


V_s为箍筋的受剪贡献

5.4 受剪承载力的计算

一、计算公式

$$V_u = V_c + V_s$$



V_s为箍筋的受剪贡献

$$V_s = \frac{f_{yv} A_{sv}}{s} h_0 \cot\phi = \alpha_{sv} \cdot \rho_{sv} f_{yv} b h_0$$

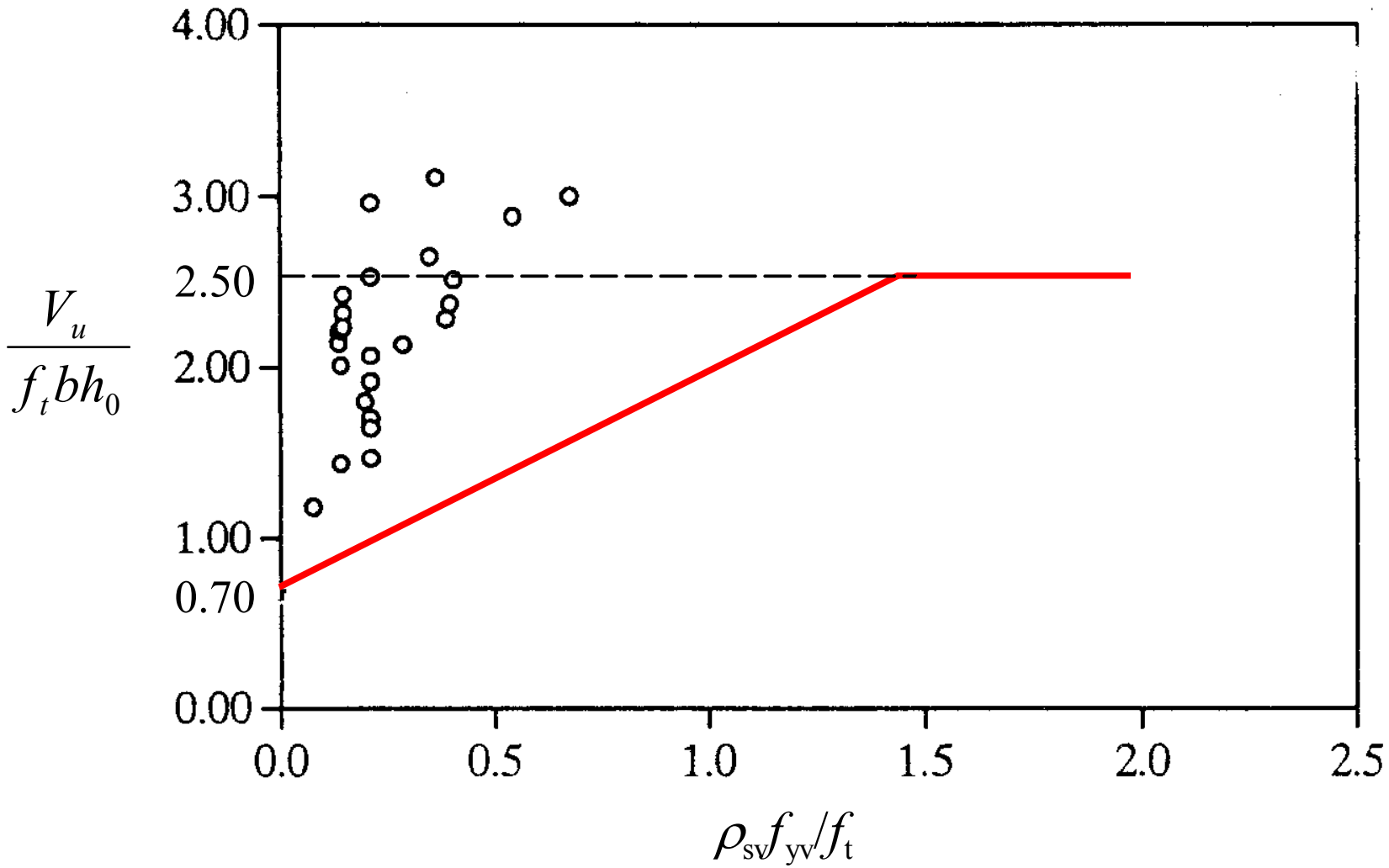
系数α_{sv}与斜裂缝水平投影长度以及箍筋受力均匀程度有关

矩形、T形和工形截面的一般受弯构件

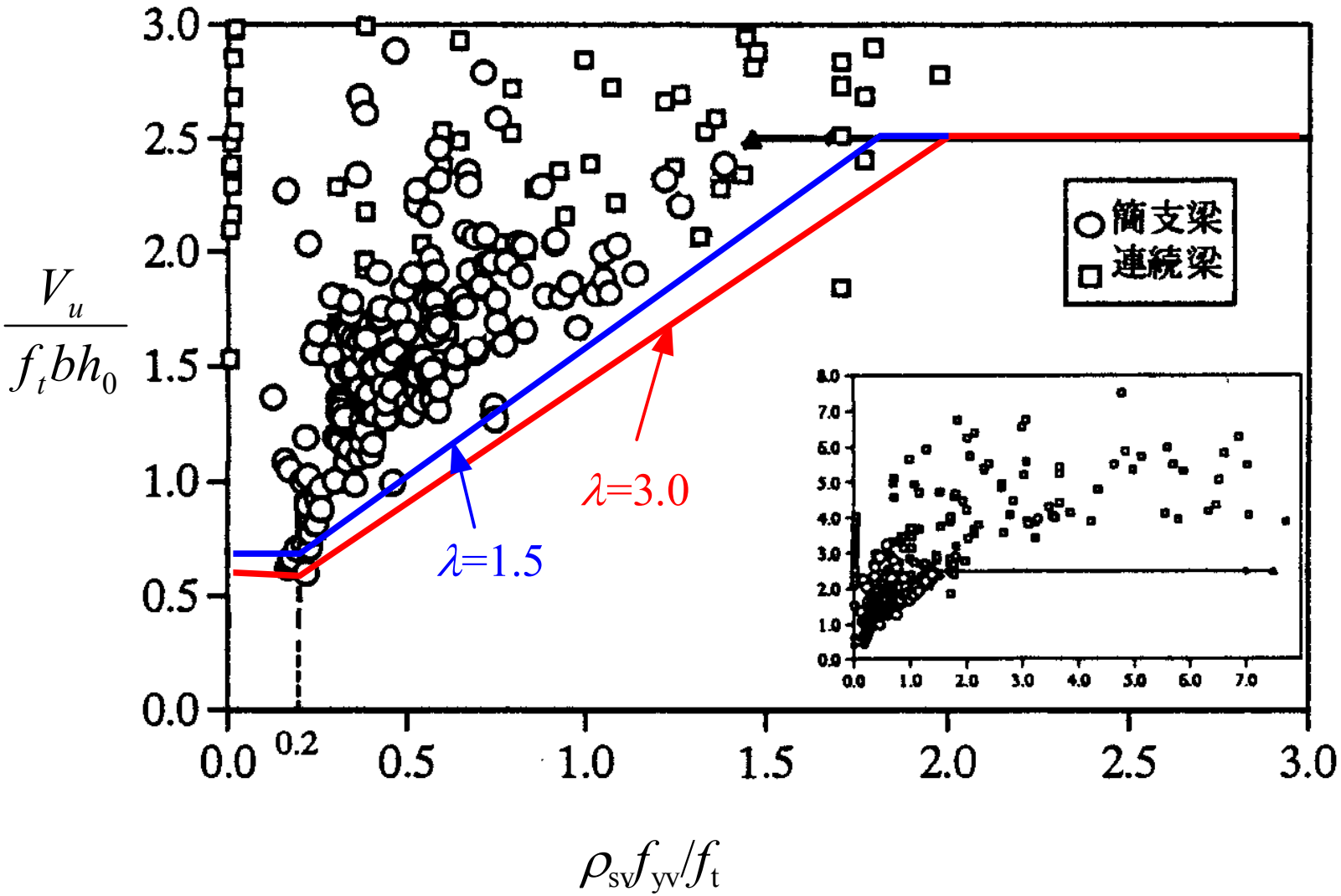
$$V_u = 0.7 f_t b h_0 + 1.0 f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0$$

集中荷载作用下的独立梁

$$V_u = \frac{1.75}{\lambda + 1.0} f_t b h_0 + 1.0 f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0$$



矩形、T形和工形截面的一般受弯构件



集中荷载作用下的独立梁

矩形、T形和工形截面的一般受弯构件

$$V_u = 0.7 f_t b h_0 + 1.25 f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0$$

集中荷载作用下的独立梁

$$V_u = \frac{1.75}{\lambda + 1.0} f_t b h_0 + 1.0 f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0$$

$$\frac{V_u}{f_t b h_0} = \alpha_c + \alpha_s \frac{A_{sv}}{bs} \cdot \frac{f_{yv}}{f_t}$$

$$\lambda_{sv} = \frac{A_{sv}}{bs} \cdot \frac{f_{yv}}{f_t}$$

配箍特征系数

矩形、T形和工形截面的一般受弯构件

$$V_u = 0.7 f_t b h_0 + 1.0 f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0$$

集中荷载作用下的独立梁

$$V_u = \frac{1.75}{\lambda + 1.0} f_t b h_0 + 1.0 f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0$$

$$\frac{V_u}{f_t b h_0} = \alpha_c + \alpha_s \frac{A_{sv}}{bs} \cdot \frac{f_{yv}}{f_t}$$

$$\lambda_{sv} = \frac{A_{sv}}{bs} \cdot \frac{f_{yv}}{f_t}$$

配箍特征系数

有腹筋梁的抗剪承载力
这样算行不行？

RC梁的受剪承载力计算公式是针对剪压破坏情况

斜压破坏？

斜拉破坏？

二、截面限制条件

- 当配箍率超过一定值后，则在箍筋屈服前，斜压杆混凝土已压坏，故可取斜压破坏作为受剪承载力的上限。
- 斜压破坏取决于混凝土的抗压强度和截面尺寸。
- 《规范》是通过控制受剪截面剪力设计值不大于斜压破坏时的受剪承载力来防止由于配箍率而过高产生斜压破坏
- 受剪截面应符合下列截面限制条件，

当 $\frac{h_w}{b} \le 4$ 时，　$V \le 0.25\beta_c f_c b h_0$　β_c为高强混凝土的强度折减系数

当 $\frac{h_w}{b} \ge 6$ 时，　$V \le 0.20\beta_c f_c b h_0$　$f_{cu,k} \leqslant 50N/mm^2$时，$\beta_c=1.0$

$f_{cu,k}=80N/mm^2$时，$\beta_c=0.8$

当 $4 < \frac{h_w}{b} < 6$ 时，按直线内插法取用。　其间线性插值

二、截面限制条件

- 当配箍率超过一定值后，则在箍筋屈服前，斜压杆混凝土已压坏，故可取斜压破坏作为受剪承载力的上限。
- 斜压破坏取决于混凝土的抗压强度和截面尺寸
- 《规范》是通过控制受剪截面剪力设计值不大于斜压破坏时的受剪承载力来防止由于配箍率而过高产生斜压破坏
- 受剪截面应符合下列截面限制条件，

当 $\frac{h_w}{b} \le 4$ 时，　$V \le 0.25\beta_c f_c b h_0$

当 $\frac{h_w}{b} \ge 6$ 时，　$V \le 0.20\beta_c f_c b h_0$

当 $4 < \frac{h_w}{b} < 6$ 时，按直线内插法取用。

h_w 截面腹板高度

★ 矩形截面取 $h_w = h_0$

★ T形截面取 $h_w = h_0 - h_f'$

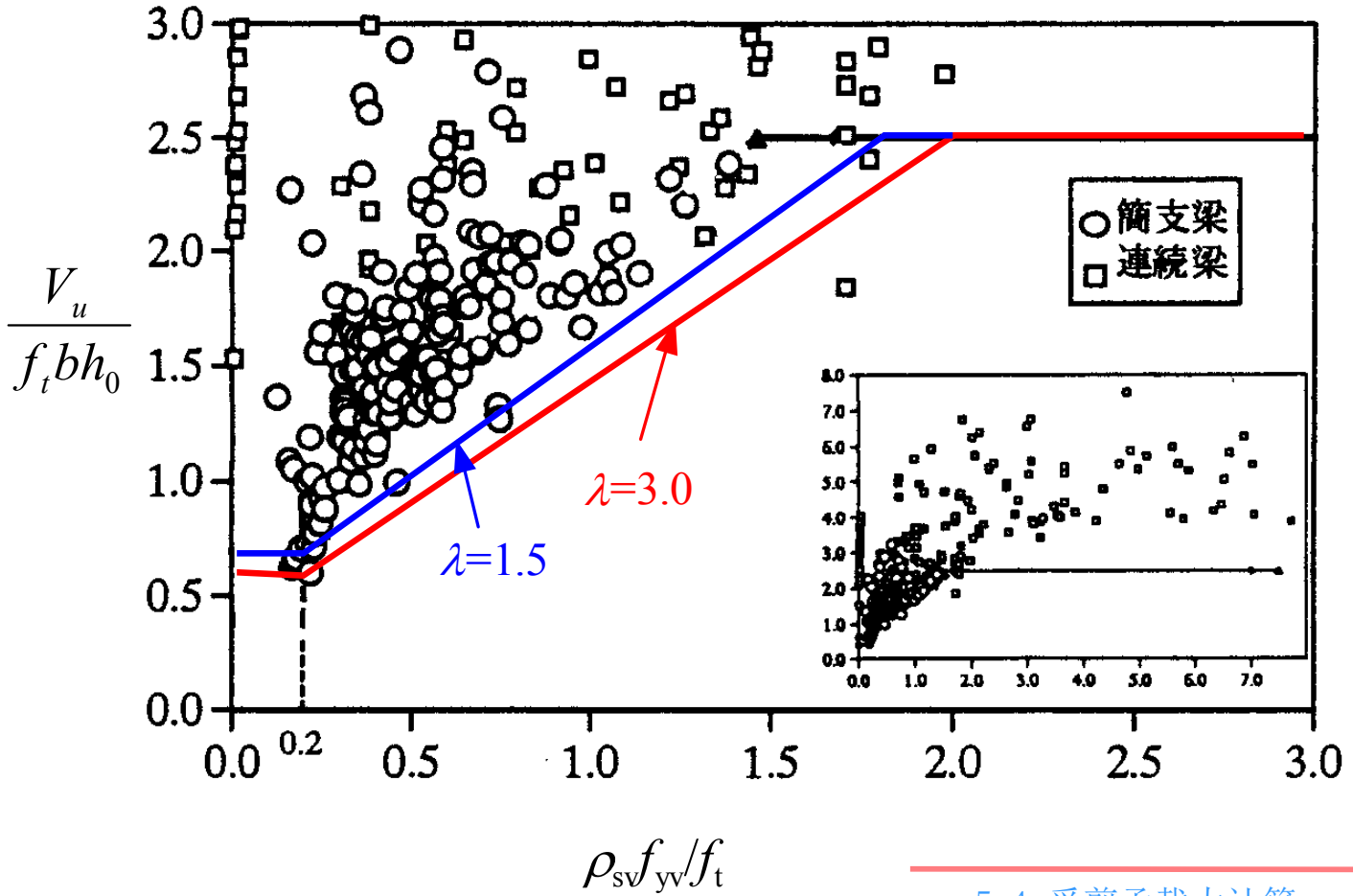
★ 工形截面取 $h_w = h_0 - h_f' - h_f$

b 为矩形截面的宽度

或T形截面和工形截面的腹板宽度

三、最小配箍率及配箍构造

- 当配箍率小于一定值时，斜裂缝出现后，箍筋因不能承担斜裂缝截面混凝土退出工作释放出来的拉应力，而很快达到屈服，其受剪承载力与无腹筋梁基本相同。



三、最小配箍率及配箍构造

- 当配箍率小于一定值时，斜裂缝出现后，箍筋因不能承担斜裂缝截面混凝土退出工作释放出来的拉应力，而很快达到屈服，其受剪承载力与无腹筋梁基本相同。
- 当剪跨比较大时，可能产生斜拉破坏。
- 为防止这种少筋破坏，《规范》规定当$V>0.7f_tbh_0$时，配箍率应满足

$$\rho_{sv}=\frac{A_{sv}}{bs}\geq\rho_{sv,\min}=0.24\frac{f_t}{f_{yv}}$$

对于一般受弯构件，相应受剪承载力为

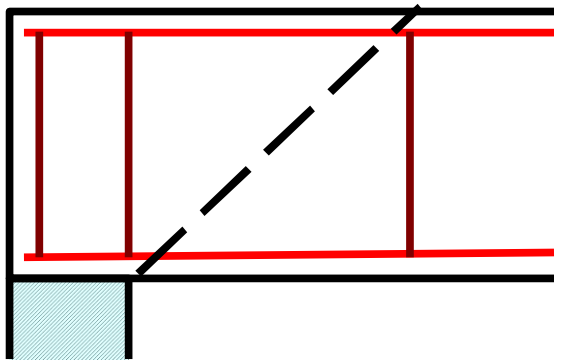
$$V_u=0.7f_tbh_0+1.0f_{yv}\frac{A_{sv}}{s}h_0=1.0f_tbh_0$$

表 6-2 梁中箍筋最大间距 s_{max}(mm)

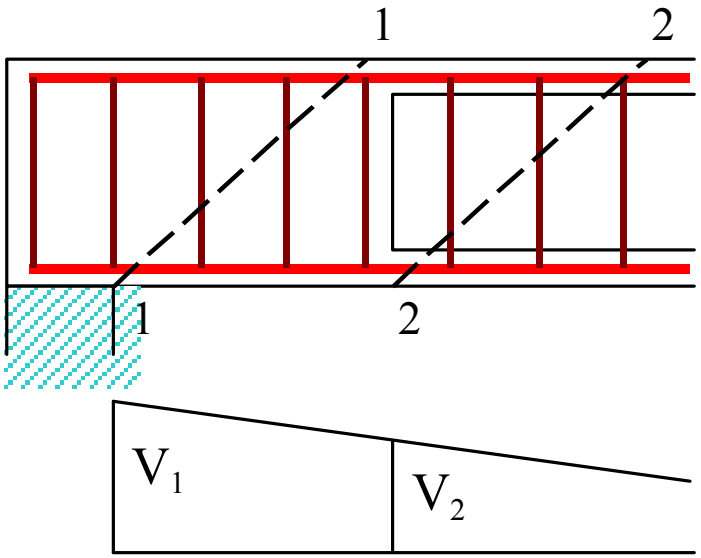
梁高 h(mm)	$V>0.7f_tbh_0$	$V\leqslant 0.7f_tbh_0$
$150<h\leqslant 300$	150	200
$300<h\leqslant 500$	200	300
$500<h\leqslant 800$	250	350
$h>800$	300	400

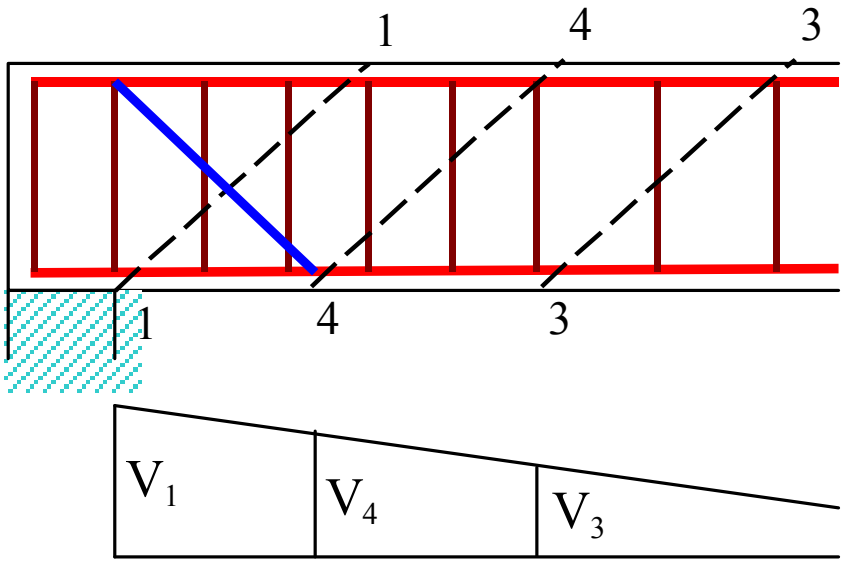
表 6-3 梁中箍筋最小直径(mm)

梁高 h(mm)	箍筋直径
$h\leqslant 250$	4
$250<h\leqslant 800$	6
$h>800$	8



四、受剪计算斜截面





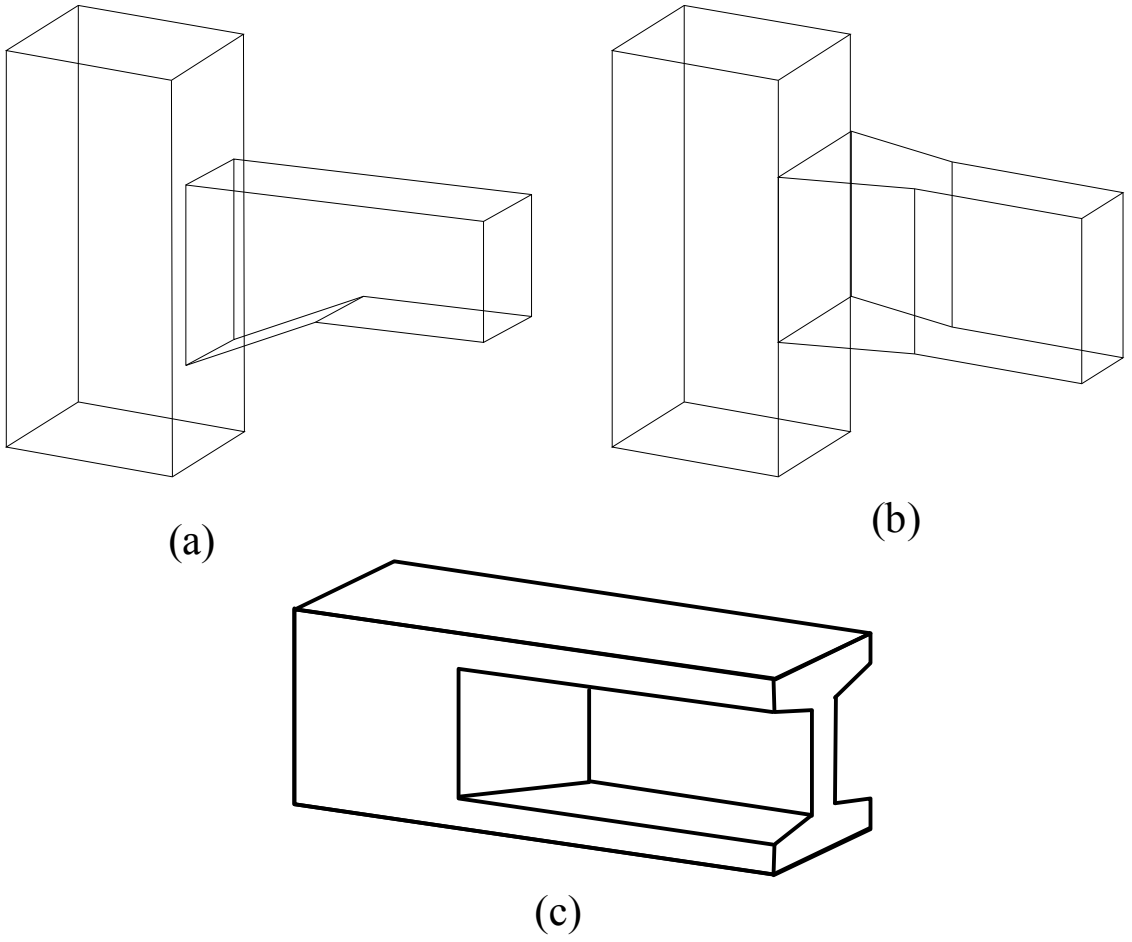
(1) 支座边缘截面（**1-1**）；

(2) 腹板宽度改变处截面（**2-2**）；

(3) 箍筋直径或间距改变处截面（**3-3**）；

(4) 受拉区弯起钢筋弯起点处的截面（**4-4**）。

四、受剪计算斜截面



五、仅配箍筋梁的设计计算

钢筋混凝土梁一般先进行正截面承载力设计，初步确定截面尺寸和纵向钢筋后，再进行斜截面受剪承载力设计计算。

◆ 具体计算步骤如下：

(1)验算截面限制条件，如不满足应？

(2)如$V<V_c$，？

(3)如$0.25f_cbh_0>V>V_c$，？

一般受弯构件

$$\frac{A_{sv}}{s}=\frac{V-0.7f_tbh_0}{1.0f_{yv}h_0}$$

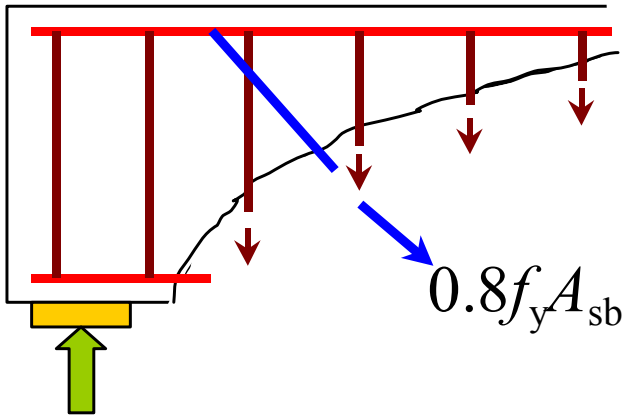
集中荷载作用下的独立梁

$$\frac{A_{sv}}{s}=\frac{V-\frac{1.75}{\lambda+1.0}f_tbh_0}{f_{yv}h_0}$$

(4)根据A_{sv}/s计算值确定箍筋肢数、直径和间距，并应满足最小配箍率、箍筋最大间距和箍筋最小直径的要求。

六、弯起钢筋

当剪力较大时，可利用纵筋弯起与斜裂缝相交来提高受剪承载力。

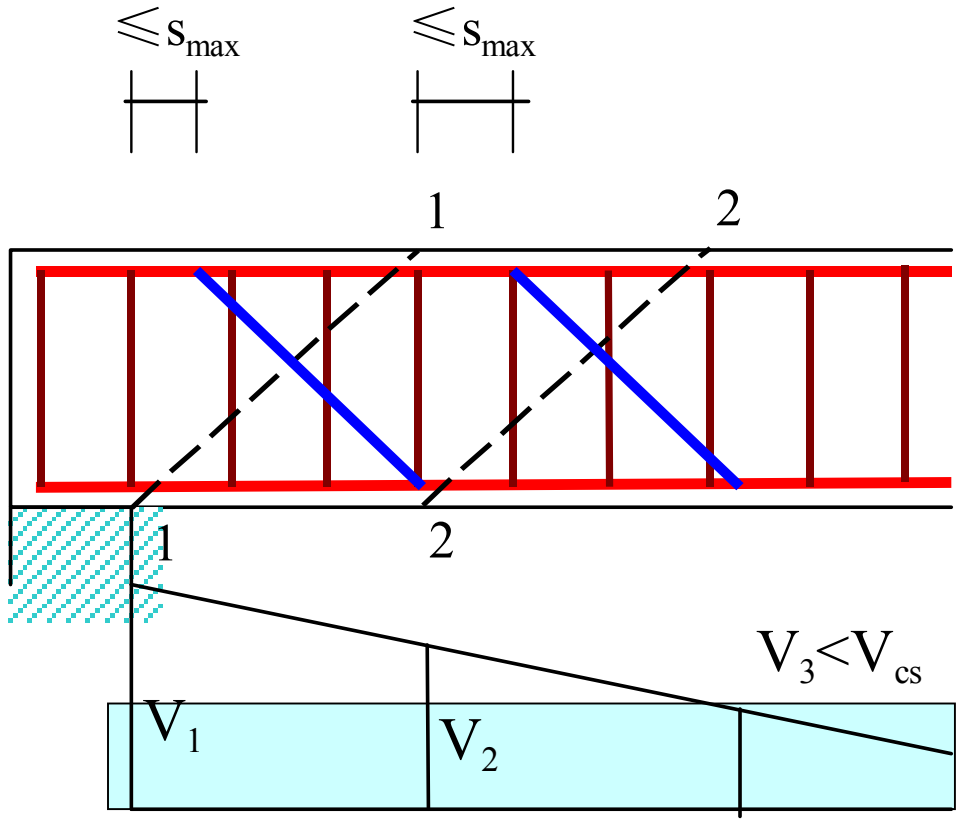


$$V_u = V_{cs} + 0.8 f_y A_{sb} \sin\alpha$$

α 为弯起钢筋与构件轴线的夹角，一般取**45~60°**。

$$A_{sb1}=\frac{V_1-V_{cs}}{0.8f_y\sin\alpha}$$

$$A_{sb2}=\frac{V_2-V_{cs}}{0.8f_y\sin\alpha}$$



为防止弯筋间距太大，出现不与弯筋相交的斜裂缝，使弯筋不能发挥作用，《规范》规定当按计算要求配置弯筋时，前一排弯起点至后一排弯终点的距离不应大于表中$V>0.7f_tbh_0$栏的最大箍筋间距s_{max}的规定。

1. 试验现象——三种破坏形式
2. 理论分析——传力途径、破坏控制
3. 计算方法——无腹筋 有腹筋
4. 构造要求
5. 设计方法与步骤

回顾

1. 什么是剪力？受剪的受力状态是什么样？
2. 混凝土梁中为什么会出现斜裂缝？
3. 腹筋的作用是什么？
4. 钢筋混凝土梁的传力途径是什么样的？
5. 无腹筋梁抗剪承载力的由哪几部分构成？
6. 无腹筋梁受剪破坏的三种形式
7. 影响无腹筋梁受剪承载力的因素
8. 无腹筋梁承载力计算公式
9. 箍筋在混凝土抗剪中的作用是什么？
10. 配箍梁的设计公式和构造要求